شماره : گ۱۴۰/۲۳/ ۴۶۸۶
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
پیوست :توافقنامه تمدید

شرکت ماشین آلات گازی خزر، قشم
سهامی خاص (شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۹۶۰۲۸ شماره ثبت ۶۸۱۷)

جناب آقای دکتر مهدی میرزاده کوهشاهی

سرپرست محترم دانشگاه هرمزگان

موضوع : قرارداد شماره ۲۶۶۴۷۶ در خصوص اجرای پروژه پژوهشی با عنوان بررسی و تحقیق جهت ارتقای عملکرد شرکت پالایش گاز سرخون و قشم با رویکرد عارضه یابی نظام مند، تدوین و اولویت‌بندی تقاضانامه‌های تحقیقاتی/کاربردی ۵ ساله همسو با نقشه راه پژوهشی شرکت ملی گاز ایران

باسلام و احترام،

به پیوست یک نسخه از قرارداد فوق که به امضاء طرفین رسیده است به منظور اجرای تعهدات و رعایت مفاد آن ارسال می گردد.

سید حسین عمرانی
رییس امور پیمانها

رونوشت :
- سازمان تأمین اجتماعی شعبه ۲ بندرعباس به انضمام یک نسخه از قرارداد فوق
- نماینده محترم کارفرما (معاون مهندسی و توسعه) به انضمام یک نسخه از قرارداد فوق
- امور مالی به انضمام یک نسخه از قرارداد فوق
- پرونده

م ح/س م/ ۱۱-۱۴۰۵

شرکت ملی گاز ایران

شرکت پالایش گاز سرخون و قشم

قرارداد پژوهشی

شماره قرارداد:۲۶۶۴۷۶

این قرارداد در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ بین **شرکت پالایش گاز سرخون و قشم** به نمایندگی **آقای مهندس فوادحمزوی** به عنوان **مدیرعامل** که در این قرارداد **"کارفرما"** نامیده می‌شود از یک طرف؛ و **دانشگاه هرمزگان** به نمایندگی **آقای دکتر مهدی میرزاده کوهشاهی** به عنوان **سرپرست دانشگاه هرمزگان** که در این قرارداد **"واحد پژوهشی"** نامیده می‌شود از طرف دیگر، بر طبق مقررات و شرایطی که ذیلا ذکر می‌شود، منعقد می‌گردد.

تبصره: جناب آقای دکتر سیدمحمد حسینی عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان به عنوان **"نماینده واحد پژوهشی"** در اجرای قرارداد معرفی می شود.

ماده ۱) اسناد و مدارک:

اسناد و مدارک مشروحه زیر به منزله اجزاء متشکله قرارداد حاضر محسوب شده و در صورت تناقض بین آنها، سند اصلی قرارداد حاضر حاکم خواهد بود:

۱-۱- سند اصلی قرارداد حاضر

۱-۲- ضمائم قرارداد

۱-۲-۱- پیوست ۱- پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی

۱-۲-۲- پیوست ۲- فرم صورتحساب فروش کالا و خدمات

۱-۲-۳- پیوست۳ - دستورالعمل حقوق مالکیت فکری صنعت نفت به شماره ۶۳۷-۲۰/۲

۱-۲-۴- پیوست ۴- ضوابط و دستورالعمل اجرای الزامات و رویه های مدیریت HSE در قراردادهای صنعت نفت به شماره ۲-۲۰۷۵۳۰/۲۰ مورخ ۹۵/۵/۱۰

۱-۲-۵- پیوست ۵- تعهد نامه مربوط به محرمانگی ارائه و استفاده از اطلاعات و دستاوردهای حاصل از اجرای طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی

۱-۲-۶- پیوست ۶- شیوه‌نامه حل اختلاف‌های قراردادی شماره ۱۲۱-۲۰/۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵

۱-۲-۷- پیوست ۷- گزارش ماهانه پیشرفت پروژه پژوهشی

ماده ۲) موضوع:

موضوع قرارداد عبارتست از اجرای پروژه پژوهشی:

"بررسی و تحقیق جهت ارتقای عملکرد شرکت پالایش گاز سرخون و قشم با رویکرد عارضه‌یابی نظام‌مند، تدوین و اولویت‌بندی تقاضانامه‌های تحقیقاتی/کاربردی ۵ ساله همسو با نقشه راه پژوهشی شرکت ملی گاز ایران"

ماده ۳) مبلغ:

کل مبلغ قرارداد جهت اجرای موضوع ماده ۲، **شش میلیارد و هفتصد و شصت و دو میلیون ریال (۶,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰)** می‌باشد که مطابق ماده ۵ پرداخت می‌گردد.

ماده ۴) مدت:

مدت اجرای کامل قرارداد **۶ ماه** می باشد که پس از امضای طرفین و تحویل تضمین انجام تعهدات مطابق بند ۱۳-۱ ماده ۱۳ قرارداد، از تاریخ ابلاغ کتبی شروع به کار توسط کارفرما به واحد پژوهشی رسماً آغاز می‌شود و برنامه زمانبندی مراحل مختلف اجرائی به شرح پیوست شماره ۱ می‌باشد.

تبصره : در مواردی که خارج از قصور واحد پژوهشی باشد، تمدید مدت قرارداد با درخواست کتبی واحد پژوهشی و با موافقت کارفرما و مطابق ماده ۱۷ امکان پذیر می باشد.

ماده ۵) نحوه پرداخت مبلغ قرارداد:

کل مبلغ قرارداد موضوع ماده۳، براساس زمانبندی مراحل کاری وگستردگی گزارشهای مندرج درپیوست شماره۱ به شرح زیر پرداخت می‌شود:

۵-۱) ۲۵ درصد مبلغ قرارداد پس از ارائه گزارش اوّل **(۲ ماه پس از تاریخ شروع پروژه)** و تایید آن توسط ناظر و تصویب کارفرما

۵-۲) ۲۵ درصد مبلغ قرارداد پس از ارائه گزارش سوم **(۴ماه پس ازتاریخ شروع پروژه)** و تایید آن توسط ناظر و تصویب کارفرما

۵-۳) ۳۰ درصد مبلغ قرارداد پس ازارائه گزارش چهارم **(۵ ماه پس ازتاریخ شروع پروژه)** وتایید آن توسط ناظر و تصویب کارفرما

۵-۴) ۲۰ درصد مبلغ قرارداد پس ازارائه گزارش نهایی **(۶ ماه پس ازتاریخ شروع پروژه)** و تایید آن توسط ناظر و تصویب کارفرما

تبصره ۱: جهت انجام هر یک از پرداخت‌های موضوع این ماده، واحد پژوهشی موظف است فرم صورتحساب کالا و خدمات (پیوست۲) را متناظر با درصد پیشرفت مصوب کارفرما تکمیل و پس از مهر و امضاء به کارفرما تحویل نماید.

تبصره ۲: در صورت تقاضای دریافت مستندات موضوع بند ۱۱-۳ ماده ۱۱ قرارداد، پرداخت فازهای پروژه علاوه بر تائید و تصویب گزارش مربوطه، منوط به تائید ریز هزینه های ارسالی هم می باشد.

تبصره ۳: پرداختهای این قرارداد مشمول هیچگونه تعدیلی نمی شود.

ماده ۶) مراحل اجرایی:

خدماتی که توسط واحد پژوهشی به موجب مفاد این قرارداد به انجام می رسد، باید شامل موارد مندرج در پیوست شماره ۱ باشد که با رعایت سایر پیوست های قرارداد انجام می‌شود.

تبصره: در صورت لزوم، مراحل اجرایی پروژه بر اساس درخواست واحد پژوهشی و تائید ناظر و تصویب کارفرما قابل به روزآوری می‌باشد.

ماده ۷) نماینده کارفرما و ناظر:

نماینده کارفرما در این قرارداد معاون مهندسی و توسعه شرکت پالایش گاز سرخون و قشم خواهد بود.

کارفرما براساس ضوابط خود یک یا چند نفر متخصص حقیقی/ حقوقی و مرتبط با موضوع را به عنوان ناظر/ ناظرین پروژه/ دستگاه نظارت تعیین و پس از انعقاد قرارداد به واحد پژوهشی معرفی می نماید. مسئولیت و چگونگی ارتباط ناظر/ ناظرین/ دستگاه نظارت با واحد پژوهشی مطابق ضوابط کارفرما تعیین و به واحد پژوهشی اعلام می‌گردد.

ماده ۸) نحوه تسلیم و تصویب مدارک و گزارشها:

واحد پژوهشی گزارشهای پروژه را در پایان هر مرحله از قرارداد در سه نسخه تکثیر و به همراه یک نسخه نرم افزاری به کارفرما تسلیم می کند. کارفرما یک نسخه از آن را برای ناظر پروژه ارسال می نماید، که ناظر نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه آن را بررسی و نظر خود را با درج موارد برای کارفرما ارسال نماید. در صورت تائید گزارش مربوطه توسط ناظر و تصویب کارفرما پرداخت مربوطه مطابق ماده ۵ انجام خواهد شد. درصورت اعلام نظر اصلاحی از سوی کارفرما، واحد پژوهشی موظف است ظرف مدت یک ماه گزارش اصلاح شده را در دو نسخه تهیه و به همراه نسخه نرم افزاری مجدداً به کارفرما تسلیم نماید .

تبصره ۱: گزارشهای هرمرحله با یکدیگر قابل ادغام نیست مگر درشرایط استثنایی با درخواست واحد پژوهشی و موافقت کتبی کارفرما.

تبصره ۲: در صورتی که کارفرما ظرف مدت دو ماه پس از دریافت گزارش واحد پژوهشی، نظر خود را در مورد آن اعلام نکند گزارش مربوطه تصویب شده تلقی می گردد.

تبصره ۳: واحد پژوهشی موظف است حسب درخواست کارفرما، نتایج پژوهشی موضوع قرارداد را به صورت سمینار در محل مورد نظر بهره بردار ارائه نماید.

تبصره ۴: تأیید گزارشها توسط ناظر و کارفرما، رافع مسئولیتهای واحد پژوهشی در قبال صحت و کیفیت اجرای پروژه نمی‌باشد.

تبصره ۵: واحد پژوهشی موظف است هر ماهه گزارش پیشرفت پروژه را (مطابق پیوست ۷) برای کارفرما ارسال نماید.

ماده ۹) همکاران پروژه:

کلیه کسانی که با معرفی واحد پژوهشی درجهت تحقق اهداف این قرارداد خدمات دائم و یا موقت ارائه می نمایند همکار پروژه می باشند که با مسئولیت واحد پژوهشی انجام وظیفه می نمایند. کارفرما هیچگونه تعهدی نسبت به همکاران پروژه نخواهد داشت.

تبصره ۱: واحد پژوهشی موظف است در هنگام انعقاد قرارداد نسبت به معرفی کلیه نفرات اصلی تیم همکار در اجرای پروژه اقدام و پس از تائید کارفرما مطابق ماده ۴ قرارداد، شروع بکار نماید.

تبصره۲: هرگونه تغییر درتیم همکاران پروژه ذکر شده در تبصره ۱ این ماده ، اعم ازجایگزینی و حذف منوط به اخذ موافقت کتبی کارفرما می باشد.

ماده ۱۰) تسهیلات کارفرما:

کارفرما حتی المقدور تدابیر و مساعدتهای لازم را جهت تسهیل روند انجام قرارداد فراهم خواهد نمود.

ماده ۱۱) تعهدات واحد پژوهشی

۱-۱۱) مسئولیت کامل اجرای پروژه برعهده واحد پژوهشی است و تأیید ناظر و کارفرما رافع این مسئولیت نخواهد بود. در صورتیکه در هر زمان اثبات گردد واحد پژوهشی در زیر سوال رفتن اعتبار نتایج طرح، قصور داشته است، تمام مسئولیتهای حقوقی مربوطه متوجه وی بوده و واحد پژوهشی متعهد به جبران خسارات وارده درسقف مبلغ قرارداد می‌باشد.

۲-۱۱) در خصوص حقوق مادی و معنوی حاصل از اجرای طرح پژوهشی مطابق پیوست ۳ عمل می گردد.

۳-۱۱) حسب مورد و در صورت درخواست کارفرما، واحد پژوهشی موظف است ریز پرداختها و هزینه های صرف شده پروژه اعم از نیروی انسانی، فاکتورهای خرید کالا و مواد، دستگاهها و تجهیزات، خدمات علمی و آزمایشگاهی، مسافرتها و سایر هزینه‌ها را به همراه مستندات مربوطه در انتهای پروژه و عنداللزوم درحین اجرای پروژه، ارائه نماید.

۱۱-۴) واحد پژوهشی رسماً اعلام می کند که روش اجرای پروژه جزء حقوق به ثبت رسیده اشخاص حقیقی یا حقوقی نبوده و در صورت طرح هرگونه ادعائی علیه کارفرما، تبعات حقوقی آن را می پذیرد و کارفرما را از این نظر بری الذمه می کند.

۱۱-۵) اطلاعات و اسناد و مدارکی که به منظور اجرای قرارداد در اختیار واحد پژوهشی و همکاران وی قرار می گیرد، متعلق به کارفرما بوده و واحد پژوهشی و همکاران وی بایستی آنها را همواره محرمانه تلقی و در حفظ و نگهداری آنها دقت نموده و حق استفاده شخصی یا ارائه آن در مجامع یا تسلیم و یا واگذاری جزء یا کل آنها را به غیر ندارد و متعهد است تمامی آنها را در پایان قرارداد به کارفرما تسلیم نماید. واحد پژوهشی در راستای حفظ محرمانگی اطلاعات مبادله شده موظف است قبل از ابلاغ قرارداد، تعهد نامه محرمانگی را (پیوست ۵) امضاء و ارائه نماید.

۱۱-۶) واحد پژوهشی تعهد می نماید با دستگاه اجرایی ، سازمان و یا نهاد دیگری با شرح خدمات موضوع قرارداد حاضر طرف قرارداد قرار نگیرد .

۱۱-۷) اخذ مجوزهای لازم جهت ورود و خروج کارکنان خارجی به داخل کشور و سایت محل اجرای پروژه به عهده واحد پژوهشی می باشد.

۱۱-۸) واحد پژوهشی موظف است کلیه مسائل و نکات ایمنی را طبق ضوابط و دستورالعمل اجرای الزامات و رویه های مدیریت HSE در قراردادهای صنعت نفت مطابق ابلاغیه شماره ۲۰۷۵۳۰-۲۰/۲ مورخ ۹۵/۰۵/۱۰ وزیر نفت (پیوست ۴)، در زمان حضور در سایت و هر محل مورد نیاز دیگر رعایت نماید و در صورت صلاحدید کارفرما، پرسنل خود را به شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت مکلّف نماید. دستورالعمل فوق الذکر، مکمل دستورالعمل های ایمنی و حفاظت قانون کار بوده و واحد پژوهشی موظف است مواردی از دستورالعمل های قانون کار را که در این دستورالعمل دیده نشده است، نیز به مورد اجرا در آورند.

۱۱-۹) واحد پژوهشی موظف است کلیه امکانات لازم نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز جهت اجرای موضوع قرارداد را در اختیار داشته و بکار گیرد.

۱۱-۱۰) واحد پژوهشی موظف است فهرست همکاران مورد نظر خود را جهت اعزام به مسافرتهای ضروری مربوطه به کارفرما اعلام و پس از اخذ تأییدیه نسبت به مسافرت ایشان اقدام نماید.

ماده ۱۲) پیش‌پرداخت

بر اساس درخواست واحد پژوهشی، کارفرما عنداللزوم می تواند حداکثر تا بیست و پنج درصد مبلغ هر مرحله از قرارداد (موضوع ماده ۵) را پس از ابلاغ قرارداد مطابق با آئین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ ت ۵۰۶۵۹ مورخ ۹۴/۹/۲۲، به عنوان پیش پرداخت، بدون کسر کسور قانونی در مقابل ضمانت نامه بانکی یا هر گونه تضمین معتبر مورد تائید کارفرما، به واحد پژوهشی پرداخت کند. این مبلغ هنگام پرداخت اقساط قرارداد به تناسب کسر و تضمین واحد پژوهشی نیز به همان نسبت آزاد میشود.

تبصره ۱: در صورت خاتمه و یا فسخ قرارداد ، هرگاه در تسویه حساب نهایی ، واحد پژوهشی بابت پیش پرداخت به کارفرما بدهکار باشد، موظف است مبالغ بدهکاری را پرداخت کند و در غیر اینصورت کارفرما نسبت به دریافت مطالبات خود از محل سپرده ها، تضمینها و سایر مطالبات واحد پژوهشی، با اخذ هزینه های مربوط، اقدام می نماید.

تبصره ۲ : شروع قرارداد از زمان ابلاغ کتبی کارفرما (موضوع ماده ۴ قرارداد) بوده و ارتباطی با وصول پیش پرداخت ندارد.

ماده ۱۳) تضامین

۱-۱۳- تضمین انجام تعهدات

قبل از ابلاغ قرارداد مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی، به منظور انجام تعهدات ناشی از این پیمان، واحد پژوهشی می بایست معادل ۵ درصد از مبلغ پیمان را در قالب یکی از انواع تضمین معتبر مورد نظر کارفرما، ارائه نماید. آزادسازی تضمین مذکور پس از تأیید گزارش نهایی صورت می پذیرد. تا هنگامی که گزارش نهایی تأیید نشده است، واحد پژوهشی مکلف است برای تمدید ضمانتنامه یاد شده اقدام نماید.

۲-۱۳- سپرده حسن اجرای کار:

برای حصول اطمینان از حسن اجرای کار، ده درصد از هر پرداخت واحد پژوهشی به عنوان سپرده حسن اجرای کار کسر و نزد کارفرما نگهداری می شود.

تبصره ۱: در صورت فسخ قرارداد ، سپرده حسن اجرای کار به نفع کارفرما ضبط می شود.

تبصره ۲: سپرده یاد شده در پایان قرارداد و با رعایت ماده ۱۸ قرارداد آزاد می شود.

ماده ۱۴) مالیات، بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی:

پرداخت هرگونه مالیات ، عوارض، حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر حقوق دولتی مربوط به واحد پژوهشی و کارکنان او و نیز حقوق گمرکی و عوارض مربوط به لوازم و وسایل مورد نیاز واحد پژوهشی که در تاریخ امضای این قرارداد برقرار است، به عهده واحد پژوهشی است . مبالغی از این مالیاتها و عوارض و بیمه و سایر حقوق دولتی که باید طبق قوانین و مقررات از طریق کارفرما وصول شود، از پرداختهای واحد پژوهشی کسر می‌شود و به حساب وی به مراجع مربوط، حواله می‌گردد.

۱-۱۴- در اجرای ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما از ناخالص هر صورت کارکرد واحد پژوهشی معادل پنج درصد بابت حق بیمه تأمین اجتماعی کسر و بصورت ودیعه نزد خود نگهداری می نماید. استرداد ودیعه مذکور و پرداخت صورت وضعیت نهایی و یا آخرین مطالبات واحد پژوهشی منوط به اخذ مفاصاحساب توسط واحد پژوهشی از سازمان تأمین اجتماعی و ارائه آن به کارفرما خواهد بود.

۲-۱۴- پرداخت هرگونه مالیات که به این پیمان تعلق گیرد (به جز مالیات بر ارزش افزوده) منحصراً بعهده واحد پژوهشی است.

ج- واحد پژوهشی در صورت دریافت گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده از حوزه مالیاتی مربوطه و ارائه آن به کارفرما می تواند مالیات بر ارزش افزوده این قرارداد را طبق قانون موضوعه از کارفرما مطالبه و دریافت نماید.

ماده ۱۵) تغییر حجم قرارداد:

۱-۱۵) کارفرما حق خواهد داشت خدمات موضوع قرارداد را کسر یا اضافه نماید. در این صورت مدت قرارداد و حق الزحمه واحد پژوهشی نیز متناسباً با توجه به خدمات و تعهدات انجام شده طبق مفاد قرارداد، اضافه یا کسر خواهد شد. در هر صورت مجموع ارزش خدمات اضافی / نقصانی و یا جدید از بیست و پنج درصد حق الزحمه قرارداد تجاوز نخواهد کرد.

۲-۱۵) هرگاه کارفرما به واحد پژوهشی دستور انجام تغییراتی در پیوست یک قرارداد را بدهد که مستلزم انجام تغییرات کلی یا مطالعات و تحقیقات مختلف باشد که در نتیجه ، هزینه اضافی یا نقصانی در آنچه که در این قرارداد پیش بینی و توافق شده، برای واحد پژوهشی ایجاب گردد، حق الزحمه واحد پژوهشی برای تغییرات کار بشرح زیر تعیین خواهد شد:

خدماتی که مستقیماً توسط کارفرما به عنوان تغییر خدمات (اضافی یا نقصانی) به واحد پژوهشی ارجاع میشود از طرف واحد پژوهشی از نقطه نظر نفر ساعت مربوطه از بخشها و گروههای شغلی مختلف و سایر هزینه‌های مرتبط، مورد برآورد قرار گرفته و همراه با تأثیر زمان انجام آن خدمات روی برنامه زمانبندی شده قرارداد و دلائل و مدارک توجیهی ظرف مدت حداکثر ۲۰ روز به کارفرما گزارش خواهد شد. کارفرما نفر ساعت پیشنهادی واحد پژوهشی را بررسی و پس از تأیید ، مطابق نرخهای قرارداد و یا در صورت عدم وجود ، مطابق توافق طرفین، محاسبه و پرداخت/کسر خواهد نمود.

تبصره ۱: خدمات مربوط به اصلاح مدارک و گزارش های واحد پژوهشی، که ناشی از نقص انجام خدمات موضوع قرارداد باشد، مشمول خدمات اضافی موضوع این ماده نبوده و واحد پژوهشی موظف به انجام آن به هزینه خود می باشد.

تبصره ۲: در صورت نیاز به افزایش حجم قرارداد بیش از میزان فوق، مشمول قرارداد جدید خواهد بود.

ماده ۱۶) تغییرات:

۱-۱۶) واحد پژوهشی باید در انجام تمامی مراحل قرارداد و ارائه خدمات موضوع قرارداد بترتیبی عمل نماید که حتی الامکان احتیاج به تغییر آنها در حین اجرای پروژه نباشد. هر نوع تغییر یا اصلاح در مراحل اجرای پروژه که جنبه کلی داشته باشد فقط با موافقت قبلی کارفرما مجاز می باشد. واحد پژوهشی میتواند تغییرات جزئی را تا حدودی که باعث افزایش بهای کل خدمات نشود، رأساً انجام دهد.

۲-۱۶) در هر حال واحد پژوهشی مسئول و جوابگوی تمامی تغییرات و یا اصلاحاتی خواهد بود که به موجب قصور واحد پژوهشی در انجام خدمات این قرارداد ایجاد شده و بدین لحاظ حق ادعای هیچگونه حق الزحمه اضافه برای این نوع تغییرات یا اصلاحات نخواهد داشت.

ماده ۱۷) تمدید و جریمه تأخیر:

۱-۱۷- چنانچه بر اساس آخرین برنامه زمانبندی مصوب کارفرما، تأخیر پیش آمده در اجرای فعالیت های پروژه مجاز تشخیص داده شود، مدت اجرای قرارداد حداکثر ۶ ماه یا نصف مدت پیمان هر کدام بیشتر باشد، بدون بار مالی تمدید می گردد.

۲-۱۷- چنانچه به تشخیص کارفرما، واحد پژوهشی در انجام تمام یا قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد، تأخیر غیر مجاز داشته باشد، خسارتی معادل حاصلضرب نسبت مدت تأخیر غیر مجاز به مدت پیمان به روز شده در مبلغ آن و حداکثر تا بیست درصد مبلغ همان مرحله از واحد پژوهشی دریافت می شود.

تبصره: چنانچه مجموع میزان تأخیر غیر مجاز در اجرای تعهدات واحد پژوهشی در انجام کلیه مراحل موضوع قرارداد از سی‌درصد مدت مربوط تجاوز نماید، کارفرما می‌تواند علاوه بر دریافت جریمه مذکور، مطابق ماده ۲۱ عمل نماید.

ماده ۱۸) صورت حساب نهایی و تسویه حساب:

واحد پژوهشی موظف است پس از تأیید گزارش نهایی پروژه، صورتحساب نهایی را در قالب یک جدول مشتمل بر مبلغ قرارداد، حق‌الزحمه افزایش یا کاهش خدمات، هزینه‌های تعلیق، خسارت، کسور قانونی، کلیه ریز پرداختها و هزینه های صرف شده در پروژه تنظیم و بهمراه مستندات مربوطه جهت رسیدگی برای کارفرما ارسال نماید. کارفرما ظرف مدت یکماه با اخذ نظر از ناظر، آن را رسیدگی و درصورت تأیید، این صورتحساب مبنای تسویه حساب نهایی با واحد پژوهشی خواهد بود.

تبصره : چنانچه صورت حساب ارسالی به تأیید کارفرما نرسد، مراتب جهت اصلاح به واحد پژوهشی منعکس می گردد

ماده ۱۹) تعلیق:

۱-۱۹- کارفرما درطول مدت اجرای قرارداد می‌تواند با اعلام مهلت یک ماهه طی ابلاغ کتبی، اجرای قرارداد را به مدت یک چهارم زمان اولیه و یا چهار ماه (هرکدام که کمتر باشد) به حالت تعلیق درآورده. واحد پژوهشی موظف است از تاریخ ابلاغ تعلیق، خدمات مربوط را متوقف کند و حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز، گزارش وضعیت خدمات پژوهشی تا زمان ابلاغ تعلیق را تهیه و با تعیین میزان هزینه های تعلیق، که حداکثر معادل ۳۰ درصد حق الزحمه متوسط ماهانه می باشد، به کارفرما تسلیم نماید. در صورتیکه تمدید تعلیق ضرورت داشته باشد کارفرما موضوع را به واحد پژوهشی پیشنهاد و در صورت موافقت واحد پژوهشی، تعلیق قرارداد حداکثر به مدت ۳ ماه و بدون پرداخت هرگونه هزینه تمدید می گردد.

۲-۱۹- واحد پژوهشی موظف است بعد از اتمام مدت تعلیق، با اعلام کارفرما، اجرای خدمات باقیمانده قرارداد را آغاز نماید. چنانچه در دوران تعلیق، کارفرما تصمیم به لغو تعلیق بگیرد، موضوع را بصورت کتبی ابلاغ و واحد پژوهشی موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ، اجرای خدمات باقیمانده قرارداد را شروع نماید.

تبصره: در صورت عدم موافقت واحد پژوهشی با تمدید تعلیق با درخواست وی و مطابق تبصره ۳ ماده ۲۰ قرارداد خاتمه داده می شود.

ماده ۲۰) خاتمه قرارداد:

کارفرما می‌تواند بنا به مصلحت خود و بدون اعلام دلیل، در هر مقطعی پیش از تکمیل کار، پیمان را خاتمه دهد. در این صورت طی ابلاغیه‌ای، مراتب را با مشخص کردن روز خاتمه پیمان، به واحد پژوهشی اعلام می‌کند. در این صورت واحد پژوهشی موظف است کار را متوقف نموده، ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ، گزارش وضعیت پیشرفت خدمات پژوهشی را تا هنگام ابلاغ خاتمه قرارداد به همراه گزارشهای خدمات انجام شده تا تاریخ خاتمه به کارفرما تسلیم نماید. این گزارش باید حاوی وضعیت پژوهش و میزان پیشرفت آن و نیز بخشهایی که تکمیل آنها به لحاظ منافع کارفرما در مهلت یکماهه یاد شده ضروری و امکان پذیر است، همراه با تعیین میزان حق الزحمه آنها باشد.

تبصره ۱: هر گاه کارفرما راساً یا بر اساس گزارش واحد پژوهشی تشخیص دهد که لازم است تمام یا قسمتی از خدمات ناتمام، تکمیل شود، باید موضوع را بطور کتبی به واحد پژوهشی اعلام کند. در این صورت واحد پژوهشی موظف است خدمات یاد شده را در مهلت یکماهه یا مهلت توافق شده تکمیل و نسبت به تحویل اسناد و مدارک پژوهشی و ارائه صورتحساب حق الزحمه خدمات انجام شده و صورت هزینه های ناشی از پایان دادن قرارداد، مانند موافقتنامه‌ها و تعهدات واحد پژوهشی در مقابل کارمندان خود یا موسسات دیگر، مشروط بر اینکه هزینه‌ها به منظور اجرای این قرارداد ایجاد شده و بابت آنها به واحد پژوهشی پرداختی صورت نگرفته باشد، اقدام نماید. حداکثر هزینه های ناشی از پایان دادن به قرارداد برابر ۳۰ درصد حق الزحمه مربوط به باقیمانده کار آن مرحله یا نصف متوسط حق الزحمه ماهانه، هر کدام که کمتر است، خواهد بود.

تبصره۲ : واحد پژوهشی می‌تواند خاتمه قرارداد را در صورت تأخیر بیش از دو ماه در پرداخت حق‌الزحمه مربوط به هر یک از مراحل تأیید شده پروژه درخواست نماید.

تبصره۳ : در صورتیکه واحد پژوهشی با تمدید زمان تعلیق موافقت ننماید، به درخواست وی قرارداد خاتمه داده می‌شود.

تبصره ۴: در صورتی که واحد پژوهشی یا کارفرما با تمدید مجاز پیمان بیش از مدت تعیین شده در تبصره ۱ ماده ۱۷ (بدون بار مالی) موافقت نداشته باشند، پروژه خاتمه داده خواهد شد.

تبصره ۵: در صورت شمول بند ۲۱-۲، هرگاه منع قانونی رفع نشود، قرارداد از سوی کارفرما خاتمه داده می شود.

تبصره ۶: واحد پژوهشی در صورت وقوع شرایط مندرج در ماده ۲۲-۱ می تواند خاتمه قرارداد را از کارفرما درخواست نماید.

ماده ۲۱) فسخ قرارداد:

در موارد ذیل کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ نماید:

۱-۲۱- درصورتی که واحد پژوهشی مشمول مقررات مندرج در قانون منع مداخله مصوب دیماه ۱۳۳۷ ایران باشد.

۲-۲۱- در شرایطی که تغییراتی در دستگاههای دولتی یا کارفرما ایجاد گردد که واحد پژوهشی مشمول ممنوعیت یاد شده در بند ۲۱-۱ باشد، واحد پژوهشی موظف است مراتب را به کارفرما اعلام کند و در صورتی که منع قانونی رفع نشود، کارفرما قرارداد را خاتمه می دهد. هرگاه واحد پژوهشی مراتب را به محض اطلاع به کارفرما اعلام نکند، کارفرما قرارداد را فسخ می کند.

۳-۲۱- واگذاری تمام و یا قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر بدون اجازه کتبی کارفرما

۴-۲۱- ورشکستگی به تقصیر یا انحلال واحد پژوهشی

۵-۲۱- اثبات این مطلب که واحد پژوهشی برای گرفتن کار یا اجرای آن به کارکنان کارفرما دستمزد، پاداش یا هدایایی داده و آنها یا واسطه های آنان را در منافع خود شریک گرفته است.

۶-۲۱- عدم بکارگیری عوامل فنی، علمی و تشکیلاتی لازم توسط واحد پژوهشی برای انجام قرارداد به تشخیص کارفرما

۷-۲۱ -تأخیر غیرمجاز واحد پژوهشی در انجام خدمات موضوع قرارداد بیش از سی‌درصد مدت مربوطه

در صورت احراز بندهای ۲۱-۱ تا ۲۱-۵ بدون اخطار قبلی قرارداد فسخ شده و موضوع به واحد پژوهشی ابلاغ می شود و در صورت وقوع بندهای ۲۱-۶ و ۲۱-۷ کارفرما ابتدا به واحد پژوهشی اخطار می‌دهد تا نسبت به رفع مشکل بوجود آمده اقدام نماید و جریان امور را ظرف مهلت تعیین شده بصورت قابل قبول درآورده. در صورت عدم اقدام مناسب از سوی واحد پژوهشی برای رفع نواقص، در پایان مهلت تعیین شده، قرارداد فسخ و مراتب فسخ به واحد پژوهشی ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۱ : واحد پژوهشی پس از دریافت ابلاغ فسخ قرارداد، موظف است کار را متوقف کرده و ظرف مدت دو هفته اصل مدارک و گزارشهای خدمات انجام شده تا آن تاریخ را به کارفرما تحویل نماید. کارفرما نسبت به تعیین مبلغ مربوط به خدمات انجام شده قابل قبول تا تاریخ فسخ طبق شرایط قرارداد اقدام خواهد کرد.

تبصره ۲ : کارفرما پس از ابلاغ فسخ قرارداد، علاوه بر ضبط تضامین ماده ۱۳، کلیه خسارات وارده ناشی از موارد مذکور را محاسبه و از مطالبات و یا سایر اموال واحد پژوهشی تأمین و جبران نماید و واحد پژوهشی حق مطالبه هیچگونه خسارتی را بابت فسخ قرارداد از کارفرما نخواهد داشت

ماده ۲۲) حوادث قهریه (فورس ماژور):

در موارد وقوع حوادث قهری و بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ (اعلام شده یا نشده)، انقلاب‌ها و اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهای غیر عادی، خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

۱-۲۲- هرگاه بروز شرایط اضطراری، انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد، آن طرف می تواند خاتمه قرارداد را به طرف دیگر اعلام کند.

۲-۲۲- هرگاه شرایط اضطراری گذرا باشد و ادامه قرارداد حاضر به طور موقت امکان پذیر نباشد، مطابق ماده تعلیق، عمل می شود.

ماده ۲۳) دستگاهها و تجهیزات مورد استفاده در پروژه:

مالکیت کلیه نرم افزارها، استانداردها و متون علمی، دستگاهها و تجهیزات ساخته شده و یا خریداری شده از محل اعتبارات تخصیصی پروژه متعلق به کارفرما بوده که در زمان فسخ ، خاتمه و یا پایان قرارداد حسب مورد مطابق نظر کارفرما تصمیم گیری و اقدام خواهد شد.

ماده ۲۴) دقت و کوشش:

واحد پژوهشی باید وظائف مقرر در این قرارداد را با بکار بردن بهترین روشها و اصول متداول فنی و بر طبق استانداردهای تخصصی و حرفه ای انجام دهد و تمام وقت ، مهارت و پشتکار خود را برای انجام تعهدات خود ، بنحو احسن بکار گیرد

ماده ۲۵) دخالت در امور پیمانکاری و فروش مصالح و تجهیزات:

واحد پژوهشی و کارکنان او حق ندارند در تمام مدت این قرارداد در فعالیتهای پیمانکاری یا خرید مصالح و لوازم و تجهیزات مورد نیاز یا سایر عملیات مرتبط با این قرارداد در شرکت ملی گاز ایران به طور مستقیم دخالت یا مشارکت نماید.

ماده ۲۶) عدم مداخله در امور سیاسی:

در صورتیکه واحد پژوهشی کارکنان خارجی در استخدام خود داشته باشد، کارکنان مزبور حق ندارند به هیچ وجه در امور سیاسی ایران مداخله کنند. در صورت اثبات چنین مداخله ای شخص مربوطه باید فوراً طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران به کشور خود اعزام شود و در صورت لزوم، شخص دیگری با همان شایستگی و تخصص و تجربه، بدون هزینه ای برای کارفرما، جانشین وی گردد.

ماده ۲۷) منع قانونی:

۱-۲۷- واحد پژوهشی رسماً اعلام می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله در معاملات دولتی مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۳۷ نمی باشد.

۲-۲۷- واحد پژوهشی تعهد می نماید که منافع این قرارداد را به هیچیک از اشخاص یا افرادی که در قانون مذکور پیش بینی شده و یا بشود از آن استنباط نمود، انتقال نداده و یا آنان را به مشارکت قبول نکند. در صورت تخلف از مراتب فوق کارفرما حق خواهد داشت طبق مقررات قانون مزبور با واحد پژوهشی رفتار نماید.

ماده ۲۸) مالکیت اسناد و مدارک:

کلیه مطالعات، گزارشها ، نقشه ها، اسناد و مدارکی که در ارتباط با خدمات موضوع قرارداد توسط واحد پژوهشی بررسی و یا تهیه می گردد متعلق به کارفرما می باشد و کارفرما میتواند بطور مستقیم و یا غیر مستقیم از آنها در اجرای طرحها و پروژه های مختلف استفاده نماید.

ماده ۲۹) عناوین:

کلمات و عباراتی که در عناوین فصول و مواد قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن نوشته شده است صرفاً بمنظور راهنمایی و اطلاع از مفاد فصول و مواد می باشد و نمی توان از آنها در تفسیر مواد استفاده کرد.

ماده ۳۰) حل اختلاف:

هرگاه در تفسیر یا اجرای مفاد قرارداد بین طرفین آن اختلاف نظر پیش آید، اختلاف بین طرفین ابتدا از طریق مذاکره و تفاهم، حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول نتیجه به شرح مذکور در شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی ، که به قرارداد منضم می شود (پیوست شماره ۶) ، قابل حل خواهد بود.

ماده ۳۱) تبعیت از قوانین:

واحد پژوهشی موظف است از تمامی قوانین و مقررات و آئین نامه های دولت جمهوری اسلامی ایران و مقررات وآئین نامه های شرکت ملی گاز ایران که در طول اجرای قرارداد معتبر باشد تا آنجا که به واحد پژوهشی مرتبط میشود کاملاً تبعیت نماید.

ماده ۳۲) زبان قرارداد:

زبان رسمی قرارداد فارسی است و مکاتبات مرتبط با موضوع قرارداد بایستی به فارسی باشد مگر در مواردیکه با موافقت کارفرما برخی متون تخصصی و اصطلاحات الزاماً می بایست به زبان انگلیسی تهیه شود.

ماده ۳۳) ابلاغ:

هر گونه اطلاعیه، اعلام نظر، موافقت و اقدامهای مشابه، تنها به صورت کتبی معتبر است. رسید دبیرخانه هر دو طرف و یا رسید تحویل پستی، ملاک تسلیم مکاتبه‌هاست.

ماده ۳۴) نشانی طرفین قرارداد:

نشانی طرفین همان است که در ذیل قرارداد ذکر گردیده است.

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را کتباً بطرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید بطرف دیگر اعلام نشده است تمامی نامه‌ها و اوراق و اظهارنامه‌ها به نشانی قبلی مشروحه بالا ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد گردید.

ماده ۳۵) قانون قرارداد:

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و شامل ۳۵ ماده و ۲۹ تبصره و ۷ پیوست در ۵ نسخه تنظیم و به امضای طرفین رسیده است و کلیه نسخ آن اعتبار واحد دارند.

نشانی طرفین

آدرس کارفرما: بندرعباس، شرکت پالایش گاز سرخون و قشم، صندوق پستی: ۷۹۱۴۵-۳۷۸۵

تلفن : ۵۰-۳۳۶۶۹۹۳۰ (۰۷۶) فاکس : ۳۳۶۶۹۹۲۲ کد پستی: ۷۹۳۳۱۸۴۰۰۲

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۴۳۹۱۳۸۸۸ شناسه ملی: ۱۰۸۰۰۰۹۶۰۲۸

آدرس واحد پژوهشی: استان هرمزگان - بندرعباس - کیلومتر ۹ جاده بندعباس به میناب - دانشگاه هرمزگان

تلفن : ۱۱-۳۳۷۱۱۰۰۰-۰۷۶ فاکس : ۰۷۶-۳۳۶۷۰۷۱۶ کد پستی: ۷۹۱۶۱-۹۳۱۴۵

کد اقتصادی: ۴۱۱۳۷۶۷۱۶۹۶۳ شناسه ملی: ۱۴۰۰۲۸۶۴۴۹۶ شماره ثبت : ۲۱۵۰۰۰۴۲۸۰۱۰۰

کد گارگاهی : ۷۶۱۸۲۱۰۰۴۷

واحد پژوهشی (دانشگاه هرمزگان)

نام و نام خانوادگی	سمت	مهر و امضاء
۱- دکتر مهدی میرزاده کوهشاهی	سرپرست دانشگاه هرمزگان	

کارفرما (شرکت پالایش گاز سرخون و قشم)

نام و نام خانوادگی	سمت	مهر و امضاء
۱- فوادحمزوی	مدیر عامل	
- علی حیدری زاده	عضو هیات مدیره	

شرکت ملی گاز ایران شرکت پالایش گاز سرخون و قشم	پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی	کد رهگیری: (پیوست شماره ۱ قرارداد)

الف) کلیات پروژه:

۱. **عنوان پروژه به فارسی:** بررسی و تحقیق جهت ارتقای عملکرد شرکت پالایش گاز سرخون و قشم با رویکرد عارضه‌یابی نظام‌مند، تدوین و اولویت‌بندی تقاضانامه‌های تحقیقاتی/کاربردی ۵ ساله همسو با نقشه راه پژوهشی شرکت ملی گاز ایران

۲. **عنوان پروژه به انگلیسی :**

Investigation and research to improve the performance of Sarkhun and Qeshm Gas Refining Company with a systematic problem-solving approach, development and prioritization of 5-year research/application applications in line with the National Iranian Gas Company's research roadmap

۳. **نوع پروژه :** بنیادی ■ کاربردی ■ توسعه‌ای ■ راهبردی ■

۴. **مقیاس پروژه:** آزمایشگاهی □ بنچ □ نیمه صنعتی صنعتی■ تولید فناوری □ سایر ■

۵. **حوزه کاربرد:** پالایش■ انتقال■ توزیع□ ذخیره سازی□ پشتیبانی■

۶. **حوزه دانشی اصلی :**

انرژی ■ خوردگی ■ HSE ■ مهندسی شیمی ■ مهندسی مکانیک■ الکترونیک ■
متالورژی ■ مدیریت ■ اقتصاد و بازرگانی ■ منابع انسانی■ ICT ■ علوم پایه ■
سایر حوزه‌ها ■ : کشاورزی و محیط زیست

۷. **پروتداد اصلی:**

توسعه/ اصلاح فرآیند ■ تولید مواد□ ساخت/بهبود تجهیز□ ساخت ابزار □
توسعه نرم افزار□ بسته تصمیم ساز ■ دستورالعمل/روش کار ■ مطالعات بازار □

۸. **سازمان مجری:** بندرعباس ، دانشگاه هرمزگان

کد اقتصادی: ٤١١٣٧٦٧١٦٩٦٣ **شناسه ملی(الزامی):** ١٤٠٠٢٨٦٤٤٩٦ **کد ثبت:** ٢١٥٠٠٠٤٢٨٠١٠٠

۸-۱. **رئیس دانشگاه / معاون پژوهشی/ مدیر عامل(صاحبان امضای مجاز):**

نام و نام خانوادگی : مهدی میرزاده کوهشاهی **کدملی (الزامی):** ٣١٧٩٧٣٦٥٨٠

مرتبه علمی: دانشیار **مدرک تحصیلی:** دکتری

مهم: ارائه گواهی تایید صلاحیت برای تمام مجریان و آخرین روزنامه رسمی برای شرکتهای خصوصی الزامی است.

۸-۲ مجری پروژه :

نام و نام خانوادگی: سیدمحمد حسینی کدملی (الزامی): ٤٢٣١٩٤٢٧٣٠

مرتبه علمی: دانشیار مدرک تحصیلی: دکتری

۹. اعتبار کلی پروژه (ریال): ۶,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ارزی*:

*پرداخت مبالغ ارزی منوط به اعلام شماره حساب بانکی ارزی می باشد.

۱۰. زمان اجرای پروژه (ماه): ٦ ماه

۱۱. خلاصه پروژه (حداکثر ۱۰۰ کلمه):

پروژه پژوهشی با عنوان "بررسی و تحقیق جهت ارتقای عملکرد شرکت پالایش گاز سرخون و قشم با رویکرد عارضه‌یابی نظام‌مند، تدوین و اولویت‌بندی تقاضانامه‌های تحقیقاتی/کاربردی ۵ ساله همسو با نقشه راه پژوهشی شرکت ملی گاز ایران" با هدف شناسایی و عارضه‌یابی نظام‌مند چالش‌های فنی، عملیاتی، ایمنی و زیست‌محیطی طراحی شده است. این طرح با رویکرد داده‌محور و مسئله‌محور، از طریق بازدید میدانی گسترده، جلسات تخصصی بین‌رشته‌ای و مستندسازی جامع، مشکلات واقعی پالایشگاه را استخراج و اولویت‌بندی می‌کند. برای انجام این پروژه پس از بررسی ماموریتها و اهداف سازمانی و مراجع بالادست، چالشها و تنگناهای موجود شناسایی و اولویت بندی می شوند. سپس محورهای مطالعاتی و ترکیب و تعداد پانل های تخصصی تعیین و در پانل های تخصصی در مورد آنها بحث و تبادل نظر خواهد شد؛ و عناوین و خروجیهای مورد انتظار آنها تعیین می شود. نهایتا با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره MADM ویا سایر روشهای علمی پروژه ها و طرحهای تحقیقاتی مورد نیاز این شرکت به منظور نیل به اهداف، ماموریتها و رفع تنگناهای موجود برای یک دوره پنج ساله، با هم مقایسه و اولویت بندی می شوند.

خروجی کار، تدوین درخواست های پژوهشی (RFP) کاربردی واولویت بندی آنها است، که قابلیت اجرا توسط دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان را دارند و مستقیماً منطبق با نیازهای واقعی صنعت و فناوری‌های نوین روز دنیا هستند. نتایج شامل ایجاد بانک اطلاعاتی تخصصی، استانداردسازی مستندات، طراحی برنامه پنج‌ساله تصمیم‌گیری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی خواهد بود. این اقدامات موجب بهبود عملکرد فنی، کاهش مصرف انرژی، کنترل خوردگی، ارتقای ایمنی، توسعه فناوری‌های بومی و افزایش پایداری زیست‌محیطی می‌شود. رویکرد نوآورانه پروژه، ارتباط هدفمند بین صنعت و دانشگاه را تقویت کرده و الگویی ملی برای ارتقای رقابت‌پذیری و بهره‌وری پالایشگاه‌های گاز کشور فراهم می‌سازد. این پروپوزال، با بهره‌گیری از رویکرد عارضه‌یابی نظام‌مند، خلاء موجود بین شناسایی چالش‌ها و تبدیل آن‌ها به پروژه‌های تحقیقاتی کاربردی و اولویت‌بندی شده را پر می‌کند. این رویکرد، صرفاً یک ابزار حل مسئله نیست، بلکه یک فرآیند راهبردی مدیریت دانش است که تضمین می‌کند سرمایه‌گذاری در حیطه تحقیق و توسعه به حل مسائل کلیدی کسب‌وکار و تحقق اهداف کلان شرکت منجر گردد.

شرح کلی پروژه :

پروژه «بررسی و تحقیق جهت ارتقای عملکرد شرکت پالایش گاز سرخون و قشم با رویکرد عارضه‌یابی نظام‌مند و تدوین اولویت‌های پژوهشی پنج‌ساله همسو با نقشه راه پژوهشی شرکت ملی گاز ایران» با هدف ایجاد یک چارچوب علمی، داده‌محور و کاربردی برای شناسایی چالش‌های فنی، عملیاتی، مدیریتی، انرژی، خوردگی، HSE و فناوری در پالایشگاه اجرا می‌شود. این پروژه با استفاده از مدل‌های نوین عارضه‌یابی سازمانی، تحلیل عملکرد، مصاحبه‌های تخصصی، بازدید میدانی و جمع‌آوری داده‌های کمی و کیفی، شکاف‌های اصلی عملکردی و فناورانه را استخراج کرده و آن‌ها را در قالب مسائل ریشه‌ای طبقه‌بندی می‌کند.

بر اساس یافته‌ها، تقاضانامه‌های پژوهشی (RFP) دقیق، استاندارد و قابل اجرا تدوین و اولویت بندی می‌شود که هر یک مسئله‌ای واقعی و قابل‌حل از نیازهای پالایشگاه را هدف قرار می‌دهد و با نقشه راه پژوهشی شرکت ملی گاز ایران هم‌راستا خواهد بود. این RFPها بر مبنای شاخص‌هایی نظیر اثر اقتصادی، ریسک عملیاتی، همسویی با اهداف ملی، امکان‌پذیری فنی، بازگشت سرمایه پژوهشی و تأثیر بر بهره‌وری به‌صورت علمی اولویت‌بندی می‌شوند.

خروجی پروژه شامل گزارش جامع عارضه‌یابی، ماتریس اولویت‌بندی مشکلات و نیازهای پژوهشی، بانک تقاضای پژوهش پنج‌ساله، نقشه‌راه اجرای پروژه‌های پژوهشی، چارچوب مدیریت پژوهش و سامانه اولیه مدیریت دانش پژوهشی،بروزرسانی سبدپروژه های پژوهشی و درخت فناوری است. اجرای این طرح موجب افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات، بهبود بهره‌وری انرژی، کاهش توقفات و هزینه‌ها، ارتقای ایمنی و کاهش آلاینده‌ها، توسعه فناوری‌های بومی و تقویت ارتباط نظام‌مند صنعت و دانشگاه خواهد شد. این پروژه یک مدل ساختاریافته و پایدار برای هدایت سرمایه‌گذاری‌های تحقیق و توسعه فراهم کرده و زمینه ارتقای جایگاه شرکت پالایش گاز سرخون و قشم در اکوسیستم پژوهشی صنعت گاز کشور را فراهم نموده ومستند سازی فرآیند مدیریت تکنولوژی و اکتساب فناوری های نوین و قدیم را پایه گذاری می نماید.

۱۲. **کلید واژه‌ها:** ارتقای عملکرد، عارضه‌یابی نظام‌مند، نقشه راه پژوهشی، رویکرد داده‌محور و مسئله‌محور، مدیریت تکنولوژی وفناوری

ب) مشخصات مجری:

بعنوان: ■ مجری □ همکاران اصلی

۱. نام و نام خانوادگی: سید محمد حسینی

۲. مدرک تحصیلی: دکتری

۳. کدملی: ٤٢٣١٩٤٢٧٣٠

٤. سابقه سنوات کاری: ۸ سال

۵. نوع استخدام: رسمی

٦. نشانی، کدپستی، تلفن و نمابر محل کار: ایران، بندرعباس، کیلومتر ۹ جاده میناب، دانشگاه هرمزگان

۷. تلفن همراه: ۰۹۱٤٦٦٥٨٣٣٤

۸. ایمیل: mohammad.hosseini@hormozgan.ac.ir

۹. خلاصه سوابق علمی، تخصصی و تحقیقاتی :

۹-۱. مدارج تحصیلی و تخصصی (کارشناسی و بالاتر):

ردیف	درجه تحصیلی	رشته تحصیلی	موسسه محل تحصیل	کشور محل تحصیل	سال دریافت
۱	کارشناسی	مهندسی مکانیک	دانشگاه یاسوج	ایران	۱۳۸۹
۲	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک	دانشگاه صنعتی سهند تبریز	ایران	۱۳۹۱
۳	دکتری	مهندسی مکانیک	دانشگاه شهید چمران اهواز	ایران	۱۳۹٦

۹-۲. اهم فعالیتهای تحقیقاتی پایان یافته و یا در حال اجراء و تألیفات در ارتباط با موضوع پروژه (حتماً تاریخ شروع، پایان و محل اجرا و سازمان کارفرما ذکر گردد)*:

ردیف	عنوان فعالیت	کارفرما	نقش	سال اجرا
۱	طراحی و ساخت سنسور میکروفلوییدیکی سطح بهبود یافته رامان اسپکتروسکوپی به منظور شناسایی غلظت‌های پایین آنتی‌بیوتیک در محیط و غذا	بنیاد ملی علم ایران	مجری	۱۴۰۴
۲	عارضه‌یابی فرآیندهای تولید، تجهیزات و غیره به‌منظور افزایش بهره‌وری، ارتقاء تکنولوژی، کاهش مصارف انرژی، کاهش بهای تمام شده و ...	صبافولاد خلیج فارس	مجری	۱۴۰۴

*ارایه مستندات مربوط به موارد مندرج در جدول الزامی است(نظیر رضایت نامه گواهی انجام کار)

۳-۹. اهم فعالیت‌های صنعتی پایان یافته و یا در حال اجرا (حتماً تاریخ شروع، پایان و محل اجرا و سازمان کارفرما ذکر گردد):

ردیف	عنوان فعالیت	کارفرما	نقش	سال اجرا
۱	بهینه سازی فرآیند و ارتقا مقیاس یک بیوراکتور یکپارچه (بی هوازی آنوکسیک/هوازی) ایرلیفت غشایی نوین با سامانه ی ته نشینی مارپیچی چرخان برای تصفیه کامل (محتویات آلی و مواد مغذی) فاضلاب صنعتی	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۰
۲	بازطراحی چاهک خوراک لیکنر مجتمع مس میدوک با هدف بهبود کارایی آن به کمک تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی	مس میدوک	مجری مجتمع	۱۳۹۹
۳	بررسی هیدرودینامیک و انتقال حرارت در تاندیش با استفاده از مدلسازی CFD	فولاد هرمزگان	مجری	۱۳۹۸
۴	شبیه‌سازی اثر تغییر مکان مخروط‌های دمش از کف پاتیل بر روی عملکرد دمش و دست‌یابی به بهترین مکان هندسی مخروط‌های دمش	فولاد هرمزگان	مجری	۱۳۹۸
۵	مدل سازی راکتورهای پروژه BZN2 با کمک دینامیک سیالات محاسباتی	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۲
۶	مدلسازی سازی عملکرد خشک کن کاتالیست متانول با استفاده از تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی	صبافولاد	مجری	۱۴۰۰
۷	بررسی عملکرد درام ذخیره کاتالیست پتروشیمی پلیمر کرمانشاه	پتروشیمی پلیمر کرمانشاه	مجری	۱۳۹۷

* اینجانب **سید محمد حسینی** بدینوسیله مراتب فوق را تأیید نموده و بعنوان مجری / همکار اصلی در پروژه حاضر، فعالیت خواهم داشت.

محل امضاء:

(امضاء مجری و همکار(ان) پروژه ضروری می باشد)

CS Cam Scanner

ب) مشخصات همکاران اصلی پروژه : بعنوان: □ مجری ■ همکاران اصلی

(این صفحه برای تک تک همکاران پروژه، بصورت جداگانه تکمیل گردد)

۱. نام و نام خانوادگی: احمد باران‌زاده

۲. مدرک تحصیلی: دکتری

۳. کدملی ۳۳۹۱٤۹۹۹٦٦

٤. سابقه سنوات کاری: ۲۳ سال

۵. نوع استخدام: رسمی

٦. نشانی، کدپستی، تلفن و نمابر محل کار: ایران، بندرعباس، کیلومتر ۹ جاده میناب، دانشگاه هرمزگان

۷. تلفن همراه: ۰۹۱۷۱٦۳۰۲۸٤

۸. ایمیل: baranzadeh@hormozgan.ac.ir

۹. خلاصه سوابق علمی، تخصصی و تحقیقاتی :

۹-۱. مدارج تحصیلی و تخصصی (کارشناسی و بالاتر)

ردیف	درجه تحصیلی	رشته تحصیلی	موسسه محل تحصیل	کشور محل تحصیل	سال دریافت
۱	کارشناسی	مهندسی برق	دانشگاه تهران	ایران	۱۳۷۲
۲	کارشناسی ارشد	مهندسی برق	دانشگاه تهران	ایران	۱۳۷۷
۳	دکتری	مهندسی برق	نیوساوت ولز	استرالیا	۱۳۹۵

۹-۲. اهم فعالیتهای تحقیقاتی پایان یافته و یا در حال اجراء و تألیفات در ارتباط با موضوع پروژه (حتماً تاریخ شروع، پایان و محل اجرا و سازمان کارفرما ذکر گردد)*:

ردیف	عنوان فعالیت	کارفرما	نقش	سال اجرا
۱	Distributed 3D dynamic search coverage for mobile wireless sensor networks	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۳۹٤
۲	Distributed formation building algorithms for groups of wheeled mobile robots	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۳۹٤

۹-۳. اهم فعالیت‌های صنعتی پایان یافته و یا در حال اجرا (حتماً تاریخ شروع، پایان و محل اجرا و سازمان کارفرما ذکر گردد):

ردیف	عنوان فعالیت	کارفرما	نقش	سال اجرا
۱	انتخاب و تهیه انواع باتری و تابلوهای مورد استفاده در سیستم باتری شارژر و یو پی اس	سازمان منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس	مجری	۱۴۰۳
۲	اندازه گیری روشنایی معابر شهرستان بندرعباس	شرکت برق منطقه ای	مجری	۱۴۰۰
۳	طراحی سیستم های ردیاب مافوق صوت	سازمان صنایع و معادن	مجری	۱۴۰۰

* اینجانب **احمد باران‌زاده** بدینوسیله مراتب فوق را تأیید نموده و بعنوان مجری / همکار اصلی در پروژه حاضر، فعالیت خواهم داشت.

محل امضاء

(امضاء مجری و همکاران پروژه ضروری می باشد)

ب) مشخصات همکاران اصلی پروژه : بعنوان: □ مجری ■ همکاران اصلی

(این صفحه برای تک تک همکاران پروژه، بصورت جداگانه تکمیل گردد)

۱. نام و نام خانوادگی: محمدعلی میرزایی

۲. مدرک تحصیلی: دکتری

۳. کدملی: ۳۰۵۰۳۹۷۲۵۱

۴. سابقه سنوات کاری: ۲۵ سال

۵. نوع استخدام: رسمی

۶. نشانی، کدپستی، تلفن و نمابر محل کار: ایران، بندرعباس، کیلومتر ۹ جاده میناب، دانشگاه هرمزگان

۷. تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۶۹۳۹۳۶

۸. ایمیل: mirzaima@hormozgan.ac.ir

۹. خلاصه سوابق علمی، تخصصی و تحقیقاتی :

۹-۱. مدارج تحصیلی و تخصصی (کارشناسی و بالاتر):

ردیف	درجه تحصیلی	رشته تحصیلی	موسسه محل تحصیل	کشور محل تحصیل	سال دریافت
۱	کارشناسی	مهندسی مکانیک	دانشگاه تبریز	ایران	۱۳۷۲
۲	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک	دانشگاه تربیت مدرس	ایران	۱۳۷۶
۳	دکتری	مهندسی مکانیک	دانشگاه توکیو متروپولیتن	ژاپن	۱۳۸۸

۹-۲. اهم فعالیتهای تحقیقاتی پایان یافته و یا در حال اجراء و تألیفات در ارتباط با موضوع پروژه (حتماً تاریخ شروع، پایان و محل اجرا و سازمان کارفرما ذکر گردد)*:

ردیف	عنوان فعالیت	کارفرما	نقش	سال اجرا
۱	Manufacture of Metal tubes with Nano-Structure by Cycling Bending Process	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۳۹۱
۲	and Split System Cloth Air Dryer by Heating of Cooler	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۳۹۱
۳	Cooling cloth with ventilation system	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۳۹۶

۹-۳. اهم فعالیت‌های صنعتی پایان یافته و یا در حال اجرا (حتماً تاریخ شروع، پایان و محل اجرا و سازمان کارفرما ذکر گردد):

ردیف	عنوان فعالیت	کارفرما	نقش	سال اجرا
۱	عارضه یابی فرایندهای تولید، تجهیزات و غیره به منظور افزایش بهره وری، ارتقاء تکنولوژی، کاهش مصارف انرژی، کاهش پهای تمام شده و...	شرکت صبا فولاد خلیج فارس	همکار اصلی	۱۴۰۴
۲	چالشها و پتانسیلهای کارآفرینی و نوآوری در صنایع شیلاتی استان هرمزگان	وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	مجری	۱۴۰۲
۳	توسعه روش تجربی /تحلیلی به منظور پیش بینی شکست نرم در فرایند شکل دهی غلتکی	صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور	مجری	۱۴۰۲

* اینجانب **محمدعلی میرزایی** بدینوسیله مراتب فوق را تأیید نموده و بعنوان مجری / همکار اصلی در پروژه حاضر، فعالیت خواهم داشت.

محل امضاء

(امضاء مجری و همکاران پروژه ضروری می باشد)

ب) مشخصات همکاران اصلی پروژه : بعنوان: □ مجری ■ همکاران اصلی

(این صفحه برای تک تک همکاران پروژه، بصورت جداگانه تکمیل گردد)

۱. نام و نام خانوادگی: مهدی حاجی‌عبدالرسولی

۲. مدرک تحصیلی: دکتری

۳. کدملی: ۳۳۹۲۰۷۹۹۶۰

٤. سابقه سنوات کاری: ۱٦ سال

٥. نوع استخدام: رسمی

٦. نشانی، کدپستی، تلفن و نمابر محل کار: ایران، بندرعباس، کیلومتر ۹ جاده میناب، دانشگاه هرمزگان

۷. تلفن همراه: ۰۹۱۷۳٦۷۸۹٤٦

۸. ایمیل: abdorrasouli@hormozgan.ac.ir

۹. خلاصه سوابق علمی، تخصصی و تحقیقاتی :

۹-۱. مدارج تحصیلی و تخصصی (کارشناسی و بالاتر):

ردیف	درجه تحصیلی	رشته تحصیلی	موسسه محل تحصیل	کشور محل تحصیل	سال دریافت
۱	کارشناسی	مهندسی پلیمر	صنعتی امیرکبیر	ایران	۱۳۸٤
۲	کارشناسی ارشد	مهندسی پلیمر	صنعتی امیرکبیر	ایران	۱۳۸۷
۳	دکتری	مهندسی پلیمر	صنعتی امیرکبیر	ایران	۱۳۹۳

۹-۲. اهم فعالیتهای تحقیقاتی پایان یافته و یا در حال اجراء و تألیفات در ارتباط با موضوع پروژه (حتماً تاریخ شروع، پایان و محل اجرا و سازمان کارفرما ذکر گردد)*:

ردیف	عنوان فعالیت	کارفرما	نقش	سال اجرا
۱	Morphology development, melt linear viscoelastic properties and crystallinityof polylactide/polyethylene/organoclay blend nanocomposites	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۳۹۳
۲	بررسی شرایط بهینه سنتز نانو کاتالیست مخلوط فلزی بر مبنای مس و آهن جهت خالص سازی هیدروژن با استفاده از واکنش جابجایی آب گاز	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۳
۳	بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌های بر پایه پلی لاکتیک اسید (PLA)، پلی کاپرولاکتان (PCL) و نانوگرافن (G)	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۰
٤	تهیه و شناسایی نانوکامپوزیت های بر پایه پلی کاپرولاکتون نانو رس نانو اکسید روی	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۰
٥	سنتز پلاستیک زیستی دوستدار محیط زیست از ماکروجلبک‌های دریایی و کاربرد	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۰
٦	تهیه وشناسایی نانوکامپوزیتهای برپایه پلی بوتیلن ساکسینات نانوسلولز	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۰

۹-۳. اهم فعالیت‌های صنعتی پایان یافته و یا در حال اجرا (حتماً تاریخ شروع، پایان و محل اجرا و سازمان کارفرما ذکر گردد):

ردیف	عنوان فعالیت	کارفرما	نقش	سال اجرا
۱	بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی فیلم های نانوکامپوزیتی بر پایه کربوکسی متیل سلولز - پلی وینیل الکل - نانواکسید روی	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۲

* اینجانب **مهدی حاجی‌عبدالرسولی** بدینوسیله مراتب فوق را تأیید نموده و بعنوان مجری / همکار اصلی در پروژه حاضر، فعالیت خواهم داشت.

محل امضاء

(امضاء مجری و همکاران پروژه ضروری می باشد)

ب) مشخصات همکاران اصلی پروژه :

بعنوان: □ مجری ■ همکاران اصلی

(این صفحه برای تک تک همکاران پروژه، بصورت جداگانه تکمیل گردد)

۱. نام و نام خانوادگی: جمشید خورشیدی

۲. مدرک تحصیلی: دکتری

۳. کدملی: ۲٤٥۱٤٥٥۱۷۹

٤. سابقه سنوات کاری ۲٤ سال

٥. نوع استخدام: رسمی

٦. نشانی، کدپستی، تلفن و نمابر محل کار: ایران، بندرعباس، کیلومتر ۹ جاده میناب، دانشگاه هرمزگان

۷. تلفن همراه: ۰۹۱۷۱٦۱۳۹۰۸

۸. ایمیل: khorshidi@hormozgan.ac.ir

۹. خلاصه سوابق علمی، تخصصی و تحقیقاتی :

۹-۱. مدارج تحصیلی و تخصصی (کارشناسی و بالاتر):

ردیف	درجه تحصیلی	رشته تحصیلی	موسسه محل تحصیل	کشور محل تحصیل	سال دریافت
۱	کارشناسی	مهندسی شیمی	دانشگاه صنعتی شریف	ایران	۱۳٦۹
۲	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	دانشگاه تربیت مدرس	ایران	۱۳۷۲
۳	دکتری	مهندسی شیمی	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	ایران	۱۳۸٤

۹-۲. اهم فعالیتهای تحقیقاتی پایان یافته و یا در حال اجراء و تألیفات در ارتباط با موضوع پروژه (حتماً تاریخ شروع، پایان و محل اجرا و سازمان کارفرما ذکر گردد)*:

ردیف	عنوان فعالیت	کارفرما	نقش	سال اجرا
۱	A detailed model for combustion characteristics of petroleum residue and heat transfer coefficients in a circulating fluidized bed combustor	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۳۹٥
۲	Prediction of Minimum Spout Velocity and Moisture Distribution Of Ammonium Perchrorate Particles in a Spouted Bed Dryer	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۳۸۶
۳	Computational fluid dynamics on the hydrodynamic characteristics of the conical cap tray	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۳۹٥

۹-۳. اهم فعالیت‌های صنعتی پایان یافته و یا در حال اجرا (حتماً تاریخ شروع، پایان و محل اجرا و سازمان کارفرما ذکر گردد):

ردیف	عنوان فعالیت	کارفرما	نقش	سال اجرا
۱	شناسایی و اولویت بندی نیازهای پژوهشی شرکت گاز استان هرمزگان	گاز استان هرمزگان	مجری	۱۳۹۷
۲	مدلسازی عددی انتقال حرارت در کوره بویلر نیروگاه بخار بندرعباس و بررسی علل خرابی ایجاد شده در بخشهای مختلف کوره	مدیریت تولید برق هرمزگان	مجری	۱۳۹۴
۳	تهیه برنامه تحقیقات شرکت پالایش گاز سرخون و قشم	پالایش گاز سرخون و قشم	مجری	۱۳۹۰

* اینجانب **جمشید خورشیدی** بدینوسیله مراتب فوق را تأیید نموده و بعنوان مجری / همکار اصلی در پروژه حاضر، فعالیت خواهم داشت.

محل امضاء

(امضاء مجری و همکاران پروژه ضروری می باشد)

ب) مشخصات همکاران اصلی پروژه :

بعنوان: □ مجری ■ همکاران اصلی

(این صفحه برای تک تک همکاران پروژه بصورت جداگانه تکمیل گردد)

۱. نام و نام خانوادگی: طالب زارعی

۲. مدرک تحصیلی: دکتری

۳. کدملی: ٤٧٠٩٨٧٥٨٣٩

٤. سابقه سنوات کاری: ١٦سال

٥. نوع استخدام: رسمی

٦. نشانی، کدپستی، تلفن و نمابر محل کار: ایران، بندرعباس، کیلومتر ۹ جاده میناب، دانشگاه هرمزگان

۷. تلفن همراه: ۰۹۱۷۳٦۲۹۱٥۸

۸. ایمیل: talebzarei@hormozgan.ac.ir

۹. خلاصه سوابق علمی، تخصصی و تحقیقاتی :

۹-۱ مدارج تحصیلی و تخصصی (کارشناسی و بالاتر):

ردیف	درجه تحصیلی	رشته تحصیلی	موسسه محل تحصیل	کشور محل تحصیل	سال دریافت
۱	کارشناسی	مهندسی شیمی	دانشگاه شیراز	ایران	۱۳۸۴
۲	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	دانشگاه سیستان و بلوچستان	ایران	۱۳۸۷
۳	دکتری	مهندسی شیمی	دانشگاه سیستان و بلوچستان	ایران	۱۳۹۱

۹-۲ اهم فعالیتهای تحقیقاتی پایان یافته و یا در حال اجراء و تألیفات در ارتباط با موضوع پروژه (حتماً تاریخ شروع، پایان و محل اجرا و سازمان کارفرما ذکر گردد)*:

ردیف	عنوان فعالیت	کارفرما	نقش	سال اجرا
۱	تهیه و شناسایی نانوکامپوزیت های بر پایه پلی کاپرولاکتون نانو رس نانو اکسید روی	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۱
۲	بهینه سازی عملکرد مبدل های حرارتی تحت تاثیر رسوب گذاری با استفاده از الگوریتم ژنتیک	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۲
۳	شبیه سازی فرایندی دستگاه آب شیرین کن رطوبت زنی و رطوبت زدایی از نوع سینی دار به منظور تصفیه پساب	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۳
٤	مطالعه خواص تعادلی و غیر تعادلی سیالات انتقال حرارت با استفاده از مدل های ترمودینامیکی	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۳
٥	ترکیب موثر آب شیرین کن اسمز معکوس و آب شیرین کن رطوبت زنی - رطوبت زدایی سه مرحله ای با چیلر جذبی خورشیدی با استفاده از شبیه سازی فرایندی به منظور پساب مایع صفر	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۲
٦	باز طراحی مبدل‌های حرارتی سیستم خنک کن روغن پمپ تغذیه بویلر نیروگاه بندرعباس به منظور افزایش راندمان پمپ	نیروگاه بندرعباس	مجری	۱۴۰۱
۷	مطالعه هیدرودینامیک سینی دریچه ای ثابت با استفاده از مدل سازی دینامیک سیالات محاسباتی و داده‌های آزمایشگاهی	نیروگاه بندرعباس	مجری	۱۴۰۰

۹-۳ اهم فعالیت‌های صنعتی پایان یافته و یا در حال اجرا (حتماً تاریخ شروع، پایان و محل اجرا و سازمان کارفرما ذکر گردد):

ردیف	عنوان فعالیت	کارفرما	نقش	سال اجرا
۱	بررسی آزمایشگاهی و مدل‌سازی آب شیرین کن از نوع رطوبت زنی و رطوبت زدایی	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۳۹۷

۲	طراحی، تهیه مصالح، ساخت، تست و راه‌اندازی آب شیرین کن ترکیبی جذبی به صورت پایلوت، جهت استفاده از گرما و بخار هدر رفته در محیط‌های صنعتی و امکان سنجی اضافه شدن سیستم به پلنت آب شیرین کن RO1) جهت افزایش بهره وری و راندمان و امکان سنجی تصفیه آب تغلیظ شده برگشتی به دریا و ارائه نتایج	شرکت فولاد هرمزگان جنوب	مجری	۱۴۰۲
۳	بررسی دلایل ریزش سینیهای برجهای احیا ی واحدهای شیرین سازی و تاثیر ریزش سینیها بر روی عملکرد برج	فولاد هرمزگان	مجری	۱۴۰۱
۴	آب شیرینکن قابل حمل با فن‌آوری رطوبت‌زنی و رطوبت زدایی با بهره‌گیری از انرژی خورشیدی	بنیاد ملی نخبگان	مجری	۱۴۰۱
۵	تحقیق و بازطراحی مبدل های حرارتی سیستم خنک کن روغن پمپ تغذیه بویلر نیروگاه بندرعباس جهت افزایش راندمان پمپ	شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان	مجری	۱۴۰۰
۶	پژوهش و بررسی در راستای تدوین تازه‌های علمی و تکنولوژی و انجام مطالعات موردی به منظور مدیریت هزینه، بهینه سازی و ارتقا کیفیت مرتبط با تیم‌های پژوهشی بهینه سازی مصرف آب (صنعتی، demin، آشامیدنی) و تصفیه پساب، گازهای صنعتی (اکسیژن، آرگون و ...) بهینه سازی انرژی و انرژی های نو، HSE و کلیه موارد مربوط	شرکت فولاد هرمزگان جنوب	مجری	۱۴۰۱
۷	شبیه سازی اثر تغییر مکان مخروط های دمش از کف پاتیل بر روی عملکرد	شرکت فولاد هرمزگان	مجری	۱۴۰۰
۸	بررسی هیدرودینامیک سینی جدیدتماس دهنده گاز-مایع از نوع سانتریفیوژی برای ظرفیتهای بالای عملیاتی	صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور	مجری	۱۴۰۱

- اینجانب **طالب زارعی** بدینوسیله مراتب فوق را تأیید نموده و بعنوان مجری / همکار اصلی در پروژه حاضر، فعالیت خواهم داشت.

محل امضاء:

(امضاء مجری و همکاران پروژه ضروری می باشد)

ب) مشخصات همکاران اصلی پروژه : بعنوان: □ مجری ■ همکاران اصلی

(این صفحه برای تک تک همکاران پروژه، بصورت جداگانه تکمیل گردد)

۱. نام و نام خانوادگی: منا اکبری

۲. مدرک تحصیلی: دکتری

۳. کدملی: ۳۲۴۰۲۴۸۷۸۶

۴. سابقه سنوات کاری: ۶ سال

۵. نوع استخدام: رسمی

۶. نشانی، کدپستی، تلفن و نمابر محل کار: ایران، بندرعباس، کیلومتر ۹ جاده میناب، دانشگاه هرمزگان

۷. تلفن همراه: ۰۹۱۸۱۳۳۲۱۱۳

۸. ایمیل: m.akbari@hormozgan.ac.ir

۹. خلاصه سوابق علمی، تخصصی و تحقیقاتی :

۹-۱. مدارج تحصیلی و تخصصی (کارشناسی و بالاتر):

ردیف	درجه تحصیلی	رشته تحصیلی	موسسه محل تحصیل	کشور محل تحصیل	سال دریافت
۱	کارشناسی	مهندسی شیمی	دانشگاه رازی	ایران	۱۳۹۰
۲	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	دانشگاه رازی	ایران	۱۳۹۲
۳	دکتری	مهندسی شیمی	دانشگاه رازی	ایران	۱۳۹۶

۹-۲. اهم فعالیتهای تحقیقاتی پایان یافته و یا در حال اجراء و تألیفات در ارتباط با موضوع پروژه (حتما تاریخ شروع، پایان و محل اجرا و سازمان کارفرما ذکر گردد)*:

ردیف	عنوان فعالیت	کارفرما	نقش	سال اجرا
۱	بررسی اثر سورفکتانت اتیلن گلایکول مونو استئارات و اتیلن گلایکول دی استئارات بر عملکرد حرارتی نانو سیال هیبریدی	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۱
۲	شبیه سازی فرایندی دستگاه آب شیرین کن رطوبت زنی و رطوبت زدایی از نوع سینی دار به منظور تصفیه پساب	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۱
۳	طراحی و ساخت دستگاه الکتروریسی برای تهیه الیاف پلی لاکتیک اسید	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۲
۴	بررسی افزایش ظرفیت و بهینه سازی برج اسپلیتر در واحد نفتا	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۳
۵	بررسی پارامتر های عملیاتی خشک کن پاششی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۴
۶	بررسی عملکرد همزن پرپازده در مخازن اختلاط جامد – مایع با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۴

۹-۳. اهم فعالیت‌های صنعتی پایان یافته و یا در حال اجرا (حتما تاریخ شروع، پایان و محل اجرا و سازمان کارفرما ذکر گردد):

ردیف	عنوان فعالیت	کارفرما	نقش	سال اجرا
۱	بررسی ملزومات و شبیه سازی استفاده از بوتان و LPG به جای متان در فرایند احیا گندله فولاد هرمزگان	شرکت فولاد هرمزگان	مجری	۱۴۰۳
۲	بررسی علل تخریب و خوردگی سایشی تسوز بدنه پاتیل و ارائه راهکار بهبود	شرکت فولاد هرمزگان	مجری	۱۴۰۳
۳	بررسی ملزومات و شبیه سازی استفاده از گاز هیدروژن بجای متان در فرایند احیا گندله فولاد هرمزگان	شرکت فولاد هرمزگان	مجری	۱۴۰۳
۴	شبیه سازی عملکرد خشک کن کاتالیست متانول	پویا پژوهش باختر	مجری	۱۴۰۲
۵	بررسی هیدرودینامیک و انتقال حرارت در تاندیش با استفاده از مدلسازی cfd	شرکت فولاد کاوه جنوب کیش	مجری	۱۴۰۲
۶	شبیه سازی راکتورهای پروژه BZN2 شرکت پویا پژوهش باختر با استفاده از تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی	پویا پژوهش باختر	مجری	۱۴۰۲
۷	پژوهش و بررسی در راستای تدوین تازه‌های علمی و تکنولوژی و انجام مطالعات موردی به منظور مدیریت هزینه، بهینه سازی و ارتقا کیفیت مرتبط با نیمهای پژوهشی بهینه سازی مصرف آب (صنعتی، demin، آشامیدنی) و تصفیه پساب، گازهای صنعتی (اکسیژن، آرگون و ...) بهینه سازی انرژی و انرژی های نو، HSE و کلیه موارد مربوط	شرکت فولاد هرمزگان جنوب	مجری	۱۴۰۱
۸	شبیه سازی اثر تغییر مکان مخروط های دمش از کف پاتیل بر روی عملکرد	شرکت فولاد هرمزگان	مجری	۱۴۰۰

- اینجانب **عنا اکبری** بدینوسیله مراتب فوق را تأیید نموده و بعنوان مجری/ همکار اصلی در پروژه حاضر، فعالیت خواهم داشت.

محل امضاء:

(امضاء مجری و همکاران پروژه ضروری می باشد)

ب) مشخصات همکاران اصلی پروژه : بعنوان: □ مجری ■ همکاران اصلی

(این صفحه برای تک تک همکاران پروژه، بصورت جداگانه تکمیل گردد)

۱. نام و نام خانوادگی: عباس حریفی

۲. مدرک تحصیلی: دکتری

۳. کدملی: ۱۸۲۹٤۸۷٦٦۳

٤. سابقه سنوات کاری: ۱۹ سال

۵. نوع استخدام رسمی

٦. نشانی، کدپستی، تلفن و نمابر محل کار: ایران، بندرعباس، کیلومتر ۹ جاده میناب، دانشگاه هرمزگان

۷. تلفن همراه: ۰۹۱۷۷٦۱۰۱٦۹

۸. ایمیل: harifi@hormozgan.ac.ir

۹. خلاصه سوابق علمی، تخصصی و تحقیقاتی :

۹-۱. مدارج تحصیلی و تخصصی (کارشناسی و بالاتر):

ردیف	درجه تحصیلی	رشته تحصیلی	موسسه محل تحصیل	کشور محل تحصیل	سال دریافت
۱	کارشناسی	مهندسی برق	دانشگاه شیراز	ایران	۱۳۸۱
۲	کارشناسی ارشد	مهندسی برق	دانشگاه شیراز	ایران	۱۳۸٤
۳	دکتری	مهندسی برق	دانشگاه شیراز	ایران	۱۳۸۹

۹-۲. اهم فعالیتهای تحقیقاتی پایان یافته و یا در حال اجراء و تألیفات در ارتباط با موضوع پروژه (حتماً تاریخ شروع، پایان و محل اجرا و سازمان کارفرما ذکر گردد)*:

ردیف	عنوان فعالیت	کارفرما	نقش	سال اجرا
۱	کنترل آرایش غیرمتمرکز سیستم چند رباتی در محیط پویا مبتنی بر یادگیری تقویتی عمیق	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۱
۲	تشخیص پلاک های عراق مبتنی بر یادگیری عمیق برای سیستم های حمل و نقل هوشمند	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۱
۳	استفاده بهینه از اینوسی مجازی برای افزایش پایداری فرکانس شبکه قدرت با استفاده از ترکیب کنترل پیش بین و یادگیری تقویتی	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۲
٤	کنترل آرایش غیرمتمرکز سیستم چندرباته غیرهولونومیک مبتنی بر یادگیری تقویتی عمیق	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۴

۳-۹. اهم فعالیت‌های صنعتی پایان یافته و یا در حال اجرا (حتماً تاریخ شروع، پایان و محل اجرا و سازمان کارفرما ذکر گردد):

ردیف	عنوان فعالیت	کارفرما	نقش	سال اجرا
۱	انتخاب و تهیه انواع باتری و تابلوهای مورد استفاده در سیستم باتری شارژر و یو پی اس	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۳
۲	پیاده سازی سیستم هوشمند هشدار به رانندگان در برابر خطر وجود شتر در جاده توسط تکنولوژی اینترنت اشیا ولیزر	جهاد دانشگاهی هرمزگان	مجری	۱۴۰۲
۳	تدوین دستورالعمل امنیت اطلاعات در شبکه صنعتی توزیع نیروی برق استان هرمزگان	شرکت توزیع برق	مجری	۱۴۰۳
۴	مدل سازی حالت پایدار بویلر نیروگاه بندرعباس در توان های خروجی مختلف	شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان	مجری	۱۳۹۹
۵	بررسی راهکارهای آزمون و تحلیل فایل های اندروید	سازمان فناوری اطلاعات ایران - مرکز ماهر	مجری	۱۳۹۸
۶	انجام پژوهش و مطالعات فنی درخصوص عملکرد و تحلیل های فنی و تکنیکی موجود بدافزارهای گروه معادله با بیان نمونه های موردی و کاربردی	سازمان فناوری اطلاعات ایران - مرکز ماهر	مجری	۱۳۹۷
۷	طراحی و ساخت سامانه از بین برنده بارناکل (کشتی چسب) با امواج مافوق صوت و امکان سنجی استفاده صنعتی دستگاه	شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان	مجری	۱۳۹۷
۸	خدمات مشاوره،تحلیل-وپژوهش در زمینه پیشگیری از تهدیدات و آسیب پذیری ها و رسیدگی به حوادث از شرکت های تخصصی و مراکز آپا	سازمان فناوری اطلاعات ایران - مرکز ماهر	مجری	۱۴۰۲
۹	امکان سنجی تکنولوژی کابل گذاری قدرتی و مخابراتی کف دریا	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۳۹۴
۱۰	امکان سنجی تکنولوژی کابل گذاری قدرتی و مخابراتی کف دریا در خلیج فارس و دریای عمان	سازمان صنایع دریایی	مجری	۱۳۹۴

* اینجانب **عباس حریفی** بدینوسیله مراتب فوق را تأیید نموده و بعنوان مجری / همکار اصلی در پروژه حاضر، فعالیت خواهم داشت.

محل امضاء

(امضاء مجری و همکاران پروژه ضروری می باشد)

ب) مشخصات همکاران اصلی پروژه : بعنوان: □ مجری ■ همکاران اصلی

(این صفحه برای تک تک همکاران پروژه، بصورت جداگانه تکمیل گردد)

۱. نام و نام خانوادگی: عبدالله خلیلی

۲. مدرک تحصیلی: دکتری

۳. کدملی: ۳٤۸۹۹۵۸۳۹۱

٤. سابقه سنوات کاری: ۱۰ سال

۵. نوع استخدام: رسمی

٦. نشانی، کدپستی، تلفن و نمابر محل کار: ایران، بندرعباس، کیلومتر ۹ جاده میناب، دانشگاه هرمزگان

۷. تلفن همراه: ۰۹۱۷۳٦٤۰۲۷٤

۸. ایمیل: khalili@hormozgan.ac.ir

۹. خلاصه سوابق علمی، تخصصی و تحقیقاتی :

۹-۱. مدارج تحصیلی و تخصصی (کارشناسی و بالاتر):

ردیف	درجه تحصیلی	رشته تحصیلی	موسسه محل تحصیل	کشور محل تحصیل	سال دریافت
۱	کارشناسی	مهندسی کامپیوتر	دانشگاه اصفهان	ایران	۱۳۸۸
۲	کارشناسی ارشد	مهندسی کامپیوتر	دانشگاه علم و صنعت ایران	ایران	۱۳۹۰
۳	دکتری	مهندسی کامپیوتر	دانشگاه شیراز	ایران	۱۳۹۵

۹-۲. اهم فعالیتهای تحقیقاتی پایان یافته و یا در حال اجراء و تألیفات در ارتباط با موضوع پروژه (حتماً تاریخ شروع، پایان و محل اجرا و سازمان کارفرما ذکر گردد)۵:

ردیف	عنوان فعالیت	کارفرما	نقش	سال اجرا
۱	طراحی و ساخت سامانه مبتنی بر بینایی ماشین برای اندازه گیری ویژگی های روتور الکتروموتورها	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۰
۲	تشخیص پلاک های عراق مبتنی بر یادگیری عمیق برای سیستم های حمل و نقل هوشمند	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۰
۳	تشخیص دیابت مبتنی بر تکنیک های داده کاوی	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۱
٤	تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری با استفاده از ترکیب الگوریتم های یادگیری ماشین	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۲
۵	تشخیص خودکار تصادف با کمک یادگیری عمیق با استفاده از تصاویر دوربین	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۲
٦	پیش بینی زلزله با استفاده از یادگیر ی عمیق	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۳
۷	پیش بینی تقاضا برای برنامه ریزی بهینه موجودی	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۳
۸	بهبود مدیریت منابع در رایانش لبه با استفاده از الگوریتم های تکاملی	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۴

۳-۹ اهم فعالیت‌های صنعتی پایان یافته و یا در حال اجرا (حتماً تاریخ شروع، پایان و محل اجرا و سازمان کارفرما ذکر گردد):

ردیف	عنوان فعالیت	کارفرما	نقش	سال اجرا
۱	عارضه‌یابی فرایندهای تولید، تجهیزات و غیره به منظور افزایش بهره‌وری، ارتقاء تکنولوژی، کاهش مصارف انرژی، کاهش بهای تمام شده و ...	شرکت صبا فولاد خلیج فارس	همکار	۱۴۰۲
۲	تدوین دستورالعمل امنیت اطلاعات در شبکه صنعتی توزیع نیروی برق استان هرمزگان	شرکت توزیع برق	مجری	۱۴۰۲
۳	ارائه و پشتیبانی سامانه یادگیری الکترونیک و آزمون	دانشگاه جامع علمی - کاربردی	مجری	۱۴۰۰
۴	طراحی و پیاده سازی نمایشگاه مجازی سه بعدی عرضه و تقاضا محور	سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان	مجری	۱۴۰۰
۵	سامانه یادگیری الکترونیک و آزمون	دانشگاه جامع علمی - کاربردی استان هرمزگان	مجری	۱۴۰۰
۶	بررسی راهکارهای آزمون و تحلیل فایل های اندروید	سازمان فناوری اطلاعات ایران - مرکز ماهر	مجری	۱۳۹۸
۷	انجام پژوهش و مطالعات فنی درخصوص عملکرد و تحلیل های فنی و تکنیکی موجود بدافزارهای گروه معادله با بیان نمونه های موردی و کاربردی	سازمان فناوری اطلاعات ایران - مرکز ماهر	مجری	۱۳۹۷

• اینجانب **عبدالله خلیلی** بدینوسیله مراتب فوق را تأیید نموده و بعنوان مجری/همکار اصلی در پروژه حاضر، فعالیت خواهم داشت.

محل امضاء:

(امضاء مجری و همکاران پروژه ضروری می باشد)

ب) مشخصات همکاران اصلی پروژه : بعنوان: □ مجری ■ همکاران اصلی

(این صفحه برای تک تک همکاران پروژه، بصورت جداگانه تکمیل گردد)

۱. نام و نام خانوادگی: علیرضا حاتم

۲. مدرک تحصیلی: دکتری

۳. کدملی: ٤٩٨٩٦٧٤٠١٤

٤. سابقه سنوات کاری: ١٤ سال

۵. نوع استخدام: رسمی

٦. نشانی، کدپستی، تلفن و نمابر محل کار: ایران، بندرعباس، کیلومتر ۹ جاده میناب، دانشگاه هرمزگان

۷. تلفن همراه: ۰۹۳٦٤١٤١٤٣٠

۸. ایمیل: dr.a.hatam@hormozgan.ac.ir

۹. خلاصه سوابق علمی، تخصصی و تحقیقاتی :

۹-۱. مدارج تحصیلی و تخصصی (کارشناسی و بالاتر):

ردیف	درجه تحصیلی	رشته تحصیلی	موسسه محل تحصیل	کشور محل تحصیل	سال دریافت
۱	کارشناسی	مدیریت صنعتی	دانشگاه هرمزگان	ایران	١٣٨٤
۲	کارشناسی ارشد	مدیریت صنعتی	دانشگاه گیلان	ایران	١٣٨٧
۳	دکتری	مدیریت صنعتی	دانشگاه تهران	ایران	١٤٠٠

۹-۲. اهم فعالیتهای تحقیقاتی پایان یافته و یا در حال اجراء و تألیفات در ارتباط با موضوع پروژه (حتماً تاریخ شروع، پایان و محل اجرا و سازمان کارفرما ذکر گردد)*:

ردیف	عنوان فعالیت	کارفرما	نقش	سال اجرا
۱	Role of organizational justice, organizational commitment and job satisfaction on quality of work life: case study of Pour-Sina state hospital personnel in Rasht	دانشگاه هرمزگان	مجری	١٣٩٧
۲	Exploratory and Confirmatory Factor Analysis of the Persian Version of Quality of Work Life Questionnaire based on the Walton Model in a Sample of Hospital Employees	دانشگاه هرمزگان	مجری	١٣٩۶
۳	The Relationship Between Emotional Intelligence, Job Satisfaction, Organizational Justice and Commitment on Mentoring Function from the Perspective of Pour-sina Hospital Personnel in Rasht	دانشگاه هرمزگان	مجری	١٣٩۴
٤	Prioritize the Dimensions of Agile Hospital Supply Chain with Combination of Interpretive Structural Modeling and Analytic Network Process	دانشگاه هرمزگان	مجری	١۴٠٠

*ارایه مستندات مربوط به موارد مندرج در جدول الزامی است(نظیر رضایت نامه، گواهی انجام کار)

۳-۹-اهم فعالیت‌های صنعتی پایان یافته و یا در حال اجرا (حتماً تاریخ شروع، پایان و محل اجرا و سازمان کارفرما ذکر گردد):

ردیف	عنوان فعالیت	کارفرما	نقش	سال اجرا
۱	طراحی مدل مدیریت زنجیره تامین اقتصاد دریا پایه بر اساس پویایی شناسی سیستم ها	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۲
۲	تفسیر روابط ساختاری بین کارگردهای ارشادگری (منتورینگ) و تعهد سازمانی براساس اثرات میانجی عدالت سازمانی	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۱
۳	بررسی نقش سرمایه اجتماعی و اهمیت دانش با اقدامات مدیریت منابع انسانی و تسهیم دانش (مطالعه موردی شرکت سریع سیستم جنوب)	شرکت سریع سیستم جنوب	مجری	۱۴۰۰
۴	مدل سازی و تحلیل ابعاد مدیریت زنجیره ی تامین چابک بیمارستانی با رویکرد تفسیری - ساختاری (مطالعه موردی: بیمارستان های دولتی شهر رشت)	علوم پزشکی رشت	مجری	۱۴۰۰

• اینجانب **علیرضا حاتم** بدینوسیله مراتب فوق را تأیید نموده و بعنوان مجری / همکار اصلی در پروژه حاضر، فعالیت خواهم داشت.

محل امضاء:

(امضاء مجری و همکاران پژوهه ضروری می باشد)

CamScanner

ب) مشخصات همکاران اصلی پروژه : بعنوان □ مجری ■ همکاران اصلی

(این صفحه برای تک تک همکاران پروژه، بصورت جداگانه تکمیل گردد)

۱. نام و نام خانوادگی: حسن بیابانی

۲. مدرک تحصیلی: دکتری

۳. کدملی: ۰۷۵۹۱۶٤۱۵۰

٤. سابقه سنوات کاری: ۲٤ سال

۵. نوع استخدام: رسمی

٦. نشانی، کدپستی، تلفن و نمابر محل کار: ایران، بندرعباس، کیلومتر ۹ جاده میناب، دانشگاه هرمزگان

۷. تلفن همراه: ۰۹۱۷۳٦۸۸٦٤۵

۸. ایمیل: h_biabani@hormozgan.ac.ir

۹. خلاصه سوابق علمی، تخصصی و تحقیقاتی :

۹-۱. مدارج تحصیلی و تخصصی (کارشناسی و بالاتر):

ردیف	درجه تحصیلی	رشته تحصیلی	موسسه محل تحصیل	کشور محل تحصیل	سال دریافت
۱	کارشناسی	مدیریت صنعتی	شهید بهشتی	ایران	۱۳۷۷
۲	کارشناسی ارشد	مدیریت صنعتی	علامه طباطبایی	ایران	۱۳۸۰
۳	دکتری	مدیریت صنعتی	علامه طباطبایی	ایران	۱۳۹٤

۹-۲. اهم فعالیتهای تحقیقاتی پایان یافته و یا در حال اجراء و تألیفات در ارتباط با موضوع پروژه (حتماً تاریخ شروع، پایان و محل اجرا و سازمان کارفرما ذکر گردد)*:

ردیف	عنوان فعالیت	کارفرما	نقش	سال اجرا
۱	بررسی تأثیر جهت گیری استراتژیک بر رقابت پذیری شرکت های کوچک و متوسط با نقش میانجی قابلیت نوآوری	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۱
۲	بررسی تأثیر جهت گیری استراتژیک دیجیتال بر عملکرد شرکت با نقش میانجی آمادگی دیجیتال و نوآوری دیجیتال	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۲
۳	شناسایی سوگیری های شناختی و عوامل موثر بر آن ها	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۳
٤	الگوی استفاده از هوش مصنوعی در بهبود استراتژی بازاریابی دیجیتال کسب و کارهای نوپا	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۲

۳-۹ . اهم فعالیت‌های صنعتی پایان یافته و یا در حال اجرا (حتماً تاریخ شروع، پایان و محل اجرا و سازمان کارفرما ذکر گردد):

ردیف	عنوان فعالیت	کارفرما	نقش	سال اجرا
۱	سند برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح (استان هرمزگان)	استانداری	مجری	۱۴۰۰
۲	ارزیابی شایستگی های عمومی رهبران و ارائه الگوی توانمندسازی مناسب در راستای ارتقاء سبک رهبری شرکت	شرکت پالایش گاز سرخون و قشم	مجری	۱۳۹۷
۳	بررسی فرهنگ سازمانی شرکت پالایش گاز سرخون و قشم	شرکت پالایش گاز سرخون و قشم	مجری	۱۳۸۸
۴	تحلیل فرهنگ سازمانی و هنجارهای سازمان برق منطقه ای هرمزگان	سازمان برق منطقه ای هرمزگان	مجری	۱۳۹۴

* اینجانب **حسن بیابانی** بدینوسیله مراتب فوق را تأیید نموده و بعنوان مجری / همکار اصلی در پروژه حاضر، فعالیت خواهم داشت

محل امضاء

(امضاء مجری و همکاران پروژه ضروری می باشد)

ب) مشخصات همکاران اصلی پروژه : بعنوان: □ مجری ■ همکاران اصلی

(این صفحه برای تک تک همکاران پروژه، بصورت جداگانه تکمیل گردد)

۱. نام و نام خانوادگی: داود صمصام‌پور

۲. مدرک تحصیلی: دکتری

۳. کدملی: ۳٤۷۹٦۹۰۱٤۹

٤. سابقه سنوات کاری: ۲۸ سال

۵. نوع استخدام: رسمی

٦. نشانی، کدپستی، تلفن و نمابر محل کار: ایران، بندرعباس، کیلومتر ۹ جاده میناب، دانشگاه هرمزگان

۷. تلفن همراه: ۰۹۱۷۳٦۱٦۵۱۸

۸. ایمیل: samsampoor@hormozgan.ac.ir

۹. خلاصه سوابق علمی، تخصصی و تحقیقاتی:

۹-۱. مدارج تحصیلی و تخصصی (کارشناسی و بالاتر):

ردیف	درجه تحصیلی	رشته تحصیلی	موسسه محل تحصیل	کشور محل تحصیل	سال دریافت
۱	کارشناسی	کشاورزی و منابع طبیعی	دانشگاه تهران	ایران	۱۳۷۷
۲	کارشناسی ارشد	کشاورزی و منابع طبیعی	دانشگاه تهران	ایران	۱۳۷۹
۳	دکتری	کشاورزی و منابع طبیعی	دانشگاه تهران	ایران	۱۳۸۸

۹-۲. اهم فعالیتهای تحقیقاتی پایان یافته و یا در حال اجراء و تألیفات در ارتباط با موضوع پروژه :

ردیف	عنوان فعالیت	کارفرما	نقش	سال اجرا
۱	بررسی تیمارهای سرمادهی مرطوب، جیبرلیک اسید و سدیم نیتروپروساید بر شکستن خواب بذر گیاه دارویی آنغوزه (Ferula assa-foetida L.)	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۰
۲	اثر پوشش خوراکی گوار غنی شده با اولئیک اسید بر کیفیت پس از برداشت میوه فلفل دلمه ای رقم سامبورگ	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۲
۳	شناسایی برخی از اندوفیتهای گیاه وحشی ناجریزی جنوبی(Solanum incanum L.)و نقش آنها درکاهش خسارت آفت سفیدبالک پنبه (Bemisia tabaci) درگیاه بادمجان رقم گلش	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۳
٤	شناسایی ترکیبات ضد سرطان از گیاه بومادران (Achillea millefolium) با هدف مهار پروتئین NF-kB به روش داکینگ مولکولی	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۲

۹-۳. اهم فعالیت‌های صنعتی پایان یافته و یا در حال اجرا (حتماً تاریخ شروع، پایان و محل اجرا و سازمان کارفرما ذکر گردد):

ردیف	عنوان فعالیت	کارفرما	نقش	سال اجرا
۱	مطالعه عوامل ناپایداری دشت‌های ممنوعه منتخب استان هرمزگان	شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان	مجری	۱۴۰۲
۲	تدوین و توسعه الگوی حمایت از دارایی های معنوی و مالکیت فکری در شرکت پالایش گاز سرخون و قشم	شرکت پالایش گاز سرخون و قشم	مجری	۱۳۹۸
۳	تجمیع نوآوری های شرکت پالایش گاز سرخون و قشم	شرکت پالایش گاز سرخون و قشم	مجری	۱۳۹۸
۴	ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های انبه هرمزگان	معاونت علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری	مجری	۱۳۹۴
۵	بررسی سازگاری گیاه هوهو با در استان هرمزگان	دانشگاه گیلان	مجری	۱۳۹۴

* اینجانب **داود صمصام‌پور** بدینوسیله مراتب فوق را تأیید نموده و بعنوان مجری / همکار اصلی در پروژه حاضر، فعالیت خواهم داشت.

محل امضاء

(امضاء مجری و همکاران پروژه ضروری می باشد)

ب) مشخصات همکاران اصلی پروژه : بعنوان: □ مجری ■ همکاران اصلی

(این صفحه برای تک تک همکاران پروژه بصورت جداگانه تکمیل گردد)

۱. نام و نام خانوادگی: احسان عابدینی

۲. مدرک تحصیلی: دکتری

۳. کدملی: ۳۶۲۰۲۵۰۰۵۷

۴. سابقه سنوات کاری: ۱۸ سال

۵. نوع استخدام: رسمی

۶. نشانی، کدپستی، تلفن و نمابر محل کار: ایران، بندرعباس، کیلومتر ۹ جاده میناب، دانشگاه هرمزگان

۷. تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۶۴۲۲۴۸

۸. ایمیل: abedini@hormozgan.ac.ir

۹. خلاصه سوابق علمی، تخصصی و تحقیقاتی:

۹-۱. مدارج تحصیلی و تخصصی (کارشناسی و بالاتر):

ردیف	درجه تحصیلی	رشته تحصیلی	موسسه محل تحصیل	کشور محل تحصیل	سال دریافت
۱	کارشناسی	مهندسی مکانیک	دانشگاه فردوسی مشهد	ایران	۱۳۸۰
۲	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک	سیستان و بلوچستان	ایران	۱۳۸۴
۳	دکتری	مهندسی مکانیک	سیستان و بلوچستان	ایران	۱۳۹۱

۹-۲. اهم فعالیتهای تحقیقاتی پایان یافته و یا در حال اجراء و تألیفات در ارتباط با موضوع پروژه (حتماً تاریخ شروع، پایان و محل اجرا و سازمان کارفرما ذکر گردد)*:

ردیف	عنوان فعالیت	کارفرما	نقش	سال اجرا
۱	شبیه سازی عددی حرکت حباب در خون بیماران مبتلا به آمبولی	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۰
۲	تحلیل عددی فرآیند جوشش در یک لوله حرارتی لایه‌شکل	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۱
۳	شبیه سازی فرآیند جوشش تحت شرایط محیط متخلخل	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۲
۴	بررسی تاثیر غشا با نفوذپذیری متغیر در عملکرد مبدل های انرژی غشایی مایع به هوا جهت کاهش تشکیل برفک با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۲
۵	بررسی عددی استفاده از جت دوگانه مصنوعی بر روی ایرفویل در حال چرخش توربین باد جهت جلوگیری از وقوع استال دینامیکی	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۳
۶	مطالعه و بررسی پارامترهای موثر بر جوشش جریانی درون کویل های مارپیچ بصورت عددی	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۳
۷	بررسی عددی شار حرارتی در فرآیند جوشش درون لوله های مارپیچی	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۴
۸	بررسی تجربی پارامترهای عملیاتی خشک کردن میگو در خشک‌کن خورشیدی ترکیبی برای اقلیم گرم و مرطوب	دانشگاه هرمزگان	مجری	۱۴۰۴

۹-۳. اهم فعالیت‌های صنعتی پایان یافته و یا در حال اجرا (حتماً تاریخ شروع، پایان و محل اجرا و سازمان کارفرما ذکر گردد):

ردیف	عنوان فعالیت	کارفرما	نقش	سال اجرا
۱	طراحی و ساخت خشک‌کن ترکیبی خورشیدی برای خشک‌کردن ماهی و میگو	بنیاد ملی نخبگان	مجری	۱۴۰۰

* اینجانب **احسان عابدینی** بدینوسیله مراتب فوق را تأیید نموده و بعنوان مجری / همکار اصلی در پروژه حاضر، فعالیت خواهم داشت.

محل امضاء

(امضاء مجری و همکاران طرح پژوهشی می باشد)

ب) مشخصات همکاران اصلی پروژه : بعنوان: □ مجری ■ همکاران اصلی

(این صفحه برای تک تک همکاران پروژه، بصورت جداگانه تکمیل گردد)

۱. نام و نام خانوادگی: شهلا پاسلار

۲. مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی صنایع

۳. کدملی: ۳۳۹۱۷۲۵۲۹۱

۴. سابقه سنوات کاری: ۱۱سال

۵. نوع استخدام: پیمانی – معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

۶. نشانی، گذپستی، تلفن و نمابر محل کار: ایران، بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی واحدبندرعباس، ساختمان پژوهش

۷. تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۶۳۲۳۵۵

۸. ایمیل: shahlapaslar@iau.ir / shahlapaslar@gmail.com

۹. خلاصه سوابق علمی، تخصصی و تحقیقاتی :

۹-۱. مدارج تحصیلی و تخصصی (کارشناسی و بالاتر):

ردیف	درجه تحصیلی	رشته تحصیلی	موسسه محل تحصیل	کشور محل تحصیل	سال دریافت
۱	کارشناسی	مهندسی صنایع	دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان	ایران	۱۳۸۳
۲	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان	ایران	۱۳۸۷
۳	دکتری	مهندسی صنایع	UPM	مالزی	۱۳۹۴

۹-۲. اهم فعالیتهای تحقیقاتی پایان یافته و یا در حال اجراء و تألیفات در ارتباط با موضوع پروژه (حتماً تاریخ شروع، پایان و محل اجرا و سازمان کارفرما ذکر گردد)*:

ردیف	عنوان	تاریخ شروع	تاریخ پایان	سازمان کارفرما
۱	تدوین برنامه عملیاتی واحد پژوهش و فناوری شرکت گاز استان هرمزگان در زمینه پژوهش، فناوری، تجاری‌سازی، دانش و نوآوری	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	گاز استان هرمزگان
۲	تدوین برنامه عملیاتی توسعه آموزش های مهارتی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی مبتنی بر آمایش سرزمین و برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی استان هرمزگان تا سال ۱۴۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان
۳	بررسی امکان استفاده از اینترنت اشیا در فرایندهای منطقه ویژه اقتصادی و صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	منطقه ویژه اقتصادی و صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
۴	ارائه خدمات مشاوره شناسایی و وزن دهی شاخص های تاثیرگذار در تخصیص منابع مالی	۱۳۹۶	۱۳۹۷	توزیع برق استان هرمزگان

۹-۳. اهم فعالیت‌های صنعتی پایان یافته و یا در حال اجرا (حتماً تاریخ شروع، پایان و محل اجرا و سازمان کارفرما ذکر گردد

ردیف	عنوان	تاریخ شروع	تاریخ پایان	سازمان کارفرما
۱	بررسی امکان استفاده از اینترنت اشیا در فرایندهای منطقه ویژه اقتصادی و صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	منطقه ویژه اقتصادی و صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
۲	شناسایی مشاغل کلیدی شرکت فولاد هرمزگان	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	فولاد هرمزگان جنوب

* اینجانب شهلا پاسلار بدینوسیله مراتب فوق را تأیید نموده و بعنوان مجری /همکار اصلی در پروژه حاضر، فعالیت خواهم داشت.

محل امضاء

(امضاء مجری و همکاران پروژه ضروری می باشد)

ب) مشخصات همکاران اصلی پروژه : بعنوان □ مجری ■ همکاران اصلی

(این صفحه برای تک تک همکاران پروژه، بصورت جداگانه تکمیل گردد)

۱. نام و نام خانوادگی: محسن صفری

۲. مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت صنعتی

۳. کدملی : ۳۳۸۰۱۳۶۹۷۲

٤. سابقه سنوات کاری : ۱۱ سال

۵. نوع استخدام : رسمی

٦. نشانی، کدپستی، تلفن و نمابر محل کار: جهاد دانشگاهی هرمزگان

۷. تلفن همراه: ۰۹۳۹۷۲۹٦۹٦۵

۸. ایمیل: Mohsen_safari89@yahoo.com

۹. خلاصه سوابق علمی، تخصصی و تحقیقاتی :

۹-۱. مدارج تحصیلی و تخصصی (کارشناسی و بالاتر):

ردیف	درجه تحصیلی	رشته تحصیلی	موسسه محل تحصیل	کشور محل تحصیل	سال دریافت
۱	کارشناسی	مهندسی صنایع	دانشگاه هرمزگان	ایران	1389
۲	کارشناسی ارشد	مدیریت صنعتی	دانشگاه یزد	ایران	1392
۳	دکتری	مدیریت صنعتی	دانشگاه شیراز	ایران	1402

۹-۲. اهم فعالیتهای تحقیقاتی پایان یافته و یا در حال اجراء و تألیفات در ارتباط با موضوع پروژه (حتماً تاریخ شروع، پایان و محل اجرا و سازمان کارفرما ذکر گردد):

ردیف	عنوان	تاریخ شروع	تاریخ پایان	سازمان کارفرما
۱	طرح پژوهشی سنجش بلوغ و مدل سازی مدیریت دانش در اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان هرمزگان	۱۳۹۴/۱۲/۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان هرمزگان
۲	طرح پژوهشی مطالعه و پیاده سازی پروژه مدیریت دانش در شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان	۱۳۹۴/۴/۳۰	۱۳۹۶/۸/۲۹	شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان
۳	طرح پژوهشی سنجش بلوغ و مدل سازی مدیریت دانش در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان	۱۳۹۵/۸/۱	۱۳۹۹/۴/۱	اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
٤	طرح پژوهشی تدوین سند راهبردی توسعه حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان	۱۳۹۴/۱۲/۴	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان هرمزگان
۵	طرح پژوهشی تدوین سند راهبردی توسعه بخش تجارت خارجی استان هرمزگان	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۸/۲۰	سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان
٦	طرح پژوهشی شناسایی موانع توسعه شرکتهای مدیریت صادرات در ایران	۱۳۹۷/۲/۱	۱۳۹۸/۳/۲	جهاد دانشگاهی
۷	طرح پژوهشی سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان هرمزگان	۱۳۹۷/۲/۳۰	۱۳۹۹/۴/۲	استانداری هرمزگان
۸	طرح پژوهشی سند توسعه اقتصادی استان هرمزگان	۱۳۹۸/۶/۱	۱۴۰۰/۴/۲۴	استانداری هرمزگان
۹	طرح پژوهشی ارائه راهکارهای کاربردی جهت تحقق اهداف برنامه ششم در خصوص توسعه آبزی پروری استان هرمزگان	۱۳۹۹/۷/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	اداره کل شیلات هرمزگان
۱۰	طرح پژوهشی شناسایی و اولویت بندی پیشران های موثر بر آینده صنعت میگوی پرورشی استان هرمزگان در افق ۱۴۲۰	۱۳۹۹/۹/۱	۱۴۰۰/۱۷۲۰	جهاد دانشگاهی

۱۱	طرح پژوهشی بررسی عوامل موثر بر ماندگاری کارکنان شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان	۱۳۹۶/۱۰/۱	۱۳۹۷/۱۰/۲	شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان
۱۲	بررسی میزان رضایت ذینفعان شرکت گاز استان هرمزگان	۱۳۹۷/۸/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	شرکت گاز استان هرمزگان
۱۳	ارائه طرح آسیب شناسی شهرکها و نواحی صنعتی و صنایع استان هرمزگان	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۱۳۹۹/۵/۲۰	شرکت شهرک های صنعتی استان هرمزگان
۱٤	بررسی، شناسایی و احصا اولویتهای سرمایه گذاری در رشته فعالیت های صنعتی و معدنی استان هرمزگان	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۴۰۲/۴/۲۹	سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان

۳-۹. اهم فعالیت‌های صنعتی پایان یافته و یا در حال اجرا (حتماً ذکر گردد):

ردیف	عنوان	تاریخ شروع	تاریخ پایان	سازمان کارفرما
۱	طرح پژوهشی اندازه گیری و ارتقا شاخص های بهره وری شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس	۱۳۹۹/۱۲/۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
۲	مستند سازی و مدیریت دانش طرح ERP شرکت ملی نفت ایران	۱۳۹۳/۱۱/۱۵	۱۳۹۵/۵/۴	شرکت ملی نفت ایران
۳	طرح پژوهشی شناسایی و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار و بیماری های ناشی از شغل در منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۹/۱	منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
٤	طرح پژوهشی بررسی وضعیت سلامت غذایی و شیوع بیماری های ناشی از تغذیه در منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۹/۱	منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

اهم تألیفات:

- مقاله شناسایی و اولویت بندی پیشران های موثر بر آینده صنعت میگوی پرورشی استان هرمزگان در افق ۱٤۲۰
- مقاله ارائه مدلی جهت توسعه آتی شرکت های مدیریت صادرات در ایران با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (علمی پژوهشی- مجله آینده پژوهی مدیریت)
- مقاله بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی مقطع متوسطه شهر بندرعباس
- مقاله بررسی و اولویت بندی موانع موثر بر مشارکت شهروندان بندرعباس در فعالیت های ورزشی
- مقاله بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر روی رفتار شهروند سازمانی معلمین تربیت بدنی مقطع متوسطه شهر بندرعباس
- مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای معلمین تربیت بدنی مقطع متوسطه شهر بندرعباس
- مقاله بررسی رضایت مراجعان از کیفیت ارائه خدمات ثبت احوال در دفاتر پیش خوان دولت استان هرمزگان
- مقاله بررسی میزان رضایت رانندگان پایانه بار بندرعباس از سیستم نوبت دهی مجازی
- مقاله بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان جهاد دانشگاهی هرمزگان
- مقاله بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری کارکنان جهاد دانشگاهی هرمزگان

- اینجانب **محسن صفری** بدینوسیله مراتب فوق را تأیید نموده و بعنوان مجری / همکار اصلی در پروژه حاضر، فعالیت خواهم داشت.

محل امضاء

(امضاء مجری و همکاران پژوهشی می باشد)

ج) اطلاعات تفصیلی پروژه :

۱. شرح جامع و کامل پروژه

در شرایط کنونی و با توجه به احساس نیاز در سطح مدیران صنعت ، برنامه تحقیقات پنج ساله شرکت پالایش گاز سرخون و قشم به منظور کمک به مدیران برای برنامه ریزی آگاهانه و هوشمندانه متناسب با چالشهای پیش روی شرکت تدوین تا بر اساس آن کلیه فعالیتها و تصمیم گیریهای مربوط به اصلاح ساختار ، سیستم ها و روشها ، فرایندها ، نظام های مدیریت و منابع انسانی ، سیستم های اطلاعاتی و سایر حوزه ها ، تعریف و اجرا گردند. لذا کلیه فعالیتها در چارچوبی مشخص و جهت حصول به هدفی از پیش تعیین شده سوق یافته و انجام هر یک به منزله تکمیل یکی از حلقه های زنجیره خواهد بود که شرکت را در مسیر تعالی رهنمون می سازد. بنابراین نیازسنجی به موقع و کامل از نیازها ، انتظارات ، مسائل و مشکلات مرتبط با شرکت و سپس تعیین راهکار های مناسب برای مرتفع نمودن مسائل از طریق تعریف و اجرای فعالیتهای تحقیقاتی امری ضروری است.

در این پروژه تیمی متشکل از متخصصان رشته های فنی و مدیریتی با مشورت و همکاری مسئولان و کارشناسان اجرایی واحدهای مختلف شرکت تلاش خواهند کرد تا به روش علمی و سیستماتیک نیازها، انتظارات، مسائل و مشکلات شرکت را در سطح کلان و خرد و برای همه واحدهای شرکت شناسایی کرده و راهکارهای مناسب برای بر طرف کردن آنها ودستیابی به اهداف سازمانی از طریق تعریف پروژه های تحقیقاتی ، ارائه کنند. دستیابی به این مهم از طریق شناسائی و اولویتبندی مسائل و به دنبال آن تدوین فعالیت‌های مطالعاتی پنج ساله آتی شرکت پالایش گاز سرخون و قشم امکان پذیر می شود. با توجه به اهداف تحقیق،برای شناسائی مسائل و تعریف عناوین تحقیقاتی از پانل های تخصصی (شامل کارشناسان متخصص و اساتید دانشگاه) و برای اولویت بندی تحقیقات از روشهای تصمیم گیری چند معیاره(MADM) ویا(AHP، BWM، TOPSIS) استفاده می شود.

اهداف این پروژه را می توان بصورت زیر بیان کرد :

a. شناسایی چالشها و تنگناهای موجود در شرکت پالایش گاز سرخون و قشم از طریق برنامه استراتژیک شرکت
b. تدوین استراتژیهای واحد پژوهش شرکت
c. تعریف پروژه ها و طرح های تحقیقاتی و تهیه شناسنامه آنها برای رفع چالش و تنگنای مربوط
d. تعیین نتایج مورد انتظار برای هر یک از پروژه ها و طرح های تحقیقاتی
e. اولویت بندی پروژه ها از طریق مقایسه آنها با یکدیگر و در افق زمانی پنج ساله
f. برآورد هزینه اجرای هر پروژه

این پروژه «بررسی و تحقیق جهت ارتقای عملکرد شرکت پالایش گاز سرخون و قشم» یک مطالعه جامع، ساختاریافته و مبتنی بر داده است که با هدف تدوین مجموعه‌ای دقیق از پروژه‌های پژوهشی اولویت‌دار و تعیین مسیر توسعه فناوری پالایشگاه در پنج سال آینده اجرا می‌شود. پروژه با تمرکز بر عملکرد واقعی واحدهای عملیاتی، تعمیراتی، خوردگی، انرژی ، HSE وسایر بخش های پالایشگاه طراحی شده و تلاش می‌کند ارتباطی مستقیم و روشن میان مسائل واقعی صنعت و ظرفیت‌های پژوهشی کشور ایجاد کند.

در این طرح، ابتدا ساختار عملکردی پالایشگاه، سیستم‌های فرآیندی، تجهیزات دوار، خطوط انتقال، سامانه‌های پایش و کنترل، مصرف انرژی، مدیریت خوردگی، وضعیت آلاینده‌ها و سایر بخش های صنعت بر پایه جلسات فنی، مصاحبه‌های تخصصی و تحلیل مستندات داخلی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. سپس با انجام بازدیدهای میدانی هدفمند، کلیه نقاط بحرانی عملیاتی، محل‌های بروز خطا، رفتارهای غیرعادی فرایندی، نواقص ابزار دقیق، ریسک‌های ایمنی ، چالش‌های مرتبط با تولید پایدار گاز وسایر بخش ها مستندسازی می‌شود. این داده‌ها برای نخستین بار در قالب یک دیتاپیس پژوهشی طبقه‌بندی و قابل جست‌وجو ذخیره می‌گردد.

پس از گردآوری داده‌ها، مسائل شناسایی‌شده با استفاده از ابزارهای تحلیلی پیشرفته شامل FMEA، تحلیل ریشه‌ای خرابی(RCA)، روش زنجیره علت و معلول، و ماتریس ریسک فنی– اقتصادی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا شدت اثر، احتمال وقوع، پیامدهای مالی، اثرات انرژی، مخاطرات HSE ، مطالعات پتنت ومستندات اکتساب و امکان‌پذیری حل مسئله مشخص شود. خروجی این تحلیل‌ها

مجموعه‌ای از مشکلات ریشه‌ای است که ظرفیت تبدیل شدن به پروژه پژوهشی دارند. برای هر مسئله، یک تقاضانامه پژوهشی (RFP) استاندارد شامل شرح فنی کامل، وضعیت موجود، اهداف کمی، خروجی‌های مورد انتظار، تخصص‌های لازم، الزامات ایمنی، مدل داده‌ای مورد نیاز، شاخص‌های ارزیابی و محدودیت‌های اجرای پروژه تدوین می‌شود. بر اساس مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (AHP، BWM، TOPSIS)، این RFP ها امتیازدهی، وزن‌دهی، و اولویت‌بندی می‌شوند تا سبد پروژه‌های پیشنهادی پالایشگاه برای سال‌های آینده مشخص گردد.

در بخش نهایی پروژه، یک «نقشه راه پژوهش و فناوری پنج‌ساله» همسو با نقشه راه پژوهش وفناوری شرکت ملی گاز ایران تدوین می‌شود که در آن مسیر توسعه فناوری در حوزه‌های بهبود راندمان انرژی، کاهش هزینه‌های تعمیرات، افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات، مدیریت خوردگی، کنترل آلاینده‌ها، هوشمندسازی فرایند وسایر حوزه های مالی وپشتیبانی تعریف شده است. این نقشه راه شامل برنامه زمان‌بندی سالانه، فناوری‌های کلیدی مورد نیاز، برآورد هزینه و منافع، سطح بلوغ فناوری (TRL)، ریسک‌های اجرای پروژه و ماتریس وابستگی میان پروژه‌ها خواهد بود.

خروجی نهایی طرح شامل موارد زیراست: بانک جامع مسائل و چالش‌های پالایشگاه، دسته بندی تکنولوژی وفناوری ها، دیتابیس پژوهشی و مدیریتی، تدوین پروژه های پژوهشی(RFP) ، ماتریس اولویت‌بندی پروژه‌هاهمراه با مستندات پشت و اکتساب آنها، نقشه راه پنج‌ساله فناوری، داشبورد شاخص‌های پژوهشی و پیشنهادهای کاربردی برای بهبود بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، ارتقای ایمنی و توسعه فناوری‌های بومی ومستند سازی فرآیند مدیریت تکنولوژی و اکتساب فناوری. این پروژه یک مدل اثربخش برای هدایت سرمایه‌گذاری پژوهشی و ایجاد هم‌افزایی میان صنعت گاز و دانشگاه‌ها ارائه می‌کند و نقش مهمی در برنامه‌ریزی بلندمدت پالایشگاه خواهد داشت.

۲- بیان مسأله و ضرورت طرح

عارضه‌یابی نظام‌مند، با نگاهی کل‌نگر، به بررسی تعامل بین اجزای مختلف سیستم (نیروی انسانی، فرآیندها، فناوری، ساختار) می‌پردازد و از کاهش‌گرایی صرف (تمرکز بر یک بخش به صورت مجزا) پرهیز می‌کند. مدل تعالی سازمانی به عنوان چارچوبی جامع برای ارزیابی بلوغ سازمان در حوزه‌های «توانمندسازها» (رهبری، خط مشی و استراتژی، منابع، فرآیندها) و «نتایج» (مشتریان، کارکنان، جامعه و عملکرد کلیدی) به کار گرفته می‌شود. پالایشگاه‌های گاز به‌عنوان بخش‌های کلیدی در زنجیره تأمین انرژی کشور، نقش محوری در پالایش و تأمین مستمر گاز طبیعی برای مصارف خانگی، صنعتی، نیروگاهی و صادراتی ایفا می‌کنند. با این حال، پیچیدگی‌های فنی و ساختاری این واحدها موجب شده است تا در جریان بهره‌برداری روزمره، با طیفی از چالش‌های متعددی نظیر مسائل فنی، مدیریتی، ایمنی و زیست‌محیطی مواجه شوند. در صورت نبود رویکردی منسجم و مسئله‌محور برای شناسایی و مدیریت این چالش‌ها، می‌بایست انتظار پیامدهایی نظیر کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌های عملیاتی، افت سطح ایمنی و اثرات منفی بر محیط زیست اجتناب‌ناپذیر را تصور نمود. از این‌رو، تدوین یک برنامه پنج‌ساله پژوهشی جامع و هدفمند مبتنی بر نیازهای واقعی پالایشگاه و برآمده از بطن مسائل روزمره‌ی عملیاتی، امری ضروری است. چنین برنامه‌ای می‌تواند با تبدیل مسائل کلیدی به پروژه‌های پژوهشی و فناورانه، بستری برای ارتقای عملکرد فنی، بهینه‌سازی مصرف انرژی، کاهش ریسک‌های عملیاتی و توسعه پایدار فراهم آورد. مهم‌ترین اهداف این برنامه، تسهیل ارتباط نظام‌مند و هدفمند میان پالایشگاه و مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور است .بسیاری از مسائل فنی و تخصصی پالایشگاه‌ها قابلیت تبدیل به پروژه‌های دانشگاهی و پایان‌نامه‌های کاربردی را دارند. از سوی دیگر، ظرفیت علمی و فناورانه دانشگاه‌ها و پژوهشگران می‌تواند با هدایت مناسب به حل مسائل واقعی صنعت بینجامد. تدوین این برنامه با ساختاری مسئله‌محور، بستر همکاری‌های مشترک با دانشگاه‌ها را فراهم ساخته و به بهبود انتقال دانش، تسهیل تجاری‌سازی نتایج پژوهش و توسعه فناوری‌های بومی منجر خواهد شد. از جمله چالش‌های اساسی و پرتکرار در پالایشگاه‌های گاز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۲-۱ چالش‌های بهره‌برداری[1]

- ناپایداری در عملکرد یکنواخت واحدهای فرآیندی به‌دلیل تغییرات خوراک یا شرایط محیطی
- مصرف بیش از حد انرژی در برخی واحدهای فرآیندی به‌دلیل بهینه نبودن شرایط عملیاتی
- عدم وجود دستورالعمل‌های دقیق برای تنظیم شرایط عملیاتی بهینه

۲-۲ نگهداشت و تعمیرات[2]

- خرابی‌های متعدد در تجهیزات دوار نظیر پمپ‌ها، کمپرسورها و توربین‌ها و عدم وجود سیستم پیش‌بینانه نگهداری (Predictive Maintenance) و پایش وضعیت
- کمبود قطعات یدکی بحرانی یا تأخیر در تأمین آن‌ها

۲-۳ خوردگی تجهیزات[3]

- افزایش نرخ خوردگی در مسیرهای فرآیندی حاوی رطوبت و گازهای خورنده، ناشی از نبود راهکارهای کنترلی مؤثر در شرایط عملیاتی فعلی
- فقدان سیستم یکپارچه و جامع پایش خوردگی در تجهیزات و خطوط لوله، که مانع از تشخیص به‌موقع و دقیق آسیب‌های خوردگی شود.

۲-۴ اتوماسیون و سیستم‌های کنترل

- سیستم‌های کنترلی قدیمی یا ناسازگار با تجهیزات جدید
- عدم استفاده مؤثر از داده‌های زمان‌واقع[4] تولیدشده در سامانه‌های کنترلی
- نبود سیستم‌های مانیتورینگ هوشمند و تحلیلگر وضعیت

۲-۵ آلایندگی و محیط زیست

- انتشار گازهای گلخانه‌ای و گوگردی از فلرها و دودکش‌ها
- عدم استفاده از فناوری‌های تصفیه نوین در واحدهای جانبی
- نبود سیستم‌های خودکار پایش آنلاین آلاینده‌ها[1] (CEMS) در نقاط بحرانی فرآیند، که موجب وابستگی به اندازه‌گیری‌های دوره‌ای و تأخیر در تشخیص می‌شوند.
- فقدان بانک اطلاعاتی جامع و به‌روز از حدود مجاز آلاینده‌ها مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی زیست‌محیطی

۲-۶ مدیریت انرژی

- مصرف بالا و بهینه‌نشده‌ی بخار، برق و سوخت در واحدهای عملیاتی
- نبود نرم‌افزارهای پایش و مدیریت انرژی[2] (EMS)

---

[1] Operation

[2] Maintenance

[3] Corrosion

[4] real-time data

[1] Continuous Emission Monitoring Systems

[2] Energy Monitoring Systems

- عدم بهره‌برداری از منابع اتلاف انرژی حرارتی، علی‌رغم وجود امکان بازیافت حرارتی در فرآیندها

۲-۷ ایمنی صنعتی[1]

- نقص در ارزیابی مستمر ریسک و ابزارهای تحلیل بحرانی، ایمنی و احتمال وقوع حوادث
- وجود نقص در ارزیابی کمی ریسک[2] و سناریوهای کنترل بحران
- نبود آموزش‌های مستمر برای پرسنل عملیاتی

۲-۸ منابع انسانی و انتقال دانش

- فرسایش تدریجی سرمایه دانشی سازمان، ناشی از خروج کارکنان باتجربه بدون انتقال و فقدان مستندات فرآیندی
- فاصله میان تیم‌های بهره‌برداری و تیم‌های تحقیق و توسعه
- ضعف در تحلیل علل ریشه‌ای حوادث و به‌کارگیری رویکردهای اصلاحی

۲-۹ هوش مصنوعی

- نبود چارچوب بومی برای اولویت‌بندی کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه فرآیند، انرژی و ایمنی
- عدم وجود مدل‌های پیش‌بینی‌گر برای تحلیل رفتار دینامیکی واحدها در مواجهه با نوسانات خوراک ورودی
- عدم به‌کارگیری مدل‌های یادگیری ماشین مبتنی بر تحلیل صوتی برای شناسایی ناهنجاری‌ها در تجهیزات دوار

۲-۱۰ استاندارد تولید

- عدم بروزرسانی استانداردهای تولید عملیاتی بومی‌شده با شرایط واقعی پالایشگاه
- عدم وجود سامانه پایش انطباق با استانداردهای فرآیندی تولید
- نبود مکانیزم بازنگری دوره‌ای و به‌روزرسانی مستمر رویه‌ها

۲-۱۱ چالش‌های مالی

- نبود سامانه تحلیل هزینه-منفعت[3] پروژه‌های عملیاتی و پژوهشی
- نبود الگوریتم اولویت‌بندی تخصیص منابع بر مبنای ریسک و بازده

چارچوب مدیریتی برای عارضه‌یابی نظام‌مند و تدوین راهبرد پژوهشی :

الف) مقدمه و توجیه رویکرد مدیریتی

در اقتصاد پویا و رقابتی امروز، شرکت‌های ملی و استراتژیک مانند پالایش گاز سرخون و قشم، تنها در سایه اتکا به پارادایم‌های نوین مدیریتی می‌توانند به ارتقای مستمر عملکرد و حفظ مزیت رقابتی پایدار نائل آیند. این پروپوزال، با بهره‌گیری از رویکرد عارضه‌یابی نظام‌مند، خلا موجود بین شناسایی چالش‌ها و تبدیل آن‌ها به پروژه‌های تحقیقاتی کاربردی و اولویت‌بندی شده را پر می‌کند. این رویکرد، صرفاً یک ابزار حل مسئله نیست، بلکه یک فرآیند راهبردی مدیریت دانش است که تضمین می‌کند سرمایه‌گذاری در حیطه تحقیق و توسعه، مستقیم و مؤثر به حل مسائل کلیدی کسب‌وکار و تحقق اهداف کلان شرکت منجر گردد.

---

[1] HSE

[2] QRA

[3] Total cost of ownership

عملکرد شرکت‌های صنعتی با فناوری پیشرفته، همچون شرکت پالایش گاز سرخون و قشم، به‌شدت تحت تأثیر کارایی سازوکارهای مدیریتی، کیفیت نظام تصمیم‌گیری، و میزان هم‌ترازی فرآیندها با اهداف کلان سازمان و نقشه‌راه‌های راهبردی صنعت گاز کشور است. از این‌رو، بهره‌گیری از رویکردهای نوین مدیریت، عارضه‌یابی سازمانی و مدیریت مبتنی بر شواهد، به‌عنوان زیرساخت اصلی این پژوهش، ضروری است.

ب) چارچوب نظری و مبانی تئوریک

پایه‌های علمی این پژوهش بر سه رکن اصلی استوار است:

الف) نظریه سیستم‌ها (Systems Theory): شرکت به عنوان یک سیستم پیچیده باز در نظر گرفته می‌شود که با محیط خارجی (قوانین، بازار، فناوری) در تعامل است. عارضه‌یابی نظام‌مند، با نگاهی کل‌نگر، به بررسی تعامل بین اجزای مختلف سیستم (نیروی انسانی، فرآیندها، فناوری، ساختار) می‌پردازد و از کاهش‌گرایی صرف (تمرکز بر یک بخش به صورت مجزا) پرهیز می‌کند.

ب) مدیریت عملکرد سازمانی (Organizational Performance Management): از مدل‌های ترکیبی برای سنجش عملکرد استفاده می‌شود:

مدل تعالی سازمانی: به عنوان چارچوبی جامع برای ارزیابی بلوغ سازمان در حوزه‌های «توانمندسازها» (رهبری، خط مشی و استراتژی، منابع، فرآیندها) و «نتایج» (مشتریان، کارکنان، جامعه و عملکرد کلیدی) به کار گرفته می‌شود.

کارت امتیازی متوازن (Balanced Scorecard - BSC): برای ترجمه چشم‌انداز و استراتژی شرکت به شاخص‌های عملکرد در چهار منظر مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و یادگیری و رشد استفاده می‌شود. این شاخص‌ها مبنای اولیه برای شناسایی شکاف‌های عملکردی خواهند بود.

ج) مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری (Strategic R&D Management): فرآیند تحلیل نیازهای کسب‌وکار به تفاضل‌نامه‌های پژوهشی، از چارچوب‌های مدیریت پروژه فناورانه (TPM) و مسیریابی فناوری (Technology Roadmapping) تبعیت خواهد کرد تا از همسویی کامل پروژه‌های تحقیقاتی با نقشه راه پژوهشی شرکت ملی گاز ایران اطمینان حاصل شود.

ج) فرآیند پیشنهادی عارضه‌یابی نظام‌مند

فرآیند پیشنهادی عارضه‌یابی نظام‌مند در پنج فاز طراحی شده است:

فاز اول) تدوین چارچوب ارزیابی و گردآوری و تحلیل داده‌های عملکرد: در این فاز، شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) شرکت بر اساس BSC و نقشه راه شرکت ملی گاز استخراج و بومی‌سازی می‌شوند. همچنین، پرسشنامه‌ها و پروتکل‌های مصاحبه ساختاریافته با ذینفعان کلیدی (از اپراتورها تا مدیران ارشد) طراحی و داده‌های کمی (مانند نرخ تولید، مصرف انرژی، هزینه نگهداری) و داده‌های کیفی (مانند نظرات کارشناسان، گزارش‌های حوادث) گردآوری می‌شوند. از تکنیک‌های تحلیل آماری و نیز تکنیک‌های کیفی مانند تحلیل محتوای تماتیک (Thematic Analysis) برای استخراج Insights استفاده می‌شود.

فاز دوم) شناسایی و ریشه‌یابی عوارض (Issue Identification & Root Cause Analysis): در این مرحله حیاتی، از ابزارهای پیشرفته مدیریتی-صنعتی بهره گرفته می‌شود:

تحلیل SWOT: برای تعیین موقعیت راهبردی شرکت.

تکنیک دلفی[1]: برای اجماع‌سازی میان خبرگان در مورد مهم‌ترین چالش‌ها.

نمودار علت و معلول (ایشیکاوا): برای ترسیم رابطه بین مشکلات.

تحلیل علل ریشه‌ای (RCA): با استفاده از روش "۵ چرا" برای رسیدن به ریشه اصلی مشکلات، نه فقط علائم سطحی.

---

[1] Delphi Technique

فاز سوم) تدوین و اولویت‌بندی تقاضانامه‌های تحقیقاتی :خروجی فاز قبل، لیستی از مسائل ریشه‌ای است که هر کدام می‌تواند به یک "تقاضانامه تحقیقاتی/کاربردی" تبدیل شود. اولویت‌بندی این تقاضانامه‌ها با استفاده از ماتریس اولویت‌بندی چندمعیاره (Multi-Criteria Decision Making - MCDM) انجام می‌پذیرد. معیارهای پیشنهادی شامل:

همسویی با نقشه راه پژوهشی شرکت ملی گاز

تأثیر بر عملکرد کلیدی (بازدهی، ایمنی، هزینه)

هزینه-فایده (ROI)

ریسک فنی و اجرایی

افزایش قابلیت اطمینان (Reliability)

فاز چهارم) تدوین نقشه راه اجرایی و نظام پایش: برای پروژه‌های منتخب، یک نقشه راه اجرایی ۵ ساله با اهداف کمی، مأموریت‌های مشخص، و چارچوب زمانی تعریف می‌شود. همچنین، یک سامانه پایش و ارزیابی برای ردیابی پیشرفت و ارزیابی تأثیر پروژه‌های تحقیقاتی بر عملکرد شرکت طراحی می‌گردد.

د) خروجی‌های مورد انتظار از منظر علم مدیریت

این پژوهش منجر به تولید دارایی‌های مدیریتی زیر خواهد شد:

- نقشه عوارض‌سازمانی: یک سند راهبردی که ارتباط سلسله مراتبی چالش‌ها از سطح علائم تا ریشه را نشان می‌دهد.
- بانک اطلاعاتی اولویت‌بندی شده تقاضانامه‌های تحقیقاتی: مجموعه‌ای از پروژه‌های کاربردی که توجیه اقتصادی و راهبردی دارند.
- چارچوب حکمرانی پژوهش و فناوری: شامل سازوکارهای تصمیم‌گیری، تخصیص بودجه و ارزیابی اثربخشی پروژه‌های تحقیقاتی.

سامانه پایش عملکرد پژوهشی: یک مکانیسم دائمی برای اطمینان از اینکه پژوهش‌ها به اهداف از پیش تعریف شده خود می‌رسند.

رویکرد پیشنهادی این پروپوزال، فراتر از یک مطالعه دانشگاهی، یک راهکار مدیریت تحول است. این چارچوب، با تلفیق علم روز مدیریت و الزامات صنعت گاز، به شرکت پالایش گاز سرخون و قشم این توانایی را می‌دهد که به جای واکنش به مشکلات، به صورت فعالانه و مبتنی بر شواهد، زمینه‌ساز ارتقای عملکرد و دستیابی به جایگاهی پیشرو در صنعت گاز کشور شود. پیاده‌سازی این نظام، منجر به نهادینه شدن فرهنگ بهبود مستمر، تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و پژوهش‌محوری در بدنه شرکت خواهد شد.

ه) مدیریت تکنولوژی

الف) مبانی و مفاهیم پایه مدیریت تکنولوژی وفناوری

مدیریت تکنولوژی، یکی از دانش‌های میان‌رشته‌ای راهبردی است که به سازمان امکان می‌دهد تا ضمن شناسایی، انتخاب، اکتساب و بهره‌برداری از تکنولوژی‌های مناسب، مزیت رقابتی خود را حفظ و ارتقا دهد. در این پروژه، مدیریت تکنولوژی به عنوان یک توانمندساز کلیدی در کنار فرآیندهای اصلی، ایفای نقش می‌کند.

تکنولوژی صرفاً به ماشین‌آلات و تجهیزات خلاصه نمی‌شود، بلکه شامل دانش فنی، مهارت‌های نیروی انسانی، روش‌های اجرایی، نرم‌افزارها و حتی الگوهای مدیریتی است. بر این اساس، هرگونه برنامه‌ریزی برای بهبود عملکرد شرکت پالایش گاز، ناگزیر از درک صحیح از چیستی تکنولوژی و اجزای آن است.

یکی از مهم‌ترین تقسیم‌بندی‌های تکنولوژی، دسته‌بندی آن به چهار نوع «پایه»، «کلیدی»، «نوظهور» و «راهبردی» است. تکنولوژی‌های پایه، آنهایی هستند که بدون آنها سازمان قادر به ادامه حیات نیست. تکنولوژی‌های کلیدی، مزیت رقابتی ایجاد می‌کنند. تکنولوژی‌های نوظهور، پتانسیل تغییر قواعد بازی را دارند و تکنولوژی‌های راهبردی، برای آینده‌ی بلندمدت سازمان ضروری هستند. در شرکت پالایش گاز سرخون و قشم، شناسایی و طبقه‌بندی این تکنولوژی‌ها، گام نخست برای تدوین هرگونه نقشه راه محسوب می‌شود.

ب) جایگاه مدیریت تکنولوژی وفناوری در زنجیره استراتژی سازمان

یکی از چالش‌های رایج در صنعت نفت و گاز کشور، ناهماهنگی بین استراتژی تکنولوژی با استراتژی کلان و استراتژی کسب‌وکار است. به عبارت دیگر، ممکن است سازمان اهداف بلندپروازانه‌ای در حوزه تولید و پالایش داشته باشد، اما برنامه مشخصی برای تأمین فناوری‌های مورد نیاز نداشته باشد.

در این پروژه تلاش می‌شود تا ابتدا استراتژی کلان شرکت (چشم‌انداز، مأموریت و ارزش‌ها) و سپس استراتژی کسب‌وکار (رقابتی) بازخوانی شود. پس از آن، اهداف استراتژیک شرکت به صورت شفاف و با شاخص‌های قابل اندازه‌گیری تعریف می‌گردند. در گام بعد، فرآیندهای استراتژیک – یعنی آن دسته از فرآیندهایی که بیشترین تأثیر را بر دستیابی به اهداف دارند – شناسایی می‌شوند.

برای هر یک از این فرآیندهای استراتژیک، تکنولوژی‌های وابسته شناسایی شده و توانمندی فعلی سازمان در هر کدام ممیزی می‌شود. ممیزی توانمندی تکنولوژیک شامل شش بعد است: مهارت و دانش پرسنل، سیستم‌های اطلاعاتی و نرم‌افزارها، تجهیزات و زیرساخت‌ها، فرآیندهای مدیریت دانش، شبکه همکاری‌های داخلی و خارجی، و ساختار مدیریت تکنولوژی. در کنار توانمندی، جذابیت هر تکنولوژی نیز از منظر بازار، سودآوری، و قابلیت جایگزینی ارزیابی می‌شود. ترکیب توانمندی و جذابیت، ماتریسی را پدید می‌آورد که بر اساس آن، ابراستراتژی‌های تکنولوژی (مانند سرمایه‌گذاری تهاجمی، نگهداری، یا واگذاری) تعیین می‌گردد.

ج) فرآیند تدوین اظهارنامه مدیریت تکنولوژی وفناوری با رویکرد Action Learning

یکی از خروجی‌های مهم این پروژه، تدوین «اظهارنامه مدیریت تکنولوژی» است که منطبق با نقشه راه شرکت پالایش گاز سرخون و قشم و همسو با نقشه راه مدیریت تکنولوژی شرکت ملی گاز ایران تهیه می‌شود. برای این کار، از روش Action Learning استفاده می‌شود که در آن شرکت‌کنندگان به صورت مستقیم روی مسئله واقعی سازمان کار می‌کنند و یادگیری از طریق حل مسئله اتفاق می‌افتد.

مراحل تدوین اظهارنامه به این ترتیب است:

ابتدا شاخص‌های نتایج مرتبط با معیار توانمندسازها در حوزه مدیریت تکنولوژی، استخراج می‌شود. برای هر شاخص، چهار ویژگی «هدف»، «روند»، «مقایسه با دیگران» و «علت تحقق یا عدم تحقق» بررسی می‌گردد. سپس رویکردهای فعلی شرکت برای دستیابی به هر شاخص مستندسازی می‌شود. این رویکردها می‌توانند شامل فرآیندهای مشخص، پروژه‌ها، آموزش‌ها، یا سیستم‌های پایش باشند.

در گام بعد، نقاط قوت و ضعف هر یک از این رویکردها با مشارکت کارشناسان ارشد شرکت شناسایی می‌شود. برای رفع نقاط ضعف، اطلاعات لازم از داخل و خارج سازمان جمع‌آوری می‌گردد. بر این اساس، پیش‌نویس اولیه اظهارنامه تنظیم می‌شود. در نهایت، اطمینان حاصل می‌شود که رویکردهای مدیریت تکنولوژی با سایر رویکردهای اظهارنامه (مانند مدیریت کیفیت، مدیریت دانش، ایمنی و محیط زیست) یکپارچگی درونی و بیرونی دارد. این یکپارچگی از موازی‌کاری و تناقض‌گویی جلوگیری کرده و در روز ارزیابی، امتیاز بالایی را به همراه خواهد داشت.

د) رەنگاشت فناوری – (Technology Roadmapping) ابزار تدوین نقشه راه ۵ ساله

رەنگاشت فناوری، یکی از قدرتمندترین ابزارهای برنامه‌ریزی راهبردی است که افق زمانی مشخص (معمولاً ۳ تا ۱۰ سال) را با لایه‌های مختلف بازار، محصول، فناوری و منابع پیوند می‌زند. در این پروژه، از رەنگاشت برای تدوین نقشه راه پژوهشی ۵ ساله شرکت پالایش گاز استفاده می‌شود.

اولین گام در رەنگاشت، شناسایی نیازهای بازار یا ذی‌نفعان است. برای شرکت پالایش گاز، بازار می‌تواند به معنای مشتریان گاز، صنایع پایین‌دستی، یا حتی الزامات قانونی و حاکمیتی باشد. پس از آن، قابلیت‌های محصول یا خدماتی که باید برای پاسخ به این نیازها توسعه

یابند، تعریف می‌شوند. برای هر قابلیت، تکنولوژی‌های لازم (شامل تکنولوژی‌های فرآیندی، کنترلی، بازرسی، هوشمندسازی و ...) مشخص می‌شوند.

سپس درخت فناوری شرکت ترسیم می‌شود. درخت فناوری، یک ساختار سلسله‌مراتبی است که نشان می‌دهد هر تکنولوژی کلان از چه زیرتکنولوژی‌ها و مؤلفه‌هایی تشکیل شده است. برای هر گره از این درخت، سطح آمادگی فناوری (TRL) در حال حاضر و نیز سطح مطلوب در افق‌های زمانی مختلف (مثلاً سال اول، سوم و پنجم) تعیین می‌گردد. شکاف بین وضع موجود و مطلوب، همان پروژه‌های پژوهشی و توسعه‌ای هستند که باید در نقشه راه گنجانده شوند.

در نهایت، نقشه راه در قالب یک نمودار زمانی چندلایه ترسیم می‌شود که نشان می‌دهد هر پروژه در چه زمانی باید آغاز و پایان یابد، چه منابعی نیاز دارد، و چه نقاط عطفی برای آن تعریف شده است. این نقشه راه، به همراه شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) مانند درصد تحقق پروژه‌های پژوهشی، تعداد مقالات و ثبت اختراعات، و نرخ بازگشت سرمایه پژوهش، به مدیریت شرکت ارائه می‌شود.

ه) برنامه دو کارگاه آموزشی تخصصی مدیریت تکنولوژی

بر اساس بسته کاری ۳-۳ پروژه، دو کارگاه آموزشی نظام مدیریت تکنولوژی با رویکرد Action Learning طراحی شده است. این کارگاه‌ها در ماه چهارم پروژه و به فاصله یک هفته از یکدیگر برگزار می‌شوند. در ادامه، محتوای هر کارگاه به صورت تشریحی ارائه می‌گردد.

- نظام مدیریت تکنولوژی وفناوری و تدوین اظهارنامه

این کارگاه در یک روز کامل (حدود ۸ ساعت) برگزار می‌شود و مخاطبان آن تیم پروژه، کارشناسان فناوری و مدیران میانی شرکت پالایش گاز هستند. محتوای کارگاه به دو بخش نظری و عملی تقسیم می‌شود.

در بخش نظری، ابتدا مفاهیم پایه تکنولوژی، تفاوت آن با نوآوری و دانش فنی، و اهمیت مدیریت تکنولوژی در صنعت گاز تبیین می‌شود. سپس شش فرآیند اصلی مدیریت تکنولوژی یعنی شناسایی، انتخاب، اکتساب، بهره‌برداری، حفاظت و یادگیری، یک‌به‌یک تشریح می‌گردند. برای هر فرآیند، مثال‌های عینی از شرکت پالایش گاز ارائه می‌شود. در ادامه، مدل‌های مختلف اکتساب تکنولوژی (توسعه داخلی، خرید فناوری، سرمایه‌گذاری مشترک، و لیسانس) با ذکر مزایا و معایب هر کدام و با توجه به شرایط تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی، بررسی می‌شوند.

در بخش عملی، شرکت‌کنندگان در گروه‌های چندنفره تقسیم شده و با هدایت تسهیلگر، روی تدوین اظهارنامه مدیریت تکنولوژی کار می‌کنند. آنها شاخص‌های نتایج توانمندسازها را از اسناد بالادستی استخراج کرده، روند تغییرات هر شاخص را در سه سال گذشته تحلیل می‌کنند، و عملکرد شرکت را با یک شرکت مشابه (مثلاً یک پالایشگاه دیگر) مقایسه می‌کنند. سپس علت موفقیت‌ها یا ضعف‌های هر شاخص را ریشه‌یابی کرده و راهکارهای بهبود را در قالب پیش‌نویس اظهارنامه می‌نویسند. در پایان، گروه‌ها خروجی خود را ارائه داده و بازخورد دریافت می‌کنند. خروجی نهایی کارگاه، یک پیش‌نویس نسبتاً کامل از اظهارنامه است که پس از کارگاه، توسط تیم پروژه نهایی می‌شود.

- تدوین استراتژی تکنولوژی و ره‌نگاشت فناوری

کارگاه دوم نیز یک روز کامل است و علاوه بر گروه قبلی، مدیران ارشد فناوری و معاونین شرکت نیز در آن حضور دارند. این کارگاه به شدت عملی و مبتنی بر داده‌های واقعی شرکت است.

روز با مرور استراتژی کلان و کسب‌وکار شرکت آغاز می‌شود. با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن، اهداف استراتژیک در چهار منظر مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری، استخراج شده و سپس فرآیندهای استراتژیک – یعنی فرآیندهایی که بیشترین تأثیر را بر این اهداف دارند – شناسایی می‌شوند. این فرآیندها معمولاً شامل پالایش گاز، نگهداری و تعمیرات، مدیریت انرژی، و ایمنی و محیط زیست هستند.

سپس هر گروه یکی از این فرآیندها را بر عهده می‌گیرد و تکنولوژی‌های وابسته به آن را فهرست می‌کند. برای هر تکنولوژی، دو شاخص «توانمندی فعلی» (در مقیاس ۱ تا ۵ بر اساس ممیزی شش‌بعدی) و «جذابیت» (مقیاس ۱ تا ۵ از نظر تأثیر بر سودآوری و استراتژی) تعیین می‌شود. با قرار دادن این نقاط در ماتریس ۹ خانه‌ای هکس و نو، ابراستراتژی هر تکنولوژی مشخص می‌شود: تکنولوژی‌هایی با توانمندی و جذابیت بالا باید مورد سرمایه‌گذاری تهاجمی قرار گیرند؛ تکنولوژی‌های با جذابیت بالا اما توانمندی پایین، نیازمند اکتساب فوری هستند؛ و تکنولوژی‌های با توانمندی و جذابیت پایین، کاندیدای واگذاری یا برون‌سپاری هستند.

در ادامه، برای هر تکنولوژی که نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، یک استراتژی مشخص تدوین می‌شود: آیا باید به صورت داخلی توسعه یابد؟ آیا می‌توان از طریق همکاری با دانشگاه یا شرکت دانش‌بنیان تأمین کرد؟ یا نیازبه خرید تجهیزات خارجی (با در نظر گرفتن امکان داخلی‌سازی) است؟

نیمه دوم کارگاه به رهنگاشت فناوری اختصاص دارد. ابتدا مفاهیم پایه، انواع و لایه‌های نقشه راه توضیح داده می‌شود. سپس با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده از نیازهای بازار (مثل کاهش آلاینده‌ها، افزایش بهره‌وری، بهبود ایمنی) و قابلیت‌های محصول (مثل تولید گاز با خلوص بالاتر، کاهش خوراک)، درخت فناوری شرکت ترسیم می‌شود. برای هر برگ این درخت، سطح TRL فعلی و سطح هدف در سال‌های ۱، ۳ و ۵ تعیین می‌شود.

در پایان، گروه‌ها یک نقشه راه ساده (در قالب نمودار زمانی روی کاغذ یا وایت‌برد) ترسیم می‌کنند که پروژه‌های پژوهشی لازم برای پر کردن شکاف‌های TRL را نشان می‌دهد. این نقشه راه به همراه فهرست استراتژی‌های تکنولوژی، خروجی اصلی کارگاه دوم است.

اجرای موفق پروژه عارضه‌یابی و تدوین نقشه راه ۵ ساله، بدون نگاه نظام‌مند به مدیریت تکنولوژی ممکن نیست. تجربه نشان داده است بسیاری از پروژه‌های مشابه در صنعت نفت و گاز، به دلیل عدم توجه به مؤلفه‌های نرم تکنولوژی (مانند دانش ضمنی کارکنان، ساختار ارتباطی، و فرآیندهای یادگیری) و همچنین فقدان هماهنگی بین استراتژی تکنولوژی و استراتژی کلان، به نتایج مطلوب دست نیافته‌اند.

در این پروژه، با طراحی دو کارگاه تخصصی مبتنی بر رویکرد Action Learning و با بهره‌گیری از مدل‌های معتبری مانند مدل هکس و نو، فرآیند تدوین اظهارنامه، ممیزی توانمندی‌ها، ارزیابی جذابیت تکنولوژی‌ها، و در نهایت ترسیم نقشه راه فناوری، به شیوه‌ای مشارکتی و عملی انجام می‌شود. این روش نه تنها دانش تئوریک را به تیم منتقل می‌کند، بلکه خروجی‌های قابل استفاده مستقیمی برای شرکت پالایش گاز سرخون و قشم تولید می‌کند.

با اتکابه این فرآیند، انتظار می‌رود که درپایان پروژه، مستندات مدیریت تکنولوژی کاملاًبا نیازهای ارزیابی‌های آتی (مانند جایزه ملی بهره‌وری یا مدل تعالی سازمانی) منطبق بوده و شرکت بتواند برنامه مشخصی برای ارتقای توانمندی‌های تکنولوژیک خود در افق ۵ ساله داشته باشد.

۲- اهداف پروژه

۲-۱ هدف اصلی

استخراج نیازها و مشکلات پالایشگاه گاز از طریق بازدید میدانی و جلسات تخصصی و تدوین RFP برای هر مسأله با زبان علمی-عملیاتی هدف اصلی این طرح است.

بنابراین جزئیات هدف اصلی پروژه، شناسایی جامع و میدانی چالش‌های فنی، عملیاتی، مدیریتی، انرژی، خوردگی، HSE و فناوری شرکت پالایش گاز سرخون و قشم و تبدیل آن‌ها به تقاضانامه‌های پژوهشی استاندارد (RFP) است؛ به‌گونه‌ای که این تقاضاها:

- مستند به داده واقعی پالایشگاه باشند،
- قابلیت اجرا توسط دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان را داشته باشند.
- مستندات پتنت واکتساب تکنولوژی ایجاد گردد
- و با نقشه‌راه پژوهشی شرکت ملی گاز ایران هم‌راستا باشند.

این هدف موجب می‌شود پژوهش‌ها مستقیماً در جهت حل مسائل واقعی و اولویت‌دار پالایشگاه قرار گیرند.

۲-۲ اهداف جزئی

هدف ۱: برگزاری جلسات هم‌اندیشی با مدیران و کارشناسان واحدهای مختلف پالایشگاه

برای شناسایی واقعی و دقیق مشکلات، نمی‌توان صرفاً به مشاهدات ظاهری یا گزارش‌های عمومی اکتفا کرد. لذا در این مرحله، جلساتی با حضور اعضای هیأت علمی و متخصصین هر واحد (فرآیند، تعمیرات، خوردگی، کنترل کیفیت، ایمنی، انرژی، منابع انسانی و...) برگزار خواهد شد تا با بهره‌گیری از تجارب عملیاتی و نگاه فنی آن‌ها، چالش‌ها به‌صورت گفت‌وگومحور، تحلیل‌محور و مبتنی بر شواهد مطرح شوند. این جلسات همچنین اعتمادسازی اولیه، همراستایی دیدگاه‌ها و زمینه‌سازی برای همکاری‌های آینده را نیز فراهم می‌کنند.

این هدف شامل:

- تشکیل جلسات فنی با کارشناسان بهره‌برداری، تعمیرات، خوردگی، HSE، انرژی، کنترل کیفیت، منابع انسانی و پژوهش،
- دریافت داده‌ها و تجربیات میدانی کارکنان،
- شناسایی نقاط ضعف، گلوگاه‌های عملکردی و مسائل تکرارشونده در واحدهای مختلف،
- بررسی علل احتمالی مشکلات از دیدگاه عملیاتی و مدیریتی.

این جلسات پایه اصلی استخراج مسائل واقعی و ایجاد هم‌سویی بین صنعت و پژوهش را فراهم می‌کند.

هدف ۲: بازدید میدانی سیستماتیک از خطوط، واحدها، آزمایشگاه‌ها، اتاق کنترل و سیستم‌های پشتیبان

برای تأیید، تکمیل و عینی‌سازی داده‌های به‌دست آمده از جلسات، گروه پژوهشی اقدام به بازدید میدانی هدفمند از بخش‌های کلیدی پالایشگاه می‌کند. در این بازدیدها از چک‌لیست‌های تخصصی، مشاهدات مستقیم، مصاحبه در محل با اپراتورها، تصویربرداری فنی (در صورت مجاز بودن) و بررسی داده‌های آنلاین(SCADA/PLC) استفاده خواهد شد تا هر مشکل از لحاظ فنی، محیطی، انسانی یا ساختاری به‌صورت چندلایه ارزیابی شود.

در این مرحله تیم پژوهشی با حضور در بخش‌های عملیاتی، موارد زیر را ارزیابی می‌کند:

- وضعیت تجهیزات دوار، مخازن، مبدل‌ها، خطوط فرایندی، آزمایشگاه‌ها و سیستم‌های کنترلی،
- بررسی داده‌های آنلاین SCADA/PLC،
- ثبت میدانی نواقص و رفتارهای فرایندی،
- گفتگو با اپراتورها و تحلیل مشکلات در محل وقوع،
- برداشت تصویری و مستندسازی فنی (در صورت مجاز بودن).

این هدف باعث می‌شود تحلیل‌ها بر اساس شواهد واقعی و داده‌های معتبر صورت گیرد.

هدف ۳: مستندسازی مشکلات شناسایی‌شده در حوزه‌های تخصصی

تمام اطلاعات جمع‌آوری‌شده در قالب یک پایگاه داده طبقه‌بندی‌شده، به تفکیک حوزه‌ها تدوین می‌شوند:

فنی-تخصصی: مشکلات عملکردی، ناکارایی فرایندها، گلوگاه‌های تولید، نوسانات کیفیت محصول

انرژی و محیط‌زیست: اتلاف انرژی، مصرف نامتوازن منابع، انتشار آلاینده‌ها، فرصت بازیافت انرژی، بانک اطلاعاتی جامع و به‌روز از حدود مجاز آلاینده‌ها مطابق با استانداردها، نرم‌افزارهای پایش و مدیریت انرژی و سیستم‌های خودکار پایش آنلاین آلاینده‌ها

نگهداشت و خوردگی: خرابی‌های تکرارشونده، خوردگی لوله‌ها و مخازن، عدم کفایت سیستم‌های پایش

ایمنی: نقاط حادثه‌خیز، ضعف در QRA، کنترل نشت، آموزش و فرهنگ ایمنی

منابع انسانی و دانش فنی: ضعف مستندسازی دانش ضمنی، کمبود آموزش، مهاجرت متخصصین، نبود جانشین‌پروری

مدیریت تکنولوژی و هوش مصنوعی: بررسی ضعف‌های موجود در واحدها از منظر تکنولوژی و فرصت های بسیار مهم و زمینه های قابل اجرا در استفاده از هوش مصنوعی و تکنولوژی های نوین در تمام جنبه‌های عملیاتی و ...

بررسی زمینه های قابل اجرا در حوزه هوش مصنوعی

هر مشکل همراه با داده‌های مستند، موقعیت فیزیکی، واحد درگیر، و تحلیل اولیه ثبت خواهد شد.

کلیه مسائل به‌صورت ساختارمند و قابل جست‌وجو در یک پایگاه داده ثبت می‌شوند. این مستندسازی شامل:

- توصیف کامل هر مشکل،
- واحد درگیر،
- اهمیت عملیاتی،
- داده‌های عملکردی مرتبط،
- پیامدهای اقتصادی، انرژی، ایمنی و زیست‌محیطی،
- تحلیل اولیه علائم و ریشه‌های احتمالی.

این پایگاه داده تبدیل به نقشه جامع مشکلات پالایشگاه می‌شود و مبنای تولید RFP خواهد بود.

هدف ٤: تدوین اولویت های پژوهشی یا فناورانه (RFP)

بر اساس داده‌های مستند، نیازهای پژوهشی-فناورانه با دقت استخراج شده و در قالب فرم استاندارد RFP تنظیم می‌شوند. هر RFP شامل موارد زیر خواهد بود:

١. عنوان و شرح نیاز
٢. اهداف و خروجی‌های مورد انتظار
٣. محدودیت‌ها و الزامات فنی
٤. وضعیت موجود و اطلاعات پیش‌زمینه در اختیار (Data, Manuals, Drawings)
٥. سازمان‌های همکار احتمالی،
٦. زمان‌بندی تقریبی
٧. تخصص‌های دانشگاهی مورد نیاز (بین‌رشته‌ای)
٨. شاخص‌های موفقیت پروژه

این RFPها مستقیماً قابل ارسال به دانشگاه‌ها، مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان هستند.

هدف ٥: اولویت‌بندی مشکلات از نظر اهمیت، فوریت و قابلیت حل توسط دانشگاه

برای بهینه‌سازی استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور، تمام مشکلات شناسایی‌شده با یک سیستم امتیازدهی ماتریسی، رتبه‌بندی می‌شوند. معیارهای اولویت‌بندی عبارت‌اند از:

- شدت تأثیر (مالی، ایمنی، زیست‌محیطی)
- فوریت زمانی
- قابلیت حل با دانش فنی موجود در کشور
- بررسی جذابیت وتوانمندی اکتساب پروژه ها

امکان اجرای پروژه در قالب پایان‌نامه، فرصت مطالعاتی، پروژه صنعتی

نیاز به تجهیزات خاص یا داده‌های محرمانه

این اولویت‌بندی مبنایی خواهد بود برای تعریف پروژه‌های مأموریت‌محور دانشگاهی و افزایش نرخ موفقیت آن‌ها.

هدف ٦: طراحی نقشه‌راه پژوهش و فناوری ٥ ساله ویژه پالایشگاه

این نقشه‌راه شامل:

- حوزه‌های اولویت‌دار پژوهش،
- فناوری‌های ضروری آینده،
- سبد پروژه‌های پیشنهادی،
- جدول زمان‌بندی توسعه فناوری،
- و شاخص‌های سنجش پیشرفت است.

این هدف موجب ایجاد مسیر منسجم و پایدار برای سرمایه‌گذاری پژوهشی می‌شود.

هدف ۷: ایجاد چارچوب مدیریت دانش پژوهشی و پایگاه داده R&D

این هدف شامل:

- بانک داده پژوهش‌های گذشته،
- مستندات فنی و درس‌آموخته‌ها،
- گزارش‌های خرابی و نگهداشت،
- گزارش‌های تحقیقاتی جدید،
- مکانیزم استاندارد به‌روزرسانی دانش،
- مستندات پتنت وگام های اکتساب براساس مدلهای موجود

با این کار از تکرار مطالعات، اتلاف منابع و فقدان اطلاعات معتبر جلوگیری می‌شود.

هدف ۸: تدوین سازوکار پایش و ارزیابی پروژه‌های پژوهشی

شامل:

- طراحی داشبورد KPI های پژوهشی،
- تعیین شاخص‌های عملکردی (Time, Cost, Scope, Impact)،
- ایجاد یک فرآیند برای رصد دوره‌ای پیشرفت پروژه‌ها،
- و ارزیابی میزان بهره‌برداری صنعتی از نتایج.

این پروژه چند هدف کلیدی را دنبال می‌کند:

✓ شناسایی علمی و دقیق مشکلات اصلی پالایشگاه

✓ تبدیل مشکلات واقعی به RFP های پژوهشی اجراپذیر

✓ اولویت‌بندی پروژه‌ها به‌صورت داده‌محور براساس جذابیت و توانمندی

✓ تدوین نقشه راه پژوهشی ۵ ساله همسو با نقشه راه تکنولوژی شرکت ملی گاز ایران

✓ ایجاد زیرساخت تصمیم‌سازی، مدیریت دانش و پایش R&D

✓ تقویت ارتباط صنعت-دانشگاه و افزایش نرخ بهره‌برداری از پژوهش

٤- مراحل تحقیق و روش اجرا

- **مرحله ۱: آماده‌سازی و برنامه‌ریزی پروژه وجمع‌آوری و تحلیل داده‌ها(۲ ماه – ۲۵٪)**
  - ۱-۱ تعریف دقیق اهداف، دامنه و ذینفعان
  - ۱-۲ تهیه برنامه تفصیلی، منابع و زمان‌بندی
  - ۱-۳ ایجاد تیم پروژه و تعیین نقش‌ها
  - ۱-٤ جمع‌آوری داده‌های عملیاتی و فرآیندی
  - ۱-۵ جمع آوری سبد پروژه ها ودرخت فناوری های شرکت
  - ۱-٦ مصاحبه با کارشناسان و جلسات Focus Group
  - ۱-۷ بررسی مستندات و سیاست‌های ملی و بین‌المللی
- **مرحله۲: عارضه‌یابی نظام‌مند و تحلیل شکاف‌ها (۲ ماه – ۲۵٪)**
  - ✓ شناسایی مشکلات و نقاط ضعف فرآیندی
  - ✓ تحلیل شکاف‌ها و تهیه گزارش اولیه
  - ✓ برگزاری دو کارگاه آموزشی نظام مدیریت تکنولوژی وفناوری
  - ✓ بازنگری نظام مدیریت تکنولوژی
- **مرحله ۳: اولویت‌بندی تقاضانامه‌های پژوهشی و تدوین نقشه راه ۵ ساله** (۱ ماه – ۳۰٪)
  - ✓ طراحی مدل اولویت‌بندی(AHP/BWM/TRL)
  - ✓ تدوین نقشه راه پژوهشی ۵ ساله و KPI
  - ✓ تدوین پیش نویس یک مقاله
  - ✓ بازنگری نظام مدیریت تکنولوژی وفناوری
- **مرحله ٤: ارائه گزارش نهایی و مستندسازی** (۱ ماه – ۲۰٪)
  - ✓ تدوین گزارش فنی و مدیریتی
  - ✓ مستندسازی و ارائه نتایج به مدیریت
  - ✓ تهیه گزارش نهایی وتجمعی برگزاری سمینار چاپ وگالینگور نسخ

بطور کلی ساختار پروژه در ٤ فاز اصلی با جزئیات اجرایی بشرح زیر طراحی شده است.

فاز ۱: آماده‌سازی و برنامه‌ریزی پروژه (ماه اول) وجمع‌آوری و تحلیل داده‌ها (ماه دوم)

- **هدف: ایجاد پایه‌های مستحکم برای اجرای پروژه، شفاف‌سازی انتظارات و تأمین منابع گردآوری، اطلاعات کمی و کیفی مورد نیاز برای عارضه‌یابی.**
- **بسته‌های کاری:**
  - **۱-۱: برگزاری جلسات با کارفرما، شناسایی ذی‌نفعان کلیدی، مستندسازی اهداف و محدوده**
  - **۱-۲: تهیه جدول زمان‌بندی تفصیلی (WBS، Gantt)، تخصیص منابع انسانی و مالی، شناسایی ریسک‌ها.**
  - **۱-۳: تشکیل تیم پروژه شامل مدیر پروژه، تحلیلگران، کارشناسان حوزه، تعیین شرح وظایف و ساختار ارتباطی.**
  - **۱-٤: استخراج داده‌های عملکردی از سیستم‌های موجود، مستندسازی جریان فرآیندها.**
  - **۱-۵:جمع آوری سبد پروژه هاودرخت فناوری های شرکت**

- ۱-۶: انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان، برگزاری جلسات گروه کانونی برای شناسایی چالش‌ها.
- ۱-۷: مطالعه استانداردهای بین‌المللی، سیاست‌های ملی علم و فناوری، گزارش‌های قبلی.

فاز ۲: عارضه‌یابی نظام‌مند و تحلیل شکاف‌ها (ماه چهارم)

- هدف: تشخیص نقاط ضعف، گلوگاه‌ها و شکاف بین وضع موجود و مطلوب.
- بسته‌های کاری (اجرای همزمان در یک ماه):
  - ۲-۱: تحلیل داده‌های فاز قبل، اولویت‌بندی مشکلات با تکنیک‌هایی مثل نمودار ایشیکاوا و FMEA.
  - ۲-۲: مقایسه فرآیندهای فعلی با بهترین‌ها(Benchmarking) ، تهیه گزارش شکاف (Gap Analysis) شامل راهکارهای اولیه.
  - ۲-۳: برگزاری دو کارگاه یک روزه با موضوع «نظام مدیریت تکنولوژی» برای تیم پروژه و ذی‌نفعان.
  - ۲-٤: بازبینی مدل‌های مدیریت تکنولوژی موجود در سازمان و تطبیق با یافته‌های کارگاه.

فاز ۳: اولویت‌بندی تقاضانامه‌های پژوهشی و تدوین نقشه راه (ماه پنجم)

- هدف: تعیین اولویت‌های پژوهشی و ترسیم مسیر ۵ ساله توسعه فناوری.
- بسته‌های کاری (اجرای همزمان در یک ماه):
  - ۳-۱: طراحی مدل ترکیبی (AHP برای معیارهای کیفی، BWMبرای وزن‌دهی، TRLبرای سطح آمادگی فناوری). پیاده‌سازی در نرم‌افزار Expert Choice یا.Super Decisions
  - ۳-۲: استخراج پروژه‌های پژوهشی اولویت‌دار، ترسیم نقشه راه زمانی-فناوری، تعیین شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI)مانند نرخ بازگشت سرمایه پژوهش.
  - ۳-۳: نگارش پیش‌نویس یک مقاله علمی-ترویجی یاکنفرانسی باموضوع «روش‌های اولویت‌بندی پژوهش در مدیریت تکنولوژی.
  - ۳-٤: بازنگری نظام مدیریت تکنولوژی وفناوری

فاز ٤: ارائه گزارش نهایی و مستندسازی (ماه ششم)

- هدف: انتقال یافته‌ها به ذی‌نفعان و بسته‌بندی دانش پروژه.
- بسته‌های کاری (اجرای همزمان در یک ماه):
  - ٤-۱: تهیه گزارش فنی (شامل روش‌شناسی، تحلیل داده‌ها، نقشه راه) و گزارش مدیریتی (خلاصه اجرایی، نتایج، هزینه‌ها، ریسک‌ها).
  - ٤-۲: مستندسازی تمامی خروجی‌ها (فایل‌های مدل اولویت‌بندی، خام داده‌ها، صورتجلسات، کدهای تحلیل) در یک پایگاه دانش پروژه. برگزاری جلسه پایانی با مدیریت و تحویل گزارش‌ها.

۵-فرضیه‌های تحقیق

۵-۱- فرضیه اول

عارضه‌یابی نظام‌مند می‌تواند شکاف‌های عملکردی، فناورانه، فرایندی و سازمانی شرکت پالایش گاز سرخون و قشم را به صورت دقیق و قابل سنجش شناسایی کند.

در این فرضیه ادعا می‌شود که استفاده از رویکرد عارضه‌یابی نظام‌مند (Systematic Diagnosis)، نظیر مدل EFQM، FMEA سازمانی، PESTEL، SWOT، TRL/IRL یا مدل‌های maturity assessment، منجر به شناسایی شکاف‌های واقعی عملکردی در بخش‌های تولید، نگهداشت، مدیریت انرژی، ایمنی، پژوهش‌وفناوری، منابع انسانی و مدیریت دانش می‌شود.

این فرضیه بررسی می‌کند که آیا رویکرد سیستماتیک بهتر از روش‌های رایج یا تجربی در تشخیص ریشه مشکلات است یا خیر.

۵-۲- فرضیه دوم

وجود اولویت‌بندی پژوهشی مبتنی بر داده و تحلیل سیستماتیک، بازدهی سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه (R&D) شرکت را بهبود می‌دهد.

در این فرضیه بیان می‌شود که اگر نیازهای پژوهشی براساس داده‌های واقعی، شاخص‌های ریسک، ارزش اقتصادی، دوره بازگشت سرمایه، اثرات بهره‌وری و همسویی با اهداف راهبردی تحلیل شوند، پروژه‌های پژوهشی اثربخش‌تر، کوتاه‌مدت‌تر و دارای خروجی قابل بهره‌برداری انتخاب می‌شوند.

آزمون این فرضیه با تحلیل هزینه-فایده، مقایسه پروژه‌های گذشته و مدل AHP/ANP یا Decision-Making Framework انجام می‌شود.

۵-۳-فرضیه سوم

همسویی تقاضانامه‌های پژوهشی شرکت با نقشه راه پژوهشی شرکت ملی گاز ایران موجب افزایش کارایی، کاهش دوباره‌کاری‌ها و افزایش هم‌افزایی فناورانه در سطح صنعت گاز کشور می‌شود.

این فرضیه بررسی می‌کند که عدم هماهنگی میان واحدهای پژوهشی شرکت‌ها باعث هدررفت منابع می‌شود و ادعا می‌کند که تطبیق تقاضانامه‌های تحقیقاتی با اسناد بالادستی و نقشه راه پژوهشی، انسجام، استانداردسازی و اشتراک‌پذیری دانش و فناوری را تقویت خواهد کرد.

۵-۴- فرضیه چهارم

بهبود ساختار مدیریت دانش، مستندسازی تجربیات و ایجاد پایگاه داده پژوهشی، سرعت انجام فعالیت‌های پژوهشی و کیفیت تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد.

این فرضیه با تمرکز بر مدیریت دانش (KM) بیان می‌کند که نبود داده معتبر و تجربه‌های مستند، یکی از موانع پژوهش کاربردی است. اگر زیرساخت دانش و سامانه‌های مستندسازی راه‌اندازی شوند، تصمیم‌گیری پژوهشی سریع‌تر و دقیق‌تر خواهد بود.

۵-۵-فرضیه پنجم

مشارکت فعال کارشناسان عملیاتی و متخصصان پژوهشی در فرآیند تدوین اولویت‌های تحقیقاتی موجب افزایش پذیرش نتایج پژوهش و قابلیت اجرای پروژه‌ها می‌شود.

در بسیاری از شرکت‌های صنعتی، مسئله اصلی این نیست که پژوهش انجام نمی‌شود، بلکه پژوهش انجام‌شده مورد پذیرش و بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد. این فرضیه ادعا می‌کند که مشارکت و اقناع کارشناسان حین فرآیند شناسایی نیاز پژوهشی، میزان کاربردپذیری و نقل‌وانتقال فناوری را افزایش خواهد داد.

۵-۶ فرضیه ششم

تحلیل ریسک فناورانه و عملیاتی در انتخاب پروژه‌های پژوهشی باعث کاهش شکست پروژه‌ها و افزایش قابلیت بهره‌برداری صنعتی می‌شود.

این فرضیه می‌گوید که اگر TRL/IRL Risk Matrix یا روش‌هایی مانند FMEA، Monte Carlo یا تحلیل حساسیت در انتخاب پروژه‌ها اعمال شود، احتمال عدم موفقیت پژوهش‌ها و فاصله بین تحقیق تا اجرا کاهش می‌یابد.

۵-۷- فرضیه هفتم

به‌کارگیری مدل‌های پیش‌بینی و تحلیل داده‌های عملکردی گذشته می‌تواند مسیرهای بهبود عملکرد و موضوعات پژوهشی آینده را دقیق‌تر مشخص کند.

با تحلیل داده‌های گذشته، تحلیل روند فرایندها، خرابی‌ها، توقفات، مصرف انرژی، کیفیت گاز خروجی و ...می‌توان نیازهای پژوهشی آینده را با دقت علمی و آماری بیشتری شناسایی کرد.

شماره	محور فرضیه	هدف آزمون
۱	اثربخشی رویکرد عارضه‌یابی	تعیین دقت در شناسایی مشکلات سیستم
۲	اولویت‌بندی پژوهش‌ها	بهبود بازگشت سرمایه و اثربخشی
۳	همسویی با نقشه راه ملی	کاهش موازی‌کاری و افزایش هم‌افزایی
۴	مدیریت دانش	افزایش سرعت و کیفیت تصمیم
۵	مشارکت ذینفعان	افزایش میزان بهره‌برداری صنعتی
۶	تحلیل ریسک پژوهشی	کاهش شکست پروژه‌ها
۷	تحلیل داده و پیش‌بینی	آینده‌نگری پژوهشی و برنامه‌ریزی ۵ ساله

٦- دلایل اجرای پروژه در شرکت ملی گاز ایران

با اینکه مشکلات و چالش‌های متعدد در بخش‌های مختلف پالایشگاه‌های گاز، نظیر فرآیند، نگهداشت، خوردگی، انرژی و HSE، بارها توسط کارکنان عملیاتی، پیمانکاران یا مشاوران داخلی شناسایی یا تجربه شده‌اند، اما این اطلاعات اغلب به‌صورت پراکنده (در گزارش‌های داخلی یا مکاتبات روزمره)، سنتی (مبتنی بر تجربه فردی و فاقد رویکرد تحلیلی) و غیرمستند (فاقد ساختار قابل جست‌وجو یا پایگاه داده منسجم) باقی مانده‌اند.

علیرغم اهمیت فزاینده حل مسائل فناورانه در صنعت پالایش گاز، تاکنون هیچ مرجع یکپارچه‌ای برای شناسایی، طبقه‌بندی و ارائه نظام‌مند چالش‌های فنی و عملیاتی تدوین نشده است. در نتیجه، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان دسترسی مؤثر و هدفمند به نیازهای واقعی صنعت نداشته‌اند. این گسست اطلاعاتی و ارتباطی باعث شده است بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های پژوهشی در مسیرهایی غیرواقعی، کم‌اثر یا فاقد ارتباط با اولویت‌های میدانی صنعت هدایت شوند. از طرفی دیگر، بسیاری از موضوعات پژوهشی موردنیاز در صنعت پالایش گاز، قابلیت تعریف در قالب پروژه‌های تحقیقاتی، پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیئت علمی یا حتی همکاری‌های مشترک صنعت و دانشگاه را دارند، به شرط آنکه به‌درستی استخراج، تحلیل و دسته‌بندی شده باشند و در قالب‌های استانداردی چون RFP (درخواست پیشنهاد تحقیقاتی) ارائه گردند.

در شرایطی که صنعت گاز با محدودیت‌های اقتصادی، افزایش انتظارات محیط‌زیستی، و نیاز به ارتقای بهره‌وری روبه‌رو است، رویکرد سنتی به حل مسائل کافی نیست. به همین دلیل، شناسایی جامع، میدانی و ساختاریافته مشکلات موجود و تبدیل آن‌ها به درخواست‌های تحقیق و توسعه (RFP) یکی از راهکارهای اساسی برای برقراری تعامل مؤثر میان دانشگاه و صنعت به شمار می‌آید.

این طرح پژوهشی با رویکرد بازدید میدانی، گفتگو با کارشناسان و تدوین RFP، می‌تواند زیرساخت‌های لازم برای حل مشکلات اولویت‌دار و فناورانه پالایشگاه را فراهم کرده و بستر تعریف پروژه‌های دانشگاهی هدفمند و مأموریت‌محور را مهیا کند.

لذا، این پروژه با هدف شناسایی علمی و نظام‌مند مشکلات اصلی پالایشگاه، طبقه‌بندی آن‌ها، و تبدیل آن‌ها به RFP های قابل ارجاع به تیم‌های دانشگاهی و فناور اجرا خواهد شد.

خروجی‌ها و دستاوردهای طرح

خروجی	شرح
۱	RFP های مسئله‌محور با ساختار استاندارد
۲	گزارش جامع از وضعیت فنی-عملیاتی پالایشگاه
۳	جدول اولویت‌بندی مشکلات به تفکیک موضوع و اهمیت
٤	پیشنهادهای اولیه برای پروژه‌های دانشگاهی قابل اجرا
٥	تسهیل ارتباط سیستماتیک بین صنعت گاز و دانشگاه‌ها

خروجی‌های مستقیم و قابل تحویل (Deliverables)

ردیف	خروجی قابل ارائه	توضیح
۱	گزارش عارضه‌یابی نظام‌مند جامع شرکت پالایش گاز سرخون و قشم	شامل تحلیل وضعیت موجود، شکاف‌ها، مشکلات ریشه‌ای، تحلیل عملکرد فرایندها، تجهیزات، منابع انسانی و سیستم مدیریت.
۲	ماتریس اولویت‌بندی مسائل و نیازهای پژوهشی شرکت	فهرست مشکلات و فرصت‌ها همراه با مطالعات پشت. وزن‌دهی علمی بر اساس شاخص‌هایی مثل ارزش اقتصادی، ریسک، زمان‌بندی او جذابیت و توانمندی کسب تکنولوژی او همسویی استراتژیک.
۳	بانک تقاضانامه‌های تحقیقاتی ٥ ساله (Research Demand Portfolio)	فهرست رسمی تقاضانامه‌های پژوهشی آماده پیشنهاددهی به دانشگاه‌ها، مراکز علمی، شرکت‌های دانش‌بنیان و پژوهشگاه صنعت نفت.
٤	نقشه راه پژوهش و فناوری اختصاصی شرکت (٥ ساله)	سند راهبردی شامل حوزه‌های فناورانه اولویت‌دار، فناوری‌های نوپدید مورد نیاز، زمان‌بندی توسعه، و هدف‌های قابل پایش.

ردیف	خروجی قابل ارائه	توضیح
۵	چارچوب و دستورالعمل رسمی مدیریت پژوهش و نظام پذیرش و ارزیابی پروژه‌ها	شامل فرآیند استاندارد ارزیابی، انتخاب، مدیریت و پایش پروژه‌های تحقیقاتی.
۶	پایگاه داده مدیریت دانش پژوهشی (Research Know-ledge System)	ساختار اولیه شامل بانک اطلاعات پروژه‌ها، تجارب، خطاها، درس‌آموخته‌ها، گزارش‌های فنی و منابع علمی.
۷	داشبورد نظارت و ارزیابی شاخص‌های عملکرد پژوهش(R&D KPI Dashboard)	مجموعه شاخص‌های کمی قابل اندازه‌گیری برای سنجش اثربخشی تحقیق در شرکت.
۸	گزارش تحلیل ریسک پژوهشی و فناوری (Technology Risk Map)	شامل سطح آمادگی فناوری(TRL)، سطح آمادگی اجرا(IRL)، ریسک اقتصادی و احتمال شکست پروژه‌ها.
۹	دستورالعمل های جدید	دستورالعمل مدیریت تکنولوژی وفناوری
۱۰	درخت تکنولوژی ها و ره نگاشت فناوری شرکت	بازنگری درخت تکنولوژی ها و ترسیم ره نگاشت ۵ساله فناوری شرکت

نتایج قابل اندازه‌گیری پروژه

حوزه اثر	نتیجه قابل انتظار	نمونه شاخص سنجش
بهبود تصمیم‌سازی پژوهشی	افزایش دقت، سرعت و کیفیت تصمیمات R&D	کاهش زمان تصمیم‌گیری از ماه‌ها به هفته‌ها
افزایش نرخ موفقیت پروژه‌های تحقیقاتی	اجرای پروژه‌های قابل بهره‌برداری و صنعتی	افزایش نرخ تبدیل پروژه به بهره‌برداری
کاهش دوباره‌کاری پژوهشی	کاهش پروژه‌های مشابه در شرکت و صنعت گاز	درصد کاهش پروژه‌های تکراری و موازی
همسویی با سیاست‌های ملی صنعت گاز	همگام‌سازی برنامه‌های پژوهشی شرکت با نقشه راه پژوهشی صنعت	هم‌راستایی موضوعات پژوهشی
ارتقای سطح مدیریت دانش	دسترسی به اطلاعات پژوهشی معتبر و ساختارمند	افزایش تعداد مستندات قابل بازیابی، شاخص اشتراک دانش

آثار بلندمدت و اثرات کلان

نوع اثر	پیامد بلندمدت
اقتصادی	کاهش هزینه‌های توقف تولید، کاهش مصرف انرژی، افزایش بهره‌وری تجهیزات، کاهش هزینه‌های آزمون و خطا در پروژه‌های تحقیقاتی
فنی و عملیاتی	بهبود قابلیت اطمینان سیستم‌ها(Reliability)، کاهش خرابی تجهیزات، توسعه فناوری‌های بومی مرتبط با صنعت گاز
سازمانی و مدیریتی	تبدیل شرکت پالایش گاز سرخون و قشم به سازمان پژوهش‌محور(Research-driven Organization)
دانش‌بنیان و نوآوری	توسعه همکاری هدفمند با دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و پژوهشگاه صنعت نفت
ملی و راهبردی	مشارکت فعال شرکت در تحقق اهداف سند فناوری گاز کشور و اقتصاد انرژی پاک

جمع‌بندی قابل درج در پروپوزال

این پروژه منجر به شکل‌گیری یک چارچوب تصمیم‌گیری پژوهشی استاندارد، قابل تکرار و مبتنی بر داده برای شرکت پالایش گاز سرخون و قشم خواهد شد که از طریق عارضه‌یابی سیستماتیک، اولویت‌بندی علمی نیازها و هم‌راستاسازی فعالیت‌های تحقیقاتی با نقشه راه پژوهشی شرکت ملی گاز ایران، زمینه‌ی افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه، توسعه فناوری‌های بومی و ارتقای جایگاه شرکت در اکوسیستم پژوهش و فناوری صنعت گاز کشور را فراهم می‌کند.

۶- چارچوب کلی ارزیابی خروجی‌ها

ارزیابی خروجی‌های این پروژه در سه سطح انجام می‌شود:

سطح ارزیابی	هدف	مسئول ارزیابی
ارزیابی فنی و تخصصی	بررسی صحت علمی و فنی خروجی‌ها	کارشناسان ارشد، کمیته فنی شرکت
ارزیابی کاربردی و اجرایی	بررسی امکان پیاده‌سازی و اثرگذاری	مدیران عملیاتی و تصمیم‌گیران
ارزیابی نتیجه و اثرگذاری(Impact Assessment)	سنجش میزان تحقق اهداف پروژه	مدیریت پژوهش، واحد برنامه‌ریزی، کمیته راهبردی

۶-۱ روش‌های ارزیابی خروجی‌ها

۶-۱-۱ روش ارزیابی اسنادی

برای خروجی‌هایی مانند گزارش عارضه‌یابی، نقشه راه، دستورالعمل‌ها

ابزار: چک‌لیست استاندارد، تطبیق با اسناد بالادستی، تطبیق با استاندارد ISO 30401 و ISO 56002.

۶-۱-۲ ارزیابی کارشناسی چندسطحی

برای اولویت‌بندی پژوهشی، سبد نیازهای فناورانه و تحلیل ریسک.

ابزار: روش دلفی، امتیازدهی AHP/ANP، قضاوت خبرگان.

۶-۱-۳ ارزیابی کاربردپذیری

برای خروجی مانند داشبورد KPI ، بانک دانش و نظام مدیریت پژوهش.

ابزار: تست کاربر، تحلیل سناریو، آزمایش پایلوت در یک واحد نمونه.

۶-۱-۴ ارزیابی اثربخشی

برای سنجش نتایج عملکردی پروژه پس از استقرار.

ابزار: شاخص‌های کمی قبل/بعد، کنترل آماری فرایند(SPC) ، KPI tracking.

۶-۱-۵ تطبیق راهبردی (Strategic Alignment Audit)

ارزیابی میزان همسو بودن خروجی‌ها با اسناد داخلی و ملی صنعت گاز.

ابزار: ماتریس هم‌راستایی.(Alignment Matrix)

۶-۱-۷ تحلیل ریسک و حساسیت (Technology Risk Validation)

برای اطمینان از اینکه پروژه‌های پیشنهادی با سطح قابل قبول عدم‌قطعیت انتخاب شده‌اند.

ابزار: TRL, IRL, Monte Carlo Simulation.

۷- ذینفعان پروژه و برنامه مدیریت

دسته ذینفع	نمونه افراد/سازمان‌ها	نوع تأثیرگذاری	میزان نفوذ	میزان تأثیرپذیری	نقش در پروژه
سازمان مادر	شرکت ملی گاز ایران	تعیین خط‌مشی، منتقد و تصویب‌کننده خروجی‌ها	زیاد	متوسط	سیاست‌گذار، ناظر
مدیریت ارشد شرکت پالایش گاز سرخون و قشم	مدیرعامل، معاونت پژوهش و فناوری	تصمیم‌گیر نهایی و فراهم‌کننده منابع	زیاد	زیاد	حامی پروژه، تأمین‌کننده داده
واحدهای تخصصی داخلی شرکت	تولید، تعمیرات، HSE، بهره‌برداری، کنترل کیفیت، مالی، منابع انسانی، پژوهش‌وفناوری	ارائه اطلاعات، مشارکت در عارضه‌یابی و اجرای پروژه‌های اولویت‌بندی شده	متوسط	زیاد	مشارکت‌کننده، صاحب دانش
کارشناسان و کارکنان عملیاتی	اپراتورها، مهندسان فرآیند، تعمیرات	تأمین اطلاعات واقع‌بینانه و اجرای اصلاحات آینده	کم تا متوسط	زیاد	مشارکت‌کننده عملیاتی

دسته ذینفع	نمونه افراد/سازمان‌ها	نوع تأثیرگذاری	میزان نفوذ	میزان تأثیرپذیری	نقش در پروژه
دانشگاه هرمزگان و تیم پژوهشی	مجری پروژه	تحلیل، طراحی مدل، جمع‌آوری داده، ارائه گزارش	متوسط	کم	اجراکننده پروژه
صنایع همکار منطقه	صنایع فولاد، پتروشیمی، پالایشگاه‌های مجاور	ذینفعان ثانویه در بهبود تعامل و هم‌افزایی احتمالی	کم	کم	همکاری استراتژیک در پیشنهادات
نهادهای نظارتی و استاندارد	وزارت نفت، شرکت بهینه‌سازی مصرف انرژی، سازمان محیط زیست	نظارت بر انطباق نتایج با مقررات	متوسط	متوسط	کنترل و تأیید الزامات
تأمین‌کنندگان فناوری و مشاوران صنعتی	شرکت‌های EPC، سازندگان تجهیزات	پذیرنده نتایج یا شریک اجرای پروژه‌ها	کم	کم	استفاده‌کننده از نتایج

۷-۱ تحلیل ذینفعان (اهمیت-نفوذ)

سطح توجه	ذینفعان
سطح ۱ (حفظ رضایت و مشارکت فعال)	مدیریت ارشد شرکت، واحد پژوهش و فناوری، شرکت ملی گاز ایران
سطح ۲ (درگیر کردن و مشارکت عملی)	واحدهای بهره‌برداری، تعمیرات، HSE، منابع انسانی
سطح ۳ (اطلاع‌رسانی دوره‌ای)	دانشگاه‌ها، صنایع همکار، نهادهای استاندارد
سطح ٤ (اطلاع حداقلی و پایش)	تأمین‌کنندگان فناوری، ذینفعان بیرونی کم‌نفوذ

۷-۲ برنامه مدیریت ذینفعان

مرحله تعامل	نوع فعالیت	ابزار ارتباطی	فرکانس	مسئول
شروع پروژه	معرفی اهداف، دامنه و ضرورت پروژه	جلسه رسمی، نامه اداری	یکبار در ابتدای پروژه	مدیر پروژه
جمع‌آوری داده‌ها	مصاحبه، پرسشنامه، جلسات تخصصی	فرم ارزیابی، جلسات کارگاهی	طی یک ماه اول	تیم پژوهشی
تحلیل و عارضه‌یابی	ارائه تحلیل اولیه و دریافت بازخورد	کارگاه‌های مشترک، جلسات بازبینی	ماهانه	تیم علمی + نماینده پالایشگاه
اولویت‌بندی نیازهای پژوهش و راهکارها	ایجاد اجماع در تعیین اولویت‌ها	تکنیک AHP ،QFD، جلسات تصمیم‌گیری	هر ۲ هفته	کمیته علمی
تحویل خروجی‌ها	ارائه گزارش نهایی، نقشه راه، مستندات	گزارش مکتوب، ارائه حضوری، نسخه دیجیتال	پایان پروژه	مجری پژوهش
پیگیری اثر بخشی	ارزیابی رضایت و میزان اثربخشی راهکارها	ماتریس اثر، فرم پایش KPI	هر ٦ ماه پس از اتمام پروژه	واحد پژوهش شرکت

۷-۳ راهبرد تعامل با ذینفعان

دسته	راهبرد مدیریتی
ذینفعان با نفوذ و اثر بالا	مشارکت فعال و تصمیم‌سازی مشترک
ذینفعان با نفوذ بالا و اثر پایین	اطلاع‌رسانی مستمر و حفظ حمایت
ذینفعان با نفوذ پایین و اثر بالا	درگیری عملی، آموزش و توانمندسازی
ذینفعان کم‌نفوذ و کم‌اثر	اطلاع‌رسانی محدود و پایش دوره‌ای

۸- استفاده کنندگان از نتایج پروژه (درون و برون سازمانی)

در این بخش، استفاده‌کنندگان از نتایج پروژه به دو دسته‌ی اصلی درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تقسیم شده‌اند. هر گروه همراه با نقش، نوع استفاده از خروجی‌ها و ارزش ایجاد شده توضیح داده می‌شود.

۸-۱ استفاده‌کنندگان درون‌سازمانی

گروه استفاده‌کننده	نحوه بهره‌برداری	ارزش فایده ایجاد شده
مدیریت ارشد شرکت پالایش گاز سرخون و قشم	استفاده در تصمیم‌گیری کلان، تخصیص بودجه، سیاست‌گذاری آینده	بهبود مدیریت استراتژیک، کاهش ریسک، چابک‌سازی تصمیمات
واحد پژوهش و فناوری شرکت	اجرای نقشه‌راه پژوهشی پیشنهادی، مدیریت نقاضانامه‌های پژوهشی ۵ ساله	سازماندهی فرآیند پژوهشی، تعریف پروژه‌های هدفمند، جلوگیری از اتلاف منابع
واحد بهره‌برداری و تولید	پیاده‌سازی راهکارهای عملیاتی و بهبود عملکرد فرایندها	کاهش توقفات، افزایش راندمان فرایند، افزایش پایداری تولید
واحد تعمیرات و نگهداری (لت)	استفاده از نتایج عارضه‌یابی و اولویت‌های تحقیقاتی برای نگهداشت بهینه	کاهش هزینه‌های تعمیرات، افزایش عمر تجهیزات، پیشگیری از خرابی ناگهانی
واحد HSE (ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست)	بهره‌گیری از پیشنهادات اصلاحی برای کاهش ریسک‌ها و آلاینده‌ها	کاهش حوادث، افزایش انطباق با استانداردها، حفظ محیط‌زیست
واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه	بهبود فرآیندهای تحلیل داده، ارزیابی کیفیت تولید، استانداردسازی	ارتقای کیفیت گاز و میعانات، کاهش انحراف از استانداردهای ملی گاز
واحد منابع انسانی	استفاده در برنامه‌ریزی آموزشی، ارتقای شایستگی‌ها و مهارت‌ها	توسعه سرمایه انسانی و ایجاد فرهنگ پژوهش‌محور
کارشناسان و کارکنان عملیاتی	آموزش جهت بهبود عملکرد و اجرای راهکارهای اصلاحی	افزایش کارایی عملیاتی و افزایش حس مشارکت در بهبود سازمان

۸-۲ استفاده‌کنندگان برون‌سازمانی

گروه استفاده‌کننده	نحوه استفاده از نتایج	ارزش‌آفرینی
شرکت ملی گاز ایران	تطبیق نتایج با نقشه راه پژوهش ملی، الگوسازی برای سایر پالایشگاه‌ها	هم‌سوسازی با برنامه‌های ملی، افزایش یکپارچگی تحقیقاتی
دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی	استفاده برای طراحی پایان‌نامه‌ها، طرح‌ها و فناوری‌های مرتبط	توسعه دانش فنی بومی، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه
شرکت‌های دانش‌بنیان و تأمین‌کنندگان فناوری	دریافت اولویت‌های تحقیقاتی و نیازهای فناوری شرکت	تعریف محصولات نوآورانه، توسعه بازار و تجاری‌سازی
وزارت نفت و نهادهای نظارتی	ارزیابی عملکرد پژوهشی و میزان انطباق با استانداردهای ملی	افزایش شفافیت و پاسخگویی صنعت
صنایع همجوار (فولاد، نیروگاه، پتروشیمی و...)	بهره‌گیری از الگوهای مدیریتی و پژوهشی به‌عنوان Best Practice	ایجاد هم‌افزایی صنعتی، انتقال تجربه و کاهش هزینه‌ها
پارک علم و فناوری یا مراکز نوآوری مرتبط با نفت و گاز	ایجاد پروژه‌های مشترک، حمایت از تولید فناوری‌های مورد نیاز	توسعه اکوسیستم نوآوری منطقه
پیمانکاران EPC و مشاوران صنعتی	دریافت داده‌های بهبود یافته برای طراحی، تحلیل و اجرای پروژه‌ها	افزایش کیفیت طراحی و کاهش خطاهای مهندسی

۸-۳ ارزش کلیدی ایجاد شده برای همه ذینفعان

- ✔ افزایش بهره‌وری عملیاتی
- ✔ کاهش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم
- ✔ افزایش آمادگی فناوری محور و پژوهش‌محوری شرکت

- ✔ همسویی فعالیت‌های علمی و صنعتی با اهداف کلان شرکت ملی گاز
- ✔ شتاب‌دهی به تصمیمات مبتنی بر داده
- ✔ ایجاد نظام پایدار مدیریت دانش و فناوری

۹- آثار فنی، اقتصادی، اجتماعی اجرای پروژه :

در ادامه، آثار فنی، اقتصادی و اجتماعی اجرای پروژه به صورت تفکیک‌شده و با توضیح کاربردی متناسب با ماهیت طرح ارائه شده است:

۹-۱ آثار فنی اجرای پروژه :

اثر فنی	توضیح
بهبود عملکرد فرآیندی و عملیاتی پالایشگاه	خروجی‌های پروژه شامل عارضه‌یابی و تحلیل شکاف باعث شناسایی نقاط ضعف در تولید، کنترل فرآیند و نگهداشت می‌شود و زمینه اجرای پروژه‌های بهبود عملیاتی را فراهم می‌کند.
افزایش قابلیت اطمینان و پایداری در سیستم‌ها	اولویت‌بندی پژوهشی و راهکارهای ارائه‌شده منجر به کاهش توقفات اضطراری، کاهش نرخ Failures و افزایش MTBFتجهیزات می‌شود.
بهبود مدیریت دارایی‌ها و نگهداشت مبتنی بر داده (CBM / PdM)	ساختار پیشنهادی پژوهش موجب حرکت از نگهداشت سنتی به سمت نگهداشت پیش‌بینانه مبتنی بر داده و تحلیل می‌شود.
استانداردسازی و مستندسازی دانش فنی بومی شده	خروجی پروژه شامل نقشه راه پژوهشی، ماتریس اولویت و گزارش‌های تحلیلی به ایجاد دانش سازمانی قابل استناد کمک کرده و از فراموشی تجربیات جلوگیری می‌کند.
افزایش ظرفیت نوآوری فناوری در پالایشگاه	فراهم کردن نیازهای پژوهشی مشخص، پروژه‌های فناورانه قابل پیگیری و همکاری با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان را تسهیل می‌کند.

۹-۲ آثار اقتصادی اجرای پروژه :

اثر اقتصادی	توضیح
کاهش هزینه‌های تعمیرات و توقفات اضطراری	شناسایی گلوگاه‌ها و پروژه‌های کاربردی پیشنهادی منجر به کاهش هزینه خرابی تجهیزات، توقف‌خط و هزینه مواد مصرفی می‌شود.
افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش هدررفت منابع	بهبود عملکرد عملیاتی و اصلاح نقاط ناکارآمد، مصرف انرژی، سوخت و مواد شیمیایی را بهینه می‌کند.
افزایش درآمد و ظرفیت تولید پایدار	ارتقای بهره‌وری عملیاتی و بهبود عملکرد سیستم‌ها تولید واقعی را به ظرفیت اسمی نزدیک‌تر کرده و قابلیت صادرات و فروش محصولات جانبی (مانند میعانات و گوگرد) را بهبود می‌دهد.
جلوگیری از اتلاف منابع پژوهشی و هزینه‌های غیرهدفمند	تدوین سند اولویت‌های پژوهشی سبب می‌شود منابع به پروژه‌های واقعی و مسئله‌محور اختصاص یابد و از دوباره‌کاری و طرح‌های غیرکاربردی جلوگیری شود.
افزایش بازگشت سرمایه پژوهشی (RROI)	پژوهش‌های آینده با ساختار مشخص و نیازمحور، خروجی‌های عملیاتی قابل سنجش دارند و به افزایش نرخ بازده سرمایه‌گذاری تحقیقاتی کمک می‌کنند.

۹-۳ آثار اجتماعی اجرای پروژه :

اثر اجتماعی	توضیح
توسعه فرهنگ پژوهش‌محوری و نوآوری سازمانی	اجرای پروژه موجب افزایش درک ارزش پژوهش، مشارکت کارکنان در فرآیند بهبود و ایجاد ذهنیت مبتنی بر داده و تحلیل می‌شود.
ارتقای مهارت‌ها و شایستگی‌های کارکنان پالایشگاه	طی پروژه کارکنان آموزش می‌بینند، در تحلیل داده‌ها، شناخت لگوها و اجرای راهکارهای بهبود مشارکت کرده و مهارت‌های تخصصی و مدیریتی آنان تقویت می‌شود.
تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه و شرکت‌های دانش‌بنیان	با تدوین نیازهای شفاف، همکاری‌های هدفمند شکل گرفته و زمینه اشتغال دانش‌آموختگان متخصص و بومی شدن فناوری فراهم می‌شود.

اثر اجتماعی	توضیح
افزایش رضایت کارکنان و مشارکت سازمانی	مشارکت کارکنان در عارضه‌یابی و بهبود فرآیندها حس مالکیت، انگیزش کاری و اعتماد سازمانی را افزایش می‌دهد.
تأثیر مثبت بر جامعه محلی	بهبود عملکرد پالایشگاه و کاهش ریسک‌های عملیاتی و زیست‌محیطی، کیفیت زندگی منطقه را بهبود داده و ثبات اقتصادی منطقه را تقویت می‌کند.

۹-۴ خلاصه اثرگذاری کلان پروژه :

حوزه	اثر اصلی
فنی	افزایش قابلیت اطمینان، کارایی و بلوغ فناورانه پالایشگاه
اقتصادی	کاهش هزینه‌ها، افزایش سودآوری و کارآمدسازی مخارج پژوهشی
اجتماعی	توسعه سرمایه انسانی، تقویت ارتباط صنعت و جامعه و ارتقای فرهنگ سازمانی

۱۰- اثرات زیست محیطی، سلامت،ایمنی و پدافندی پروژه

۱۰-۱ آثار زیست‌محیطی اجرای پروژه :

اثر زیست‌محیطی	توضیح
کاهش میزان آلایندگی گازهای خروجی و هدررفت سوخت	با شناسایی گلوگاه‌های فرآیندی و اصلاح عملکرد تجهیزات، میزان انتشار آلاینده‌هایی مانند CO_2 ، NOx، SO_2 و ترکیبات آلی فرار (VOC) کاهش یافته و سوخت و گاز کمتر در فلر (Flare) سوزانده می‌شود.
بهبود مدیریت پسماندهای صنعتی و شیمیایی	تدوین پروژه‌های تحقیقاتی هدفمند موجب ارائه راهکارهایی برای پایش، بازیافت، کاهش و دفع علمی پسماندهای صنعتی، روغن‌ها و مواد شیمیایی مصرفی می‌شود.
کاهش مصرف انرژی و افزایش راندمان پالایشگاه	بهبود بهره‌وری فرآیندی و اصلاح نقاط اتلاف انرژی منجر به کاهش مصرف برق، بخار، گاز سوختی و سایر منابع انرژی می‌شود، که اثر مستقیم بر کاهش ردپای کربن دارد.
افزایش پایش زیست‌محیطی بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی	خروجی‌های پروژه شامل مدل‌های پایش و شاخص‌های محیط‌زیستی (KPI) است که به اجرای استانداردهای ISO 14001 و الزامات وزارت نفت کمک می‌کند.

۱۰-۲ آثار مرتبط با سلامت (بهداشت شغلی و اجتماعی) :

اثر سلامت محور	توضیح
کاهش مواجهه کارکنان با آلاینده‌های صنعتی و عوامل زیان‌آور	اجرای راهکارهای پژوهشی شناسایی‌شده می‌تواند منجر به کنترل بهتر گازهای خطرناک (H_2S، CO، گازهای سمی) و کاهش تماس با صدا، ارتعاش، حرارت و مواد شیمیایی شود.
بهبود فرهنگ ایمنی و مسئولیت‌پذیری کارکنان	مشارکت کارکنان در تحلیل عارضه‌ها و اجرای راهکارها منجر به افزایش حساسیت نسبت به سلامت فردی و گروهی می‌شود.
ارتقای فرایند غربالگری و مدیریت ریسک‌های سلامت شغلی	پروژه می‌تواند موجب طراحی مدل‌های جدید نظارت سلامت کارکنان و کنترل عوامل بیماری‌زا شود.

۱۰-۳ آثار مرتبط با ایمنی :

اثر ایمنی	توضیح
کاهش حوادث فرآیندی (Process Safety Incidents)	بهبود فرآیندها، پایش تجهیزات، نگهداری پیش‌بینانه و استفاده از فناوری‌های قابل‌اتکا، احتمال انفجار، نشتی گاز و حریق را کاهش می‌دهد.
افزایش قابلیت سیستم‌های کنترلی و واکنش در شرایط اضطرار	خروجی‌های پروژه شامل پیشنهادهای پژوهشی مرتبط با سیستم‌های هشدار، خودکارسازی و افزایش ضریب اطمینان در عملکرد تجهیزات حیاتی است.
ارتقای مدیریت ریسک و ایمنی عملیاتی بر مبنای استانداردهای نفت و گاز	پروژه باعث همسویی پالایشگاه با استانداردهایی مانند HSE-MS ، API ،OSHA ،OGP می‌شود.

۱۰۴ آثار پدافند غیرعامل :

اثر پدافندی	توضیح
افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی پالایشگاهی	اجرای پروژه و اولویت‌بندی پژوهش‌ها موجب تقویت نقاط ضعف زیرساختی شناسایی‌شده در فرآیند ارزیابی شده و پایداری سیستم را در شرایط بحرانی افزایش می‌دهد.
کاهش وابستگی به فناوری و قطعات خارجی	با ارائه اولویت‌های پژوهشی جهت‌بخش به شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاهی، بومی‌سازی تجهیزات و فناوری‌های کلیدی تسهیل می‌شود.
بهبود سیستم‌های پایش و کنترل تهدیدات سایبری و فیزیکی	تحلیل ضعف‌ها ممکن است به توسعه سیستم‌های امن‌سازی شبکه‌های کنترل صنعتی (ICS/SCADA) و کاهش آسیب‌پذیری‌های احتمالی کمک کند.
افزایش امنیت انرژی در منطقه استراتژیک خلیج فارس	پایداری بیشتر در تأمین گاز پالایشگاه به معنای کاهش ریسک اختلالات انرژی در صنایع پایین‌دستی و شبکه انرژی کشور است.

۱۰۵ جمع‌بندی کلان اثرات پروژه :

حوزه اثرگذاری	نتیجه اصلی اجرای پروژه
زیست‌محیطی	کاهش آلاینده‌ها، مصرف انرژی و بهبود مدیریت پسماند
سلامت شغلی	حفاظت بیشتر کارکنان و کاهش مواجهه با عوامل خطرزا
ایمنی صنعتی	کاهش حوادث، افزایش قابلیت اطمینان و کاهش ریسک‌های عملیاتی
پدافند غیرعامل	افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها، استقلال فناوری و امنیت انرژی

۱۱ - جنبه جدید بودن و نوآوری پروژه :

در این بخش، جنبه‌های جدید بودن و نوآوری پروژه مطابق ساختار رسمی طرح‌های پژوهشی صنعت نفت و گاز ارائه می‌شود:

۱۱-۱ نوآوری در رویکرد پژوهشی و نحوه حل مسئله :

این پروژه به‌جای اجرای پژوهش‌های پراکنده و مقطعی، برای اولین‌بار با استفاده از رویکرد عارضه‌یابی نظام‌مند (Systematic Diagnostics Approach)و تحلیل شکاف عملکردی(Performance GAP Analysis) ، نیازهای واقعی شرکت پالایش گاز سرخون و قشم را استخراج و سپس آن‌ها را به یک نقشه راه پژوهش و فناوری ۵ ساله هدفمند و قابل اجرا تبدیل می‌کند.

این مدل موجب می‌شود :

- تبدیل مشکلات عملیاتی به موضوعات پژوهشی استاندارد
- جلوگیری از موازی‌کاری پژوهشی
- کاهش هزینه‌های تحقیقاتی غیرهدفمند

امری که در ساختار فعلی پژوهش صنعت گاز نوآورانه و کم‌سابقه است.

۱۱-۲ نوآوری در روش‌های تلفیقی تحلیل و تصمیم‌گیری :

پروژه برای نخستین‌بار مجموعه‌ای از ابزارهای علمی تصمیم‌سازی را به‌صورت تلفیقی و مرحله‌بندی‌شده به کار می‌گیرد، از جمله: به‌کارگیری همزمان این ابزارها در صنعت گاز کشور بی‌سابقه یا بسیار محدود بوده است.

ابزار / مدل	نوآوری و ارزش افزوده
AHP یا Best-Worst Method	اولویت‌بندی علمی نیازهای پژوهشی با مشارکت جمعی تخصصی
تحلیل SWOT پژوهش‌محور	پیوند بین محیط داخلی شرکت و ظرفیت‌های فناوری آینده
مدل بلوغ فناوری (TRM / TRL)	تعیین زمان و هزینه توسعه فناوری در افق ۵ ساله
ماتریس تطبیق با نقشه راه ملی گاز	همسویی هوشمندانه با اولویت‌های سطح کشور و پرهیز از انحراف منابع

۱۱-۳ نوآوری در ایجاد یک چارچوب استاندارد تولید تقاضای پژوهشی :

یکی از نوآوری‌های کلیدی این طرح، طراحی الگوی استاندارد تولید تقاضانامه تحقیقاتی (RnD Request System) است.

این ساختار باعث می‌شود:

- نیازهای پژوهشی به صورت قابل اجرا، قابل سنجش و قابل ارزیابی تعریف شوند.
- هر پروژه پژوهشی یک شاخص ROI پژوهشی داشته باشد.
- پژوهش‌ها از حالت اکادمیک صرف به حل‌مسئله عملیاتی و اقتصادی تبدیل شوند.

این الگو قابلیت تبدیل به سامانه دیجیتال نیز دارد.

۱۱-۴ نوآوری در یکپارچه‌سازی منابع دانشی :

این پروژه برای نخستین‌بار سه منبع اطلاعاتی مستقل اما مکمل را یکپارچه می‌کند:

منبع داده	نوع نوآوری
مستندات و داده‌های واقعی عملکرد پالایشگاه	تبدیل داده خام به دانش قابل تصمیم‌گیری
تجربیات کارکنان عملیاتی و فناوران داخلی	ثبت و تبدیل دانش ضمنی به دانش رسمی
اسناد پژوهشی و سیاستی شرکت ملی گاز	ایجاد پیوند میان سیاست ملی و عملکرد محلی

نتیجه این هم‌افزایی، شکل‌گیری یک بستر پایدار مدیریت دانش پژوهشی است.

۱۱-۵ نوآوری در پیامدها و مدل ارزش‌آفرینی:

برخلاف پروژه‌های پژوهشی معمول که خروجی آن‌ها فقط مقاله یا گزارش است، خروجی این پروژه شامل:

- مدل عملیاتی پیشنهادی
- اولویت‌های پژوهشی قابل اجرا
- شاخص‌های سنجش اثربخشی پژوهش(KPI Framework)
- نقشه راه ۵ ساله
- سازوکار ارزیابی و پایش دوره‌ای
- است. این یعنی پژوهش نه فقط یک سند نظری، بلکه یک ابزار اجرایی تصمیم‌سازی در شرکت خواهد بود.

۱۱-۶ نوآوری در پیوند صنعت، دانشگاه و شرکت‌های دانش‌بنیان :

این پروژه برای اولین بار در منطقه جنوب و صنعت گاز کشور، یک اکوسیستم سه‌جانبه پژوهش محور ایجاد می‌کند:

- صنعت ← ارائه نیاز واقعی
- دانشگاه ← توسعه مدل‌های علمی و تحلیل
- شرکت‌های دانش‌بنیان ← ارائه فناوری‌های قابل تجاری‌سازی

این مدل از رویکردهای روز دنیا مانند Innovation Pipeline و Open Innovation Framework الهام گرفته شده است.

۱۱-۷ جمع‌بندی نوآوری پروژه :

محور نوآوری	خلاصه ارزش افزوده
نوآوری در روش	استفاده از روش تلفیقی عارضه‌یابی، طراحی تقاضای پژوهش و تحلیل اولویت‌سنجی چندمعیاره
نوآوری در خروجی	تبدیل پژوهش به نقشه‌راه اجرایی با قابلیت سنجش، پایش و ارزش‌گذاری اقتصادی
نوآوری در اثرگذاری	ایجاد ساختار پژوهشی پایدار، هدفمند و همسو با نقشه راه ملی گاز
نوآوری در ساختار همکاری	ایجاد مدل مشارکت منسجم میان صنعت، دانشگاه و بخش فناوری کشور

۱۲- سابقه اجرای پروژه های مشابه در ایران یا خارج از کشور :

در ادامه سابقه‌های اجرای پروژه‌های مشابه (در ایران و خارج) همراه با منابع (ماخذ) و سپس چگونگی ارتباط و تمایز پروژه پیشنهادی با آن سوابق را ذکر شده است.

۱۲-۱ سوابق و نمونه‌های ایرانی :

الف- مطالعات و کاربرد FMEA / RCA در صنایع فرایندی و پالایشگاهی ایران

چندین مقاله و گزارش تجربی در ایران نشان داده‌اند که تکنیک‌هایی مانند FMEA و RCA در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها برای شناسایی خطرات فرایندی، اولویت‌بندی اقدامات اصلاحی و کاهش RPN به کار رفته‌اند. این مطالعات معمولاً بر جنبه‌های فنی-ایمنی و کاهش ریسک تمرکز کرده‌اند و نشان داده‌اند که این روش‌ها در بومی‌سازی فرایند نگهداری و ایمنی مؤثرند).

ب- مطالعه موردی/کنفرانسی مربوط به پالایشگاه گاز سرخون و قشم

در متون کنفرانسی و گزارش‌های همایشی نمونه‌هایی وجود دارد که پیاده‌سازی روش‌های تجزیه و تحلیل حالات شکست (FMEA) و مطالعات ریسک را در پالایشگاه‌های گازی منطقه جنوب گزارش کرده‌اند — از جمله ارائه‌هایی که به‌طور مشخص به «پالایشگاه گاز سرخون و قشم» اشاره می‌کنند (کارگاه‌ها/مقالات کنفرانسی). این نشان می‌دهد که پایه‌ای از تجربه محلی در سطح عملیات وجود دارد که پروژه شما می‌تواند از آن شروع کند و آن را نظام‌مندتر و مقیاس‌پذیرتر کند.

ج- خدمات کارشناسی و نقشه‌راه/مدیریت پژوهش در سطح شرکت ملی گاز ایران

گزارش‌ها و اسناد نشان می‌دهند شرکت ملی گاز و واحدهای استانی پروژه‌ها و خدمات کارشناسی مرتبط با مدیریت پژوهش و هم‌افزایی دانش را سفارش یا دریافت کرده‌اند؛ هم‌چنین نهادهای مرتبط در ایران در حال تدوین یا ابلاغ نقشه‌راه‌های فناوری/پژوهشی‌اند. این یعنی زیرساخت سیاستی و انگیزشی برای همسویی پروژه‌های محلی با سیاست‌های ملی موجود است.

۱۲-۲ سوابق و نمونه‌های بین‌المللی (خارج از کشور):

الف- برنامه‌ها و «نقشه‌راه فناوری «R&D Roadmaps / شرکت‌های بزرگ انرژی(... ,Saudi Aramco, BP, CSIRO)

شرکت‌های بزرگ انرژی معمولاً نقشه‌راه‌های فناوری تدوین و بکار می‌برند تا اولویت‌های پژوهشی را هماهنگ کنند؛ نمونه‌هایی از Aramco و BPنشان می‌دهد این شرکت‌ها با فرآیندهای ساختاریافته R&D ، پیوند دادن پروژه‌ها به سیاست‌های راهبردی و ارزیابی TRL/ROI ، موفق به تجاری‌سازی فناوری‌های منتخب شده‌اند. این الگوها برای طراحی چارچوب ۵ ساله پژوهشی و معیارهای اولویت‌بندی مفید و الهام‌بخش هستند.

ب- چارچوب‌های تصمیم‌گیری نگهداری مبتنی بر ریسک و ارزیابی بحرانی دارایی(Asset Criticality + FMEA + MCDM)

تحقیقات و فریم‌ورک‌های علمی-صنعتی نشان داده‌اند که ترکیب FMEA/RCM با روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره(MCDM)، منطق فازی (برای تعیین بحرانی‌ترین دارایی‌ها و اولویت‌بندی اقدامات نگهداری و توسعه فناوری، اثربخشی بالاتری نسبت به روش‌های سنتی دارد — مطالعات اخیر در مجلات مهندسی این رویکردها را اثبات کرده‌اند. این مبنای روش‌شناختی محکم برای بخش عارضه‌یابی و انتخاب پروژه‌های پیشنهادی است.

ج- نمونه‌های پیاده‌سازی دیجیتال/داده‌محور(AI / Digitalization / Predictive Maintenance)

شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز (BP و Aramco) پروژه‌های بزرگ دیجیتالیزاسیون، تحلیلات بزرگ‌داده و نگهداری پیش‌بینانه را اجرا کرده‌اند که ضمن کاهش هزینه و ریسک، به تعیین اولویت‌های فناوری و سرمایه‌گذاری کمک کرده‌اند. این پروژه‌ها نشان می‌دهند که تلفیق داده‌های SCADA/CMMSبا فرایند تصمیم‌گیری، خروجی پژوهشی قابل استفاده‌تر تولید می‌کند.

۱۲-۳ چگونگی «ارتباط» پروژه پیشنهادی شما با سوابق قبلی و نقاط تمایز:

۱. تکیه بر روش‌های اثبات‌شده (تأیید تجربی)

پروژه‌های ایرانی و بین‌المللی معمولاً از ابزارهایی مثل FMEA، RCA، TRL و AHP استفاده کرده‌اند. پروژه شما این ابزارها را می‌پذیرد و بر اساس تجربه‌های موفق آنها طراحی می‌شود — بنابراین از دید روش‌شناختی با سوابق قبلی هم‌راستاست.

۲. تمایز در «نقطه تمرکز» — از ریسک/ایمنی به «تولید تقاضای پژوهشی و نقشه‌راه ۵ ساله

بسیاری از سوابق داخل کشور تمرکز قوی بر ارزیابی ریسک و HSE داشته‌اند؛ پروژه شما تفاوت مهمی دارد: خروجی اصلی آن یک بانک تقاضانامه پژوهشی ۵ ساله و یک فرآیند رسمی اولویت‌بندی پژوهش همسو با نقشه‌راه ملی است — یعنی به‌جای فقط حل مشکل فعلی، «مسیر پژوهشی» ساختارمند پیشنهاد می‌دهد که قابلیت پیگیری و بودجه‌ریزی در طول ۵ سال را دارد. این، پیوستگی راهبردی بیشتری نسبت به اکثر مطالعات موردی دارد.

۳. نوآوری در تلفیق داده‌محوری و مشارکت ذی‌نفعان

طرح شما قرار است داده‌های عملکردی (SCADA/CMMS) ، تحلیل خبره) کارگاه‌های (RCA/FMEA و چارچوب‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره را یکپارچه کند. در حالی که شرکت‌های بزرگ بین‌المللی این کار را انجام داده‌اند، در ایران این یکپارچه‌سازی «کامل و نظام‌مند» کمتر اجرا شده است؛ بنابراین پروژه شما می‌تواند نقش الگویی برای بومی‌سازی این تجربه‌ها ایفا کند.

۴. توجه به تطبیق با سیاست ملی و مقیاس‌پذیری منطقه‌ای

چون شرکت ملی گاز ایران و نهادهای مرتبط در حال تدوین یا اجرای نقشه‌راه فناوری‌اند، پروژه شما این امکان را دارد که خروجی‌ها را مستقیم به سیاست‌های بالادستی منطبق کند و به‌عنوان «نمونه استانی/شرکتی» برای تعمیم به پالایشگاه‌های دیگر عمل نماید. این وجه تمایز، کاربردپذیری طرح را افزایش می‌دهد.

۵. تکمیل خلاء (از پژوهش تا اجرا)

نمونه‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که نقشه‌راه‌ها زمانی ارزش واقعی می‌یابند که با سازوکارهای بودجه، KPI و پایش اثربخشی همراه شوند. پروژه پیشنهادی شما دقیقا این حلقه تکمیل‌کننده را) ماتریس اولویت، KPI dashboard، پایگاه دانش و سازوکار تصویب (در برنامه دارد — چیزی که در برخی سوابق ملی کمتر کامل بوده است.

۱۲-۴ پیشنهاد برای استانداردهی و بهره‌برداری عملی از سوابق :

- از مطالعات FMEA ایرانی برای طراحی کارگاه‌های عارضه‌یابی و چک‌لیست‌های فنی استفاده کنید (استفاده از قالب‌های بومی‌شده).
- از نمونه‌های Aramco/BP و مستندات roadmapping بین‌المللی برای طراحی قالب نقشه‌راه فناوری و فرآیند اولویت‌بندی مثلاً تعیین TRL ، معیارهای اقتصادی و جدول زمانی.
- از چارچوب‌های علمی (MCDM، FMEA+RCM، تحلیل حساسیت) که در مجلات مرجع مطرح شده‌اند به‌عنوان روش‌شناسی ارزیابی ریسک و انتخاب پروژه‌ها استفاده کنید.

۱۲-۵ منابع و ماخذ کلیدی :

- مطالعات کاربردی FMEA در پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های ایران؛ مقالات کنفرانس و مجلات داخلی.
- ارائه‌ها/مطالعات موردی مرتبط با پالایشگاه گاز سرخون و فشم (مقالات کنفرانسی).
- گزارش‌ها و اسناد واحد مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران (پیش‌نیاز همسوسازی با نقشه‌راه).
- مقالات و فریم‌ورک‌های بین‌المللی درباره asset criticality و ترکیب FMEA با MCDM؛ مطالعات MDPI.
- مطالعات و تجربیات شرکت‌های بزرگ انرژی در تدوین و اجرای Technology/R&D Roadmaps Saudi Aramco, BP, CSIRO case studies.

در این بخش، نوع منابع اطلاعات مورد نیاز و نحوه تأمین آن‌ها با ساختار استاندارد طرح‌های پژوهشی صنعت نفت و گاز ارائه می‌شود:

۱۳- نوع و نحوه تامین منابع اطلاعات مورد نیاز :

در این بخش، نوع منابع اطلاعات مورد نیاز و نحوه تأمین آن‌ها با ساختار استاندارد طرح‌های پژوهشی صنعت نفت و گاز ارائه می‌شود:

۱۳-۱ منابع اطلاعات داخلی شرکت پالایش گاز سرخون و فشم :

این پروژه ماهیت کاربردی دارد و بخش مهمی از اطلاعات از درون سازمان تأمین می‌شود. این اطلاعات شامل:

نوع منبع	نمونه داده‌ها	نحوه تأمین
مستندات عملیاتی و فرآیندی	P&ID، SOP، دستورالعمل‌ها، SOE، گزارش عملکرد واحدها	مکاتبه رسمی با واحدهای بهره‌برداری، HSE، مهندسی و تعمیرات
داده‌های عملکرد تجهیزات و سیستم‌ها	داده‌های SCADA، گزارش خرابی، خرابی‌های تکراری، MTBF، MTTR	دسترسی کنترل‌شده به سیستم‌های مانیتورینگ و آرشیو تعمیرات
گزارش‌های بهره‌وری انرژی و پایش خوردگی	نمونه‌های تحلیل خوردگی، اتلاف انرژی، نشتی‌ها، Sample Test Reports	دریافت از مدیریت مهندسی، HSE و کنترل کیفیت
گزارش‌های مالی و بودجه‌ای	هزینه‌های توقف تولید، هزینه تعمیرات، هزینه‌های پروژه‌های فناورانه	دسترسی سطح‌بندی‌شده با تایید مدیریت مالی و برنامه‌ریزی

۱۳۰۲ منابع اطلاعات انسانی (دانش ضمنی و تجربی)

بخش مهمی از اطلاعات در صنعت گاز ثبت نشده و در ذهن خبرگان عملیاتی و فنی قرار دارد .تأمین آن به روش‌های زیر انجام می‌شود:

روش	هدف	ابزار
مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان	شناسایی چالش‌ها، نیازهای واقعی و گلوگاه‌ها	پرسشنامه، ثبت صوتی، فرم تحلیل محتوا
جلسات Focus Group	اولویت‌بندی مشکلات و راه‌کارها	چک‌لیست تحلیل و نقشه‌برداری فرآیند(Process Mapping)
کارگاه مشترک عارضه‌یابی	اعتبارسنجی مدل‌ها و استخراج نیازهای پژوهشی	تکنیک‌های Root Cause Analysis Ishikawa ، Brainstorming

ترکیب داده‌های انسانی و مستندات داخلی موجب تولید دانش قابل تصمیم‌گیری می‌شود.

۱۳۰۳ منابع اطلاعات ملی و سیاستی :

برای همسویی با ساختار سیاست‌گذاری پژوهشی کشور، موارد زیر بررسی و استخراج می‌شوند:

سند	نحوه تأمین	ارتباط
نقشه راه پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران	دریافت رسمی از مدیریت پژوهش شرکت ملی گاز یا دبیرخانه رسمی	مبنای ارزیابی همسویی موضوعات پیشنهادی
اسناد کلان نفت و گاز (بیانیه گام دوم، سیاست‌های انرژی، برنامه ۵ ساله توسعه)	پایگاه معاونت علمی، وزارت نفت، کتابخانه دیجیتال ملی	تعیین اولویت‌های راهبردی پروژه
گزارش‌های عملکرد پژوهشی طرح‌های قبلی (انرژی، خوردگی، دیجیتال‌سازی، HSE)	مکاتبه با مدیریت پژوهش شرکت ملی گاز	جلوگیری از تکرار پژوهش‌ها و تعیین نیاز واقعی

۱۳۰۴ منابع بین‌المللی، استانداردها و بانک‌های علمی :

برای به‌روز بودن روش‌ها و استخراج الگوهای موفق صنایع مشابه، منابع زیر استفاده می‌شوند:

نوع منبع	نمونه‌ها	نحوه دسترسی
استانداردهای بین‌المللی	API، ISO، ASTM، ASME، NFPA	عضویت سازمانی یا بانک استاندارد صنعتی
پایگاه‌های علمی تخصصی	Scopus، Web of Science، ScienceDirect، IEEE	دسترسی دانشگاهی یا اشتراک سازمانی
گزارش‌های صنعتی و فناوری	Gartner، Deloitte Energy Reports، IEA، EIA، OGJ	کتابخانه دیجیتال، خرید اشتراک، مستندات عمومی

بخش تحلیل تطبیقی از این منابع برای شناخت فناوری‌ها و روندهای آینده استفاده می‌شود.

۱۳۰۵ منابع اطلاعات میدانی و مشاهده مستقیم :

در پروژه‌های عارضه‌یابی صنعتی، مشاهده مستقیم محیط عملیات ضروری است. موارد شامل:

روش	ابزار	خروجی
بازدید میدانی از واحدها	چک‌لیست ممیزی، ثبت تصویر، فرم ثبت داده	ثبت مشکلات عملیاتی و رفتار سیستم
مشارکت در جلسات فنی و حادثه‌محور	Reports, Logs, Lessons Learned	استخراج الگوهای خطا و آسیب‌شناسی
ارزیابی تأسیسات	سنسورها، دستگاه‌های اندازه‌گیری	تحلیل عملکرد، تکمیل داده‌های ناقص

این بخش مکمل داده‌های دیجیتال و آرشیوی شرکت است و برای اعتبارسنجی ضروری است.

۱۴- چارچوب اعتبارسنجی و پایش کیفیت اطلاعات :

برای اطمینان از قابل اتکاء بودن داده‌ها، معیارهای زیر اعمال می‌شود:

معیار	هدف
صحت و قابلیت ردیابی	داده‌ها باید قابل بررسی و ارجاع باشند
کفایت و جامعیت	پوشش کل فرآیندها و حوزه‌های عملکرد
به‌روز بودن	داده‌ها مطابق آخرین وضعیت عملیاتی باشند
قابلیت تطبیق با مدل تصمیم‌سازی	مناسب برای تحلیل AHP ،BWM ،SWOT و TRL

این پروژه از چهار نوع منبع اصلی داده استفاده می‌کند:

- داده‌های واقعی عملیاتی
- دانش انسانی و تجربی
- اسناد راهبردی و پژوهشی ملی
- منابع علمی و استانداردهای بین‌المللی
- این ترکیب باعث می‌شود خروجی طرح:
- واقع‌بینانه
- قابل اجرا
- همسو با سیاست‌های ملی

قابل دفاع در سطح مدیریتی و فناوری باشد.

۱۵- ریسک‌های پروژه و برنامه مدیریت آن‌ها

در ادامه، ریسک‌های پروژه و برنامه مدیریت آن‌ها با جزئیات مطابق استانداردهای مدیریت پروژه و پژوهش‌های صنعتی ارائه شده است:

۱-۱۵ دسته‌بندی ریسک‌های پروژه:

نوع ریسک	توضیح	پیامد محتمل
فنی و فناوری	عدم دسترسی به داده‌های معتبر، ناسازگاری فناوری‌های پیشنهادی با شرایط پالایشگاه، خطا در تحلیل عارضه‌ها	خروجی پژوهشی ناقص، پیشنهادهای غیرقابل اجرا، کاهش بهره‌وری عملیاتی
منابع انسانی	کمبود کارشناسان خبره، عدم همکاری واحدهای داخلی، مقاومت کارکنان در ارائه اطلاعات یا پیاده‌سازی پیشنهادها	تأخیر در جمع‌آوری اطلاعات، کیفیت پایین داده‌ها، کاهش اثرگذاری پروژه
مالی و بودجه‌ای	محدودیت بودجه، تأخیر در تخصیص منابع پژوهشی	کاهش تعداد پروژه‌های عملیاتی در نقشه راه، اختلال در زمان‌بندی ۵ ساله
زمان‌بندی و اجرایی	تأخیر در جمع‌آوری داده‌ها، طولانی شدن جلسات و کارگاه‌ها، همزمانی با پروژه‌های دیگر	تأخیر در ارائه گزارش‌ها، کاهش فرصت پیاده‌سازی پیشنهادها
سیاسی و سازمانی	تغییر اولویت‌های شرکت یا سیاست‌های ملی، عدم همسویی با نقشه راه پژوهشی شرکت ملی گاز	خروجی پروژه از جهت‌گیری استراتژیک دور شود، کاهش ارزش کاربردی
کیفیت اطلاعات و داده‌ها	ناقص بودن داده‌های SCADA، گزارش‌های عملیاتی پراکنده، داده‌های ناسازگار	تحلیل‌های غلط، تصمیم‌گیری اشتباه و کاهش اثربخشی اولویت‌بندی
ریسک زیست‌محیطی و ایمنی در بازدید میدانی	مواجهه با شرایط ناایمن، خطا در نمونه‌برداری	ایجاد حوادث یا آسیب کارکنان، توقف پروژه
ریسک‌های ناشناخته / محیطی	عوامل غیرقابل پیش‌بینی مانند بلایای طبیعی یا حوادث صنعتی دیگر	تأخیر یا توقف کامل پروژه

۱۵-۲ برنامه مدیریت ریسک‌ها :

۱۵-۲-۱ شناسایی و ثبت ریسک‌ها :

- تهیه ریسک‌نامه پروژه (Risk Register) که شامل نوع ریسک، منبع، احتمال و شدت اثر باشد.
- استفاده از کارگاه‌های تحلیل خبره و بررسی داده‌های تاریخی پالایشگاه برای شناسایی ریسک‌های عملیاتی و پژوهشی.

۱۵-۲-۲ تحلیل ریسک :

- تخمین احتمال و شدت اثر برای هر ریسک.(High / Medium / Low)
- ترتیب اولویت‌بندی ریسک‌ها با استفاده از ماتریس احتمال × اثر.(Risk Matrix)
- استفاده از تحلیل حساسیت برای شناسایی نقاط بحرانی پروژه.

۱۵-۲-۳ برنامه کاهش و پاسخ به ریسک‌ها :

نوع پاسخ	روش اجرایی	مثال در پروژه
اجتناب(Avoidance)	تغییر روش یا زمان‌بندی پروژه	به جای جمع‌آوری داده‌های پیچیده در یک واحد، تقسیم‌بندی بازدید میدانی در چند بازه
کاهش(Mitigation)	تدوین پروتکل‌ها و آموزش، استانداردسازی جمع‌آوری داده‌ها	برگزاری کارگاه آموزش کارکنان، طراحی چک‌لیست مصاحبه و فرم‌های استاندارد
انتقال(Transfer)	استفاده از پیمانکاران متخصص یا مشاور خارجی	تحلیل داده‌های SCADA توسط شرکت‌های مهندسی داده یا مشاور مستقل
پذیرش (Acceptance)	ریسک‌های کم‌اثر که هزینه کاهش آن‌ها بالاتر از فایده است	پذیرش تاخیر محدود در جلسات کارگاه‌ها بدون تأثیر کلان بر زمان‌بندی

۱۵-۲-۴ پایش و کنترل ریسک‌ها :

- بازنگری ماهانه ریسک‌ها با تیم پروژه.
- گزارش‌دهی به مدیریت ارشد شرکت و اعمال اصلاحات سریع.
- استفاده از KPI مرتبط با ریسک‌ها: تعداد ریسک‌های شناسایی‌شده کاهش یافته، درصد اقدامات کاهش ریسک اجرا شده، میزان تأثیر واقعی ریسک‌ها بر پروژه.

۱۵-۲-۵ مستندسازی و درس‌آموخته‌ها :

- ثبت تمامی ریسک‌ها، اقدامات مقابله‌ای و نتایج در پایان پروژه برای ایجاد بانک دانش و استفاده در پروژه‌های آینده.

۱۵-۳ جمع‌بندی :

- شناسایی، تحلیل و مدیریت ریسک‌ها در همه مراحل پروژه (جمع‌آوری داده، غربالگری، اولویت‌بندی و تدوین نقشه راه) الزامی است.
- تمرکز اصلی بر ریسک‌های فنی، داده‌ای و انسانی است که بیشترین احتمال و اثر را بر خروجی‌های عملیاتی پروژه دارند.
- برنامه مدیریت ریسک باعث می‌شود پروژه پایدار، قابل اعتماد و قابل دفاع در سطح مدیریت ارشد و شرکت ملی گاز باشد.

شرکت ملی گاز ایران شرکت پالایش گاز سرخون و فشم	پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی	کد رهگیری: (پیوست شماره ۱ قرارداد)

۱۶- تیم اجرایی و تخصص‌ها :

تخصص اعضای تیم

ردیف	نام	تخصص	نقش
۱	دکتر سیدمحمد حسینی	مهندسی مکانیک	تعمیرات و نگهداشت، ایمنی و بازرسی فنی
۲	دکتر مهدی حاجی‌عبدالرسولی	مهندسی شیمی	تحلیل مسائل فرآیند، ایمنی و بازرسی فنی
۳	دکتر احمد باران‌زاده	مهندسی برق	تحلیل مسائل برق و ابزار دقیق
٤	دکتر محمدعلی میرزایی	مهندسی مکانیک	تعمیرات و نگهداشت
٥	دکتر طالب زارعی	مهندسی مکانیک	تحلیل مسائل انرژی و سیالات
٦	دکتر منا اکبری	مهندسی شیمی	تحلیل مسائل فرآیند و انرژی
۷	دکتر عباس حریفی	مهندسی برق	تحلیل مسائل برق و ابزار دقیق
۸	دکتر عبدالله خلیلی	مهندسی برق	تحلیل مسائل برق و ابزار دقیق
۹	دکتر علیرضا حاتم	مدیریت	تحلیل مسائل مدیریت و منابع انسانی
۱۰	دکتر حسن پایانی	مدیریت	تحلیل مسائل مدیریت و منابع انسانی
۱۱	دکتر داود صمصام‌پور	کشاورزی	تحلیل اثرات زیست‌محیطی پالایشگاه
۱۲	دکتر احسان عابدینی	مهندسی مکانیک	تحلیل مسائل انرژی و سیالات
۱۳	جمشید خورشیدی	مهندسی شیمی	تحلیل مسائل فرآیند
۱٤	دکتر شهلا پاسلار	مهندسی صنایع	تبدیل نظام‌مند نیازهای عملیاتی به پروژه‌های پژوهشی راهبردی
۱٥	دکتر محسن صفری	مدیریت	تبدیل نظام‌مند نیازهای عملیاتی به پروژه‌های پژوهشی راهبردی

شرح نقش اعضا در پروژه

ردیف	نام	تخصص	شرح دقیق نقش در پروژه
۱	دکتر سیدمحمد حسینی	مهندسی مکانیک	مسئول تعمیرات و نگهداشت، تحلیل خرابی تجهیزات دوار، بررسی سوابق CMMS ، تحلیل ریسک‌های مکانیکی، مشارکت در بازرسی فنی و تحلیل‌های HSE فنی.
۲	احمد باران‌زاده	مهندسی برق	تحلیل عملکرد سیستم‌های کنترل و ابزار دقیق، بررسی خطاهای سیگنال و حلقه‌های کنترلی، ارائه پیشنهادهای هوشمندسازی و ارتقای سیستم‌های پایش.
۳	دکتر محمدعلی میرزایی	مهندسی مکانیک	تحلیل کارکرد تجهیزات دوار، بررسی الگوهای خرابی، محاسبه MTBF/MTTR ، ارائه پیشنهادهای ارتقای قابلیت اطمینان و نگهداشت پیش‌بینانه.
۴	دکتر مهدی حاجی‌عبدالرسولی	مهندسی شیمی	تحلیل پیشرفته فرآیندها، بررسی رفتار غیرنرمال فرایندی، تحلیل‌های ایمنی فرآیند، مشارکت در بازرسی فنی واحدهای عملیاتی و ارائه RFP های مرتبط با فرآیند.
۵	جمشید خورشیدی	مهندسی شیمی	تحلیل عملکرد خطوط فرآیندی، بهبود راندمان واحدها، بررسی داده‌های SCADA/DCS ، پیشنهاد راهکارهای عملیاتی برای رفع گلوگاه‌های فرآیندی
۶	دکتر طالب زارعی	مهندسی شیمی	تحلیل مسائل انرژی و سیالات، مدل‌سازی سیستم‌های حرارتی، بررسی اتلاف انرژی و ارائه پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت و بخار.
۷	دکتر منا اکبری	مهندسی شیمی	تحلیل هم‌زمان فرآیند و انرژی، ارزیابی راندمان حرارتی، شناسایی نقاط اتلاف انرژی در فرایند، مشارکت در تدوین RFPهای انرژی‌محور.
۸	دکتر عباس حریفی	مهندسی برق	تحلیل مسائل الکتریکال، بررسی شبکه برق داخلی واحدها، مشارکت در تحلیل سیستم‌های ابزار دقیق و ارائه RFP های مرتبط با ارتقای سیستم‌های اندازه‌گیری.
۹	دکتر عبدالله حلیلی	مهندسی برق	تحلیل عملکرد سیستم‌های کنترل و ابزار دقیق، بررسی خطاهای سیگنال و حلقه‌های کنترلی، ارائه پیشنهادهای هوشمندسازی و ارتقای سیستم‌های پایش.
۱۰	دکتر علیرضا حاتم	مدیریت	تحلیل ساختار مدیریتی و منابع انسانی پالایشگاه، شناسایی مشکلات مدیریت دانش، ارائه پروژه‌های بهبود فرآیند مدیریتی، تحلیل تعاملات سازمانی.
۱۱	دکتر حسن پیابانی	مدیریت	تحلیل مسائل منابع انسانی، ارزیابی نظام انگیزشی و ساختار سازمانی، تحلیل نیازهای آموزشی، کمک به تدوین RFP های حوزه مدیریت.
۱۲	دکتر داود صمصام‌پور	کشاورزی	تحلیل اثرات زیست‌محیطی، ارزیابی اثرات آلاینده‌ها بر محیط اطراف، تدوین RFP های مرتبط با محیط‌زیست، بررسی پیامدهای فلرینگ و پساب.
۱۳	دکتر احسان عابدینی	مهندسی مکانیک	تحلیل انرژی و سیالات، مدل‌سازی سیستم‌های انتقال حرارت، بررسی مشکلات بهره‌وری تجهیزات و ارائه طرح‌های افزایش راندمان.
۱۴	دکتر شهلا یاسلار	مهندسی صنایع	تبدیل نظام‌مند نیازهای عملیاتی به پروژه‌های پژوهشی راهبردی
۱۵	محسن صفری	مدیریت	تبدیل نظام‌مند نیازهای عملیاتی به پروژه‌های پژوهشی راهبردی

تیم‌های تخصصی

دسته تخصصی	نقش کلیدی	اعضای تیم
فرآیند و عملیات	تحلیل فرایند، رفتار واحدها، شناسایی گلوگاه‌ها، طراحیRFP های فرآیندی	حاجی‌عبدالرسولی، خورشیدی، اکبری
تجهیزات دوار و مکانیک	تحلیل خرابی، قابلیت اطمینان، نگهداشت	حسینی، میرزایی، عابدینی
انرژی و سیالات	تحلیل مصرف انرژی، راندمان، مدل‌سازی سیالات	زارعی، اکبری، عابدینی
ابزار دقیق و برق	تحلیل سیستم‌های کنترل، ارتقای اندازه‌گیری و اتوماسیون	باران زاده ،حریفی، خلیلی
HSE و زیست‌محیطی	تحلیل ریسک، اثرات آلاینده‌ها، پروژه‌های محیط‌زیستی	حسینی، حاجی‌عبدالرسولی، صمصام‌پور
مدیریت و منابع انسانی	تحلیل ساختار مدیریتی، مدیریت دانش، HR	حاتمی، بیابانی،یاسلار، صفری

در ادامه فهرست کامل تخصص‌های موردنیاز و شرح دقیق نقش و مأموریت هر تخصص ارائه شده است.

۱. **متخصص مهندسی شیمی / مهندسی فرآیند**

نقش در پروژه:

- تحلیل کامل فرایندهای پالایش گاز (جداسازی، شیرین‌سازی، تقطیر، خشک‌سازی و غیره)
- بررسی رفتارهای غیرعادی فرایندی و تطبیق آن با استانداردها
- شناسایی گلوگاه‌های عملیاتی، نقاط اتلاف انرژی و مشکلات ظرفیت تولید
- تحلیل داده‌های SCADA، DCS و نمودارهای فرآیندی
- ارائه پیشنهادهای فرآیندی جهت بهبود راندمان و کاهش ریسک

زیربنای تمام مشکلات پالایشگاه، رفتار فرآیند است؛ بدون متخصص فرآیند، نمی‌توان مسائل واقعی عملیات را شناسایی کرد.

۲. **متخصص مکانیک تجهیزات دوار**

نقش در پروژه:

- تحلیل عملکرد کمپرسورها، پمپ‌ها، فن‌ها، توربین‌ها و سیستم‌های دوار
- بررسی سوابق خرابی، ارتعاشات، روانکاری، و پارامترهای MTBF / MTTR
- شناسایی مشکلات ارتعاشی، مکش، کاویتاسیون، فشار و دما
- پیشنهاد طرح‌های بهبود قابلیت اطمینان (Reliability Improvements)

بیشترین توقفات اضطراری پالایشگاه‌ها مربوط به تجهیزات دوار است؛ بنابراین این تخصص نقش کلیدی در کاهش توقفات و افزایش تولید دارد.

۳. **متخصص خوردگی و مواد**

نقش در پروژه:

- تحلیل نرخ خوردگی در خطوط، تجهیزات، مخازن و مبدل‌ها
- بررسی انتخاب مواد، پوشش‌ها، حفاظت کاتدیک و سازگاری سیال–متریال
- تحلیل داده‌های آزمایشگاهی و کوپن‌های خوردگی
- ارائه طرح‌های کاهش خوردگی و افزایش عمر تجهیزات

خوردگی یکی از پرهزینه‌ترین چالش‌های پالایشگاه‌های گاز است و RFP های مهمی در این حوزه تعریف خواهد شد.

۴. **متخصص انرژی و بهینه‌سازی مصرف**

نقش در پروژه:

- تحلیل راندمان انرژی در تجهیزات و فرایند
- بررسی سیستم‌های حرارتی، کمپرسورها، مشعل‌ها و فلر

- شناسایی نقاط اتلاف انرژی و محاسبه صرفه‌جویی‌ها
- ارائه راهکارهای کاهش مصرف سوخت، برق و بخار

در شرایط ناترازی انرژی کشور، بهینه‌سازی مصرف یکی از اولویت‌های شرکت ملی گاز است.

۵. متخصص تعمیرات و نگهداشت

نقش در پروژه:

- تحلیل داده‌های CMMS
- بررسی الگوهای خرابی، ریشه‌یابی مشکلات تکرارشونده
- تدوین راهکارهای افزایش قابلیت اطمینان
- تحلیل‌های سطح یک و دو در حوزه RCFA و RCM

بدون تحلیل تعمیرات نمی‌توان اولویت‌های پژوهشی واقعی پالایشگاه را تعیین کرد.

۶. متخصص HSE (ایمنی، بهداشت، محیط‌زیست)

نقش در پروژه:

- تحلیل داده‌های حوادث، شبه‌حوادث و ریسک‌های ایمنی
- ارزیابی اثرات زیست‌محیطی آلاینده‌ها، فلرینگ و پساب
- تعیین RFP های مرتبط با کاهش خطرات و افزایش ایمنی
- مدل‌سازی ریسک در سطوح فرایند و تجهیزات

پروژه باید RFP های مرتبط با کاهش ریسک‌های HSE را پوشش دهد و این نیازمند متخصص حرفه‌ای حوزه ایمنی است.

۷. متخصص ابزار دقیق و کنترل

نقش در پروژه:

- بررسی عملکرد سیستم‌های کنترل، سنسورها و حلقه‌های فرآیندی
- تحلیل رفتار غیرنرمال ابزار دقیق و اختلالات DCS/PLC
- ارائه RFP های مرتبط با هوشمندسازی و پایش وضعیت

در بسیاری از موارد، ریشه مشکلات عملیاتی، نقص ابزار دقیق یا اختلالات کنترلی است.

۸. متخصص تحلیل داده و مدل‌سازی

نقش در پروژه:

- ساخت دیتابیس پژوهشی
- تحلیل آماری داده‌های مصرف انرژی، خرابی، تولید، کیفیت
- استفاده از مدل‌های یادگیری ماشین برای الگوهای خرابی و پیش‌بینی
- پشتیبانی از مدل‌های MCDM ، AHP، TOPSIS و اولویت‌بندی RFP ها

بدون تحلیل داده، امکان اولویت‌بندی علمی پروژه‌ها وجود ندارد.

۹. متخصص مدیریت پروژه و مدیریت پژوهش

نقش در پروژه:

- برنامه‌ریزی، کنترل و زمان‌بندی کل پروژه
- تدوین WBS ، گانت‌چارت و مدیریت ارتباطات
- اطمینان از هم‌سویی با سیاست‌های شرکت ملی گاز
- هدایت فرآیند نگارش RFP ها

این پروژه چندبعدی است و بدون مدیریت حرفه‌ای، ارتباط واحدهای مختلف و خروجی‌های پروژه هم‌راستا نمی‌شود.

۱۰. متخصص اقتصاد مهندسی / تحلیل اقتصادی پروژه‌ها

نقش در پروژه:

- محاسبه هزینه-فایده RFP ها
- تحلیل صرفه‌جویی انرژی و هزینه‌های نگهداشت
- محاسبه ROI پژوهشی (Research Return on Investment)
- اولویت‌بندی اقتصادی پروژه‌ها

ارزش پژوهش باید قابل اندازه‌گیری شود؛ اقتصاد مهندسی این نقش را ایفا می‌کند.

۱۱. کارشناس مستندسازی و استانداردهای پژوهشی

نقش در پروژه:

- مستندسازی جلسات، بازدیدها و تحلیل‌ها
- تدوین گزارش نهایی و اسناد رسمی
- ساخت قالب RFP ، فرم‌ها و چک‌لیست‌ها

بدون مستندسازی حرفه‌ای، خروجی‌ها مورد پذیرش شرکت ملی گاز نخواهد بود.

شرح کامل نقش‌های غیرفنی برای تخصص‌های تیم پروژه :

۱. دکتر سیدمحمد حسینی – مهندسی مکانیک

نقش‌های غیرفنی:

- هدایت جلسات کارشناسی با واحدهای تعمیرات، ایمنی و بهره‌برداری
- جمع‌بندی دیدگاه‌های صنعتی برای تعریف RFP های عملیاتی
- ارزیابی ریسک مدیریتی ناشی از توقفات اضطراری
- ارائه راهبردهای مدیریت تعمیرات پیشگیرانه و پیش‌بینانه
- نقش مشاور کلیدی در تصمیم‌سازی مدیریتی پروژه

۲. دکتر محمدعلی میرزایی – مهندسی مکانیک

نقش‌های غیرفنی:

- تحلیل الگوی هزینه‌های نگهداشت و ارائه توصیه‌های مدیریتی
- مشارکت در تدوین سیاست‌های نگهداشت مؤثر (Preventive Maintenance Policy)
- برگزاری جلسات با اپراتورهای واحدها و تحلیل نظرات آن‌ها
- مشارکت در بهبود فرآیندهای گزارش‌دهی CMMS

۳. دکتر مهدی حاجی‌عبدالرسولی – مهندسی شیمی

نقش‌های غیرفنی:

- تحلیل تصمیمات مدیریتی مؤثر بر عملیات بالایشگاهی
- تبیین اثرات تغییرات مدیریتی بر پایداری فرآیندها
- ارزیابی تعاملات واحدهای بهره‌برداری، HSE و آزمایشگاه
- تدوین بخش‌های مدیریتی RFP های فرآیندی

۴. جمشید خورشیدی – مهندسی شیمی

نقش‌های غیرفنی:

- کمک به ترجمه نیازهای عملیاتی به زبان پژوهشی
- جمع‌آوری نظرات کارشناسان بهره‌برداری و تبدیل آنها به الزامات RFP
- انجام مصاحبه‌های ساختاریافته با نیروهای شیفت عملیاتی
- مشارکت در تدوین چک‌لیست‌های مدیریتی بازدیدها

۵. دکتر طالب زارعی – مهندسی مکانیک (انرژی)

نقش‌های غیرفنی:

- تحلیل پیامدهای اقتصادی کاهش یا افزایش مصرف انرژی
- ارائه سناریوهای تصمیم‌سازی مدیریتی در حوزه انرژی
- همکاری در تدوین بخش اقتصادی RFP های انرژی‌محور
- مشارکت در آموزش مفاهیم مدیریت انرژی به کارکنان

۶. دکتر منا اکبری – مهندسی شیمی (فرآیند و انرژی)

نقش‌های غیرفنی:

- تحلیل اثر سیاست‌های مدیریتی بر راندمان انرژی
- انجام مقایسه‌های بین‌المللی و استانداردهای جهانی انرژی
- مشارکت در تدوین مدل‌های تصمیم‌گیری Energy Management
- همکاری در تهیه گزارش‌های مدیریتی برای ارائه به مدیرعامل

۷. دکتر عباس حریقی – مهندسی برق

نقش‌های غیرفنی:

- تحلیل ساختار سازمانی نگهداشت و ابزار دقیق
- ارزیابی نیازهای آموزشی کارکنان فنی ابزار دقیق
- مشارکت در طراحی فرآیندهای بهبود زنجیره گزارش‌دهی خطا
- تدوین الزامات مدیریتی RFP های مربوط به سیستم‌های کنترل

۸. دکتر عبدالله خلیلی – مهندسی برق و کنترل

نقش‌های غیرفنی:

- تحلیل ساختار تصمیم‌گیری در حوزه کنترل فرایند
- شناسایی مشکلات ارتباطی بین واحد ابزار دقیق و بهره‌برداری
- طراحی سیاست‌های نگهداشت سیستم‌های کنترل
- مشارکت در نشست‌های هماهنگی حوزه اتوماسیون و هوشمندسازی

۹. دکتر علیرضا حاتم – مدیریت

نقش‌های غیرفنی:

- تحلیل ساختار سازمانی پالایشگاه و جریان ارتباطات درون‌سازمانی
- ارزیابی مشکلات مدیریتی، رفتار سازمانی و فرهنگ کاری
- تدوین چارچوب مدیریت دانش پژوهشی
- طراحی بخش‌های مدیریتی RFP ها شامل HR ، آموزش و توسعه
- تحلیل نقش ساختار سازمانی در ناکارآمدی فرایندها

۱۰. دکتر حسن بیابانی – مدیریت

نقش‌های غیرفنی:

- تحلیل نظام انگیزش، عملکرد و ارزیابی کارکنان
- شناسایی چالش‌های منابع انسانی مؤثر بر بهره‌وری صنعتی
- تدوین پیشنهادهای مدیریتی برای افزایش کارایی نیروها
- مشارکت در طراحی شاخص‌های ارزیابی عملکرد(KPI) های مدیریتی

۱۱. دکتر داود صمصام‌پور – کشاورزی (محیط‌زیست)

نقش‌های غیرفنی:

- ارزیابی اثرات اجتماعی و زیست‌محیطی فعالیت‌های پالایشگاه
- تدوین RFP های مرتبط با مدیریت پسماند، پساب، فلرینگ و آب
- بررسی اثرات تصمیمات مدیریتی بر محیط زیست منطقه
- مشارکت در طراحی استراتژی‌های کاهش آلایندگی

۱۲. دکتر احسان عابدینی – مهندسی مکانیک (سیالات و انرژی)

نقش‌های غیرفنی:

- تحلیل سیاست‌های مدیریتی مؤثر بر راندمان حرارتی و انرژی
- مشارکت در تدوین مدل‌های تصمیم‌سازی انرژی محور
- همکاری در ارتباط مستمر با واحد انرژی پالایشگاه
- مشارکت در تهیه گزارش‌های مدیریتی پروژه

نقش‌های غیرفنی مشترک بین تمام اعضا

علاوه بر نقش‌های تخصصی، تمام اعضای تیم در موارد زیر نقش‌آفرینی خواهند کرد:

- ◆مشارکت در جلسات مدیریتی با کارفرما
- ◆ارائه بازخورد در تدوین RFP های پژوهشی
- ◆مستندسازی بخش‌های مدیریتی و اجرایی گزارش‌ها
- ◆تحلیل تعامل بین واحدها و مدل‌سازی ارتباطات سازمانی
- ◆کمک به تدوین ماتریس ریسک مدیریتی و عملیاتی پروژه
- ◆بررسی اثرات مدیریتی و انسانی بر مشکلات فنی
- ◆مشارکت در طراحی نقشه راه ۵ ساله پژوهش و فناوری

۱۷ – مدت زمان اجرای طرح : ۶ ماه

۱۸– برآورد هزینه طرح :

ردیف	مورد هزینه	مبلغ (میلیون ریال)
۱	حق‌الزحمه اعضای هیأت علمی	۱۹۰۰
۲	رفت و آمد به پالایشگاه	-
۳	تجهیزات سبک، ابزار ثبت و تحلیل داده	-
٤	تهیه و چاپ گزارش نهایی	-
٥	هزینه اداری و پشتیبانی	-
٦	هزینه‌های پیش‌بینی نشده	-

ردیف	مورد هزینه	مبلغ (میلیون ریال)
۷	سربازه	۹۸۰
۸	بالاسری	۸۸۲
	جمع کل	۶۷۶۲

شرکت ملی گاز ایران شرکت پالایش گاز سرخون و قشم	پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی	کد رهگیری: (پیوست شماره ۱ قرارداد)

۱۹- جدول ساختار شکست فعالیت‌ها و زمان بندی اجرا: (حداقل تا سه سطح)

کد فعالیت	عنوان فعالیت	مدت زمان (ماه)	(٪) وزن هر فعالیت	۱	۲	۳	۴	۵	۶
۱	مرحله ۱: آماده‌سازی و برنامه‌ریزی پروژه وجمع‌آوری و تحلیل داده‌ها	۲	۲۵٪	■					
۱-۱	تعریف دقیق اهداف، دامنه و ذینفعان	۱	۲	■					
۱-۲	تهیه برنامه تفصیلی، منابع و زمان‌بندی	۱	۲	■					
۱-۳	ایجاد تیم پروژه و تعیین نقش‌ها	۱	۲	■					
۱-۴	جمع‌آوری داده‌های عملیاتی و فرآیندی	۲	۵	■	■				
۱-۵	جمع آوری سند پروژه ها ودرخت فناوری های شرکت	۲	۳	■	■				
۱-۶	مصاحبه با کارشناسان و جلساتFocus Group	۲	۵	■	■				
۱-۷	بررسی مستندات و سیاست‌های ملی و بین‌المللی	۳	۵	■	■				
۲	مرحله ۲: عارضه‌یابی نظام‌مند و تحلیل شکاف‌ها	۲	۲۵٪			■	■		
۲-۱	شناسایی مشکلات و نقاط ضعف فرآیندی	۲	۵			■	■		
۲-۲	تحلیل شکاف‌ها و تهیه گزارش اولیه	۲	۷			■	■		
۲-۳	برگزاری دو کارگاه آموزشی نظام مدیریت تکنولوژی	۲	۵			■	■		
۲-۴	بازنگری نظام مدیریت تکنولوژی وفناوری	۲	۸			■	■		
۳	مرحله ۳: اولویت‌بندی تقاضانامه‌های پژوهشی و تدوین نقشه راه ۵ ساله	۱	۳۰٪					■	
۳-۱	طراحی مدل اولویت‌بندی (AHP/BWM/TRL)	۱	۱۰					■	
۳-۲	تدوین نقشه راه پژوهشی ۵ ساله و KPI	۱	۱۰					■	
۳-۳	بازنگری نظام مدیریت تکنولوژی وفناوری	۱	۵					■	
۳-۴	تدوین پیش‌نویس یک مقاله	۱	۵					■	
۴	مرحله ۴: ارائه گزارش نهایی و مستندسازی	۱	۳۰٪						■
۴-۱	تدوین گزارش فنی و مدیریتی	۱	۱۰						■

شرکت ملی گاز ایران شرکت پالایش گاز سرخون و فشم	پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی	کد رهگیری: (پیوست شماره ۱ قرارداد)

کد فعالیت	عنوان فعالیت	مدت زمان (ماه)	(٪) وزن هر فعالیت	۱	۲	۳	۴	۵	۶
۴-۲	مستندسازی و ارائه نتایج به مدیریت	۱	۵						■
۴-۳	تهیه گزارش نهایی وتجمعی برگزاری سمینار چاپ وگالینگور نسخ	۱	۵						■

چنانچه مبلغ قرارداد بصورت ارزی و ریالی باشد ستون وزن به دو بخش ریالی و ارزی با درج وزن هر کدام در فعالیت مرتبط با آن می باشد.

شرکت ملی گاز ایران شرکت پالایش گاز سرخون و فشم	پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی	کد رهگیری: (پیوست شماره ۱ قرارداد)

۱۸ مقاطع و محتوی گزارش‌دهی از دستاوردهای پروژه (مقاطع پرداخت):

شماره گزارش	عنوان میل‌استون	کد فعالیت‌ها و دستاوردهای حاصله	سهم میل‌استون از کل پروژه (%)	زمان ارائه گزارش (ماه از شروع پروژه)
۱	آماده‌سازی و برنامه‌ریزی پروژه وجمع‌آوری و تحلیل داده‌ها	کدها: ۱-۱لغایت ۱-۷	۲۵	ماه ۲
۲	عارضه‌یابی نظام‌مند و تحلیل شکاف‌ها	کدها: ۲-۱ لغایت ۲-٤	۲۵	ماه ٤
۳	اولویت‌بندی تقاضانامه‌های پژوهشی و تدوین نقشه راه	کدها: ۳-۱، ۳-۲، ۳-۳، ۳-٤	۳۰	ماه ٥
٤	ارائه گزارش نهایی و مستندسازی	کدها: ٤-۱، ٤-۲، ٤-۳	۲۰	ماه ٦

* گزارش نهائی شامل کلیه مراحل پروژه می‌باشد.

**با توجه به مباحث قراردادی درصد وزنی اخرین گزارش باید حداقل ۲۰ درصد باشد.

۱-۱۹. هزینه های نیروی انسانی: (در صورت استفاده از هریک از ضرایب مدارک مثبته ارسال گردد در غیر این صورت ضریب ۱ در نظر گرفته شود)

ردیف	مرتبه تحصیلی	مدرک تحصیلی	سنوات سابقه کار	کد ملی	ماه‌های درگیر	نفر ساعت در ماه	کل ساعات کار	هزینه هر نفر ساعت	ضریب	هزینه کل
۱	دکتری	مهندسی مکانیک	۸	۴۴۳۱۹۴۲۷۳۰	۶	۱۳۲	۷۹۲	۱,۳۶۹,۰۳۷	۱.۳۶۷۸۷۵	۱,۳۷۴,۷۲۸,۰۸۷
۲	دکتری	مهندسی برق	۰۴۳۰	۲۳۹۱۴۹۹۹۶۶	۳	۱۱۰	۳۳۰	۱,۶۵۸,۳۶۱	۱,۱۰۲۵	۶۰۲,۳۵۳,۱۹۱
۳	دکتری	مهندسی مکانیک	۲۵	۳۰۵۰۳۹۷۳۵۱	۳	۲۵.۲۵	۷۶.۳۵	۱,۶۵۸,۳۶۱	۱	۱۲۶,۶۱۵,۸۶۲
۴	دکتری	مهندسی شیمی	۱۶	۳۳۹۲۰۷۹۹۶۰	۶	۱۳۲	۷۹۲	۱,۴۷۰,۲۹۹	۱.۱۰۲۵	۱,۲۸۳,۸۳۵,۶۸۱
۵	دکتری	مهندسی شیمی	۲۴	۳۴۵۱۴۵۵۱۷۹	۱	۳۰	۳۰	۱,۸۶۶,۸۷۵	۱	۵۶,۰۰۶,۲۵۰
۶	دکتری	مهندسی شیمی	۱۶	۴۷۰۹۸۷۵۸۳۹	۲	۶۰	۱۲۰	۱,۹۱۷,۸۹۲	۱	۲۳۰,۱۴۷,۱۶۰
۷	دکتری	مهندسی شیمی	۶	۳۲۴۰۲۴۸۷۸۶	۵	۴۴	۲۲۰	۱,۰۵۹,۹۷۹	۱.۰۵	۲۴۴,۸۵۵,۱۴۹
۸	دکتری	مهندسی برق	۱۹	۱۸۲۹۴۸۷۶۶۳	۲	۲۱	۴۲	۱,۴۷۰,۲۹۹	۱	۶۱,۷۵۲,۵۵۸
۹	دکتری	مهندسی برق	۱۰	۲۴۸۹۹۵۸۳۹۱	۲	۲۰	۴۰	۱,۱۷۹,۶۶۰	۱.۰۵	۴۹,۵۴۵,۷۲۰
۱۰	دکتری	مدیریت	۱۲	۴۹۸۹۶۷۲۰۱۲	۳	۳۰	۹۰	۱,۳۱۶,۴۳۳	۱.۰۵	۱۲۴,۴۰۳,۹۱۹
۱۱	دکتری	مدیریت	۲۴	۷۵۹۱۶۴۱۵۰	۳	۳۰	۹۰	۱,۸۶۶,۸۷۵	۱	۱۶۸,۰۱۸,۷۵۰
۱۲	دکتری	مهندسی کشاورزی	۲۸	۳۴۷۹۶۹۰۱۴۹	۲	۲۰	۴۰	۲,۲۸۶,۷۲۰	۱.۰۵	۹۶,۰۴۲,۲۴۰
۱۳	دکتری	مهندسی مکانیک	۱۸	۳۴۲۰۲۵۰۰۵۷	۴	۴۲	۱۶۸	۱,۶۷۱,۲۹۷	۱	۲۸۰,۷۷۷,۸۹۶
۱۴	دکتری	مهندسی صنایع	۱۴	۳۳۹۱۴۸۸۶۳۴	۲	۴۰	۸۰	۱,۳۱۶,۴۳۳	۱	۱۰۵,۳۱۴,۶۴۰
۱۵	دکتری	مدیریت	۱۱	۳۳۸۰۱۳۶۹۷۲	۲	۴۰.۱	۸۰.۲	۱,۱۷۹,۶۶۰	۱	۹۴,۶۰۸,۷۳۲

۲-۱۹. هزینه دستگاهها، وسایل و مواد مورد نیاز که باید از محل اعتبار پروژه خریداری شوند:

ردیف	نام دستگاه / وسیله / مواد	تعداد	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)	محل تأمین	سرمایه‌ای / مصرفی
۱	-	۰	۰	۰	-	۰

* تذکر : هزینه تجهیزاتی از قبیل رایانه، چاپگر، CD و ... برعهده سازمان مجری است.

۳-۱۹. انجام خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز توسط مجری

ردیف	نام آزمایش	کد فعالیت (مطابق جدول شماره ۱۷)	دلیل انجام آزمایش	تعداد	هزینه (ریال)	جمع کل هزینه (ریال)
۱	-	-	-	۰	۰	۰

۲۰- جمع کل پروژه

- نیروی انسانی: ٤,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ریال
- تجهیزات و مواد: ۰ ریال
- خدمات آزمایشگاهی: ۰ ریال

جمع کل: ٤,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ریال

۱-۲۰- آیا برای پیشبرد پروژه، نیاز به همکاری با مؤسسات دیگر می باشد؟ (به جز سازمان مجری و کارفرما)

بلی☐ خیر■

در صورتیکه از خدمات آزمایشگاهی استفاده میشود جدول ذیل تکمیل گردد:

ردیف	نام آزمایش	کد فعالیت	دلیل انجام آزمایش	محل آزمایش	تعداد	هزینه (ریال)	جمع کل هزینه (ریال)
۱	-	-	-	-	۰	۰	۰

جمع کل هزینه ها:

ردیف	نوع هزینه	هزینه (ریال)
۱	پرسنلی	٤.٩٠٠.٠٠٠.٠٠٠
۲	وسایل و مواد مورد نیاز	۰
۳	سایر موسسات	۰
٤	هزینه سربار (۲۰٪ هزینه پرسنلی)	۹۸۰۰۰۰۰۰۰
٥	هزینه بالاسری (۱٥٪ از (هزینه پرسنلی + سربار))	۸۸۲۰۰۰۰۰۰
	جمع کل هزینه‌های پروژه	٦٧٦٢٠٠٠٠٠٠

ملاحظات:

۱. تکمیل این پرسشنامه دلیل بر تصویب پروژه نمی‌باشد.
۲. مجری اصلی پروژه صحت مندرجات این پرسشنامه را تأیید می‌نماید.
۳. بعد از تصویب پروژه فایل MSP فعالیتهای پروژه و فرم پرسشنامه با فرمت Word و Pdf و گواهی تایید صلاحیت ارسال گردد.

نام و نام خانوادگی مجری اصلی پروژه : سیدمحمد حسینی

تاریخ و امضاء: ۱٤۰٤/۰۷/۰۲

شرکت ملی گاز ایران

شرکت پالایش گاز سرخون و قشم

گزارش ماهانه پیشرفت پروژه پژوهشی

(پیوست شماره ۷ قرارداد)

- عنوان پروژه (شماره قرارداد): " بررسی و تحقیق جهت ارتقای عملکرد شرکت پالایش گاز سرخون و قشم با رویکرد عارضه‌یابی نظام‌مند، تدوین و اولویت‌بندی تقاضانامه‌های تحقیقاتی/کاربردی ۵ ساله همسو با نقشه راه پژوهشی شرکت ملی گاز ایران "

نظرات و پیشنهادات مجری:

- فعالیتهای انجام شده در ماه ـــ سال ـــ:

- مشکلات و محدودیتها (در صورت عقب بودن از برنامه دلیل آنرا ذکر نمایید):

- هزینه های طرح در این ماه (اعم از خرید تجهیزات، خدمات مورد استفاده، آنالیز شیمیایی و ...):

- ساعات کارشناسی: ساعات تکنسینی: ساعات مشاوره ای:

تاریخ و امضاء:

نظرات و پیشنهادات ناظر:

- اظهار نظر در خصوص نظرات و پیشنهادات مجری؛ و ارائه راه حل جهت رفع مشکلات و محدودیتهای ذکر شده:

- درصد پیشرفت پروژه تا کنون : درصد پیشرفت پروژه در این ماه:

تاریخ و امضاء:

نظرات و پیشنهادات امور پژوهش و فناوری:

تاریخ و امضاء: